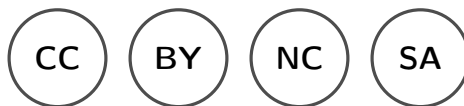


MATEMÁTICA 2: TEORÍA Y PRÁCTICA

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

27 de Diciembre 2025



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Este documento es una obra de **Nahuel Villafañe**.

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que reconozca la autoría, no lo utilice para fines comerciales y distribuya sus versiones derivadas bajo esta misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Repaso de resolución de sistemas lineales y aplicaciones	4
1.1. Teoría fundamental	4
1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	4
2. Matrices	9
2.1. Teoría fundamental	9
2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	10
3. Matrices invertibles	14
3.1. Teoría fundamental	14
3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	14
4. Espacios vectoriales	18
4.1. Teoría fundamental	18
4.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	19
5. Subespacios	22
5.1. Teoría fundamental	22
5.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	23
6. Transformaciones lineales	27
6.1. Teoría fundamental	27
6.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	28
7. Núcleo e imagen	31
7.1. Teoría fundamental	31
7.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	31
8. Representación matricial de transformaciones lineales	35
8.1. Teoría fundamental	35
8.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	36

1. Repaso de resolución de sistemas lineales y aplicaciones

1.1. Teoría fundamental

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de la forma:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

donde a_{ij} son los coeficientes, x_j las incógnitas y b_i los términos independientes.

Podemos escribir el sistema en forma matricial como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde: - $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ es la matriz de coeficientes - $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ es el vector de incógnitas - $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)^T$ es el vector de términos independientes

El **método de eliminación de Gauss** (o triangularización) consiste en transformar el sistema en uno equivalente pero más simple mediante operaciones elementales:

1. Intercambiar dos ecuaciones
2. Multiplicar una ecuación por un escalar no nulo
3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra

Estas operaciones corresponden a operaciones elementales por filas en la matriz ampliada $(A|\mathbf{b})$.

Un sistema puede tener: - **Solución única**: cuando el rango de A es igual al rango de $(A|\mathbf{b})$ y al número de incógnitas - **Infinitas soluciones**: cuando el rango de A es igual al rango de $(A|\mathbf{b})$ pero menor al número de incógnitas - **Ninguna solución**: cuando el rango de A es menor que el rango de $(A|\mathbf{b})$

1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Resolver el sistema:

$$\begin{cases}x + 2y - z = 3 \\2x + 5y + z = 7 \\3x + 7y - 2z = 0\end{cases}$$

Solución:

$$\begin{aligned}&\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & -1 & 3 \\2 & 5 & 1 & 7 \\3 & 7 & -2 & 0\end{array}\right) \xrightarrow{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & -1 & 3 \\0 & 1 & 3 & 1 \\3 & 7 & -2 & 0\end{array}\right) \\&\xrightarrow{F_3-3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & -1 & 3 \\0 & 1 & 3 & 1 \\0 & 1 & 1 & -9\end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & -1 & 3 \\0 & 1 & 3 & 1 \\0 & 0 & -2 & -10\end{array}\right)\end{aligned}$$

De la última fila: $-2z = -10 \Rightarrow z = 5$

De la segunda fila: $y + 3z = 1 \Rightarrow y + 15 = 1 \Rightarrow y = -14$

De la primera fila: $x + 2y - z = 3 \Rightarrow x - 28 - 5 = 3 \Rightarrow x = 36$

Solución: $(x, y, z) = (36, -14, 5)$

2. Resolver el sistema homogéneo:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 4y + 6z = 0 \\ 3x + 6y + 9z = 0 \end{cases}$$

Solución: Notamos que la segunda y tercera ecuación son múltiplos de la primera:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 2 & 4 & 6 & | & 0 \\ 3 & 6 & 9 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 3 & 6 & 9 & | & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Solo tenemos una ecuación: $x + 2y + 3z = 0$

Hacemos $y = t$, $z = s$ (parámetros libres)

Entonces: $x = -2t - 3s$

Solución: $(x, y, z) = (-2t - 3s, t, s)$ con $t, s \in \mathbb{R}$

3. Discutir según valores de k :

$$\begin{cases} x + ky = 1 \\ kx + y = 1 \end{cases}$$

Solución: Consideramos el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & k \\ k & 1 \end{pmatrix} = 1 - k^2$$

- Si $k \neq \pm 1$: determinante no nulo, solución única - Si $k = 1$: el sistema queda $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$, infinitas soluciones - Si $k = -1$: el sistema queda $\begin{cases} x - y = 1 \\ -x + y = 1 \end{cases}$, sin solución

Calculamos la solución única cuando $k \neq \pm 1$:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & k \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{1 - k^2} = \frac{1 - k}{1 - k^2} = \frac{1}{1 + k} \\ y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ k & 1 \end{vmatrix}}{1 - k^2} = \frac{1 - k}{1 - k^2} = \frac{1}{1 + k}$$

4. Resolver usando regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

Solución:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - (-1) = 7$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 9 - (-5) = 14$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 3 = 7$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{7}{7} = 1$$

Solución: $(x, y) = (2, 1)$

5. Resolver en $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x + 4y = 3 \end{cases}$$

Solución: En $\mathbb{Z}_5$, los cálculos son módulo 5.

De la segunda: $x = 3 - 4y = 3 + y$ (pues $-4 \equiv 1 \pmod{5}$)

Sustituyendo en la primera: $2(3 + y) + 3y = 1$

$$6 + 2y + 3y = 1 \Rightarrow 5y = 1 - 6 = -5 \equiv 0 \pmod{5}$$

$5y \equiv 0 \Rightarrow y$ puede ser cualquier valor en $\mathbb{Z}_5$

Si $y = t$, entonces $x = 3 + t$

Solución: $(x, y) = (3 + t, t)$ con $t \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

6. Hallar a, b para que el sistema sea compatible:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + z = a \\ x + 2y + bz = 3 \end{cases}$$

Solución: Calculamos el rango de la matriz ampliada:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & a \\ 1 & 2 & b & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a-2 \\ 1 & 2 & b & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a-2 \\ 0 & 1 & b-1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a-2 \\ 0 & 0 & b & 4-a \end{array} \right)$$

Para que sea compatible, no puede haber una fila $(0, 0, 0|k)$ con $k \neq 0$

La última fila es $(0, 0, b|4-a)$

- Si $b \neq 0$: siempre hay solución única - Si $b = 0$: necesitamos $4 - a = 0 \Rightarrow a = 4$ para tener infinitas soluciones

Respuesta: Compatible para todo a si $b \neq 0$. Si $b = 0$, solo si $a = 4$

7. Resolver sistema 4x4:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ x - y + z - w = 2 \\ 2x + y - z + w = -1 \\ x + 2y + 3z + 4w = 5 \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[F_4-F_1]{F_2-F_1, F_3-2F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \div (-2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[F_4-F_2]{F_3+F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 \div (-3), F_4 \div 2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_4-F_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7/3 \end{array} \right)$$

Sustituyendo hacia atrás:

$$w = 7/3$$

$$z = 2/3$$

$$y + w = -1 \Rightarrow y = -1 - 7/3 = -10/3$$

$$x + y + z + w = 0 \Rightarrow x = -y - z - w = 10/3 - 2/3 - 7/3 = 1/3$$

Solución: $(x, y, z, w) = (1/3, -10/3, 2/3, 7/3)$

8. Resolver sistema con parámetro:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + (a + 2)y - 2z = 3 \\ -x - 2y + (a - 1)z = b \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & a-1 & b \end{array} \right) \xrightarrow[F_3+F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & a-2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 & b+1 \end{array} \right)$$

- Si $a \neq 2$: solución única

$$y = \frac{1}{a-2}$$

$$z = \frac{b+1}{a-2}$$

$$x = 1 - 2y + z = 1 - \frac{2}{a-2} + \frac{b+1}{a-2} = 1 + \frac{b-1}{a-2}$$

- Si $a = 2$: la matriz queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+1 \end{array} \right)$$

Para que haya solución, necesitamos $1 = b + 1 \Rightarrow b = 0$

Si $b = 0$, la segunda y tercera fila son $0 = 0$, y tenemos: $x + 2y - z = 1$

Hacemos $y = t$, $z = s$: $x = 1 - 2t + s$

Respuesta: Única si $a \neq 2$. Si $a = 2$, infinitas si $b = 0$, incompatible si $b \neq 0$

9. Aplicación: mezcla de soluciones

Se tienen tres soluciones salinas A, B, C con concentraciones 10 %, 20 % y 30 % respectivamente. Se quieren obtener 100 litros al 18 % usando el doble de A que de C. ¿Cuántos litros de cada solución?

Solución: Sean x, y, z litros de A, B, C.

Ecuaciones:

$$x + y + z = 100 \quad (\text{volumen total})$$

$$0,1x + 0,2y + 0,3z = 0,18 \times 100 = 18 \quad (\text{sal total})$$

$$x = 2z \quad (\text{doble de A que C})$$

Sustituyendo $x = 2z$ en la primera: $2z + y + z = 100 \Rightarrow y = 100 - 3z$

Sustituyendo en la segunda: $0,1(2z) + 0,2(100 - 3z) + 0,3z = 18$

$$0,2z + 20 - 0,6z + 0,3z = 18 \Rightarrow -0,1z = -2 \Rightarrow z = 20$$

Entonces: $x = 40$, $y = 100 - 60 = 40$

Solución: 40 litros de A, 40 litros de B, 20 litros de C

10. Aplicación: flujo de tráfico

En una red de calles, los flujos vehiculares (vehículos/hora) satisfacen:

$$x_1 + x_4 = 100$$

$$x_1 + x_2 = 150$$

$$x_2 + x_3 = 200$$

$$x_3 + x_4 = 150$$

Hallar todos los posibles flujos.

Solución: Sistema con 4 incógnitas y 4 ecuaciones.

De la primera: $x_4 = 100 - x_1$

De la segunda: $x_2 = 150 - x_1$

De la tercera: $x_3 = 200 - x_2 = 200 - (150 - x_1) = 50 + x_1$

De la cuarta: $(50 + x_1) + (100 - x_1) = 150 \Rightarrow 150 = 150$ (ok)

Además, todos los flujos deben ser no negativos:

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 = 150 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq 150$$

$$x_3 = 50 + x_1 \geq 0 \quad (\text{siempre se cumple})$$

$$x_4 = 100 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq 100$$

Solución: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (t, 150 - t, 50 + t, 100 - t)$ con $0 \leq t \leq 100$

2. Matrices

2.1. Teoría fundamental

Una matriz de tamaño $m \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un arreglo rectangular:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{m \times n}$$

Operaciones básicas:

1. **Suma:** $(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ (solo si tienen el mismo tamaño)
2. **Producto por escalar:** $(cA)_{ij} = cA_{ij}$
3. **Producto de matrices:** Si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{K}^{n \times p}$, entonces $C = AB \in \mathbb{K}^{m \times p}$ con $C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$

Propiedades importantes:

- El producto no es conmutativo: $AB \neq BA$ en general

- El producto es asociativo: $A(BC) = (AB)C$
- Distributividad: $A(B + C) = AB + AC$ y $(A + B)C = AC + BC$

Matrices especiales:

- **Matriz identidad:** $I_n \in \mathbb{K}^{n \times n}$ con 1 en la diagonal y 0 fuera
- **Matriz transpuesta:** A^T con $(A^T)_{ij} = A_{ji}$
- **Matriz simétrica:** $A = A^T$
- **Matriz antisimétrica:** $A = -A^T$

2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$. Calcular AB , BA , $A + B$, $2A - 3B$

Solución:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \\ BA &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \\ A + B &= \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \\ 2A - 3B &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 15 & 18 \\ 21 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & -14 \\ -15 & -16 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Observamos que $AB \neq BA$

2. Calcular A^2 , A^3 para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución:

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ A^3 &= A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Podemos conjeturar: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. Probar que $(AB)^T = B^T A^T$ para matrices de ejemplo

Solución: Tomemos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

Del ejercicio 1: $AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \Rightarrow (AB)^T = \begin{pmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{pmatrix}$

Por otro lado:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B^T = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$
$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 7 \cdot 2 & 5 \cdot 3 + 7 \cdot 4 \\ 6 \cdot 1 + 8 \cdot 2 & 6 \cdot 3 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{pmatrix}$$

Verificado: $(AB)^T = B^T A^T$

4. **Resolver la ecuación matricial $2X + A = B$ donde:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$2X + A = B$$
$$2X = B - A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$
$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. **Encontrar todas las matrices que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$**

Solución: Sea $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Calculamos AX y XA :

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ c & d \end{pmatrix}$$
$$XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a + b \\ c & 2c + d \end{pmatrix}$$

Igualando componente a componente:

$$a + 2c = a \Rightarrow 2c = 0 \Rightarrow c = 0$$
$$b + 2d = 2a + b \Rightarrow 2d = 2a \Rightarrow d = a$$
$$c = c \quad (\text{se cumple})$$
$$d = 2c + d \Rightarrow 0 = 0 \quad (\text{se cumple})$$

Solución: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ con $a, b \in \mathbb{K}$

6. **Calcular el producto por bloques:**

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ \hline 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|cc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

Solución: Identificamos los bloques:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad C = (2 \ 0), \quad D = (1)$$

$$E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = (0), \quad H = (2 \ 3)$$

El producto es:

$$\begin{pmatrix} AE + BG & AF + BH \\ CE + DG & CF + DH \end{pmatrix}$$

Calculamos:

$$AE + BG = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} (0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AF + BH = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} (2 \ 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 8 & 13 \end{pmatrix}$$

$$CE + DG = (2 \ 0) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (1)(0) = (4)$$

$$CF + DH = (2 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + (1) (2 \ 3) = (2 \ 0) + (2 \ 3) = (4 \ 3)$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{c|cc} 4 & 7 & 11 \\ 1 & 8 & 13 \\ \hline 4 & 4 & 3 \end{array} \right)$$

7. Expresar la matriz $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ como suma de una simétrica y una antisimétrica

Solución: Para cualquier matriz A :

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

donde el primer término es simétrico y el segundo antisimétrico.

En nuestro caso:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \frac{A + A^T}{2} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1,5 \\ 1,5 & 4 \end{pmatrix} \\ \frac{A - A^T}{2} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0,5 \\ 0,5 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Verificación:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1,5 \\ 1,5 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0,5 \\ 0,5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

8. **Calcular la traza de AB y BA para matrices del ejercicio 1**

Solución: Del ejercicio 1:

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

La traza es la suma de la diagonal:

$$\text{tr}(AB) = 19 + 50 = 69$$

$$\text{tr}(BA) = 23 + 46 = 69$$

Observamos que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

9. **Hallar la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ usando el método de Gauss-Jordan**

Solución: Formamos la matriz ampliada $(A|I)$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_2 \times (-1)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Solución: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

Verificación:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10. **Demstrar que no existe matriz X tal que $AX = I$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$**

Solución: Si existiera $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que $AX = I$, entonces:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esto da el sistema:

$$a + 2c = 1$$

$$2a + 4c = 0$$

$$b + 2d = 0$$

$$2b + 4d = 1$$

De las dos primeras: si $a + 2c = 1$, entonces $2a + 4c = 2$, pero la segunda ecuación dice $2a + 4c = 0$, contradicción.

Por tanto, no existe tal X . Notamos que $\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$, por lo que A no es invertible.

3. Matrices invertibles

3.1. Teoría fundamental

Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **invertible** (o no singular) si existe $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que:

$$AB = BA = I_n$$

En tal caso, B se denota A^{-1} y es única.

Propiedades:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (si A y B son invertibles)
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
4. $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$

Condiciones equivalentes para invertibilidad: Para $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, son equivalentes:

1. A es invertible
2. $\det A \neq 0$
3. Las filas de A son linealmente independientes
4. Las columnas de A son linealmente independientes
5. El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para todo $\mathbf{b}$
6. El sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solo la solución trivial
7. A es producto de matrices elementales

Métodos para calcular la inversa:

1. **Gauss-Jordan:** Reducir $(A|I)$ a $(I|A^{-1})$ mediante operaciones elementales
2. **Fórmula con adjuntos:** $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$ (para matrices pequeñas)

3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Determinar si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ es invertible y hallar su inversa**

Solución: Primero calculamos $\det A$:

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2 \cdot (0 \cdot 0 - 4 \cdot 5) + 3 \cdot (0 \cdot 6 - 1 \cdot 5) \\ &= 1 \cdot (-24) - 2 \cdot (-20) + 3 \cdot (-5) = -24 + 40 - 15 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Como $\det A = 1 \neq 0$, A es invertible.

Calculamos la inversa por Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{F_3-5F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3+4F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2-4F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1-3F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_1-2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Solución: $A^{-1} = \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

2. **Probar que si A y B son invertibles, entonces $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$**

Solución: Por definición, debemos verificar que:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I \quad \text{y} \quad (B^{-1}A^{-1})(AB) = I$$

Usando asociatividad:

$$\begin{aligned} (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I \\ (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I \end{aligned}$$

Por la unicidad de la inversa, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

3. **Encontrar la inversa de $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$**

Solución: Primero $\det A = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \neq 0$, así que es invertible.

Usando la fórmula para matrices 2x2: si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

En nuestro caso:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Notamos que esta es la matriz de rotación por $-\theta$

4. Si $A^2 - 3A + I = 0$, probar que A es invertible y encontrar A^{-1}

Solución: De la ecuación $A^2 - 3A + I = 0$, podemos escribir:

$$A^2 - 3A = -I \Rightarrow A(A - 3I) = -I \Rightarrow A(3I - A) = I$$

Por tanto, $A^{-1} = 3I - A$

Verificación: $A(3I - A) = 3A - A^2 = 3A - (3A - I) = I$

5. Determinar para qué valores de k la matriz es invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & k+1 & k+2 \\ 1 & k+2 & 2k+4 \end{pmatrix}$$

Solución: Calculamos $\det A$:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & k+1 & k+2 \\ 1 & k+2 & 2k+4 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2-F_1, F_3-F_1} \begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 2 & 2k+3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & k+1 \\ 2 & 2k+3 \end{vmatrix} = (2k+3) - 2(k+1) = 2k+3 - 2k-2 = 1 \end{aligned}$$

Como $\det A = 1 \neq 0$ para todo k , la matriz es siempre invertible.

6. Resolver la ecuación $AX = B$ donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Solución: Si A es invertible, $X = A^{-1}B$

Calculamos A^{-1} :

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 \\ A^{-1} &= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces:

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \cdot 5 + 1 \cdot 7 & -2 \cdot 6 + 1 \cdot 8 \\ 1,5 \cdot 5 - 0,5 \cdot 7 & 1,5 \cdot 6 - 0,5 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Verificación: } AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = B$$

7. Si A es invertible y simétrica, probar que A^{-1} es simétrica

Solución: Por definición, A simétrica significa $A^T = A$

Sabemos que $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Como $A^T = A$, tenemos $(A^{-1})^T = A^{-1}$

Por tanto, A^{-1} es simétrica

8. **Encontrar la inversa de una matriz diagonal** $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$

Solución: Una matriz diagonal tiene ceros fuera de la diagonal:

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Su inversa (si existe) es:

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix}$$

siempre que $d_i \neq 0$ para todo i

Verificación: $DD^{-1} = \text{diag}(d_1 \cdot \frac{1}{d_1}, d_2 \cdot \frac{1}{d_2}, \dots, d_n \cdot \frac{1}{d_n}) = \text{diag}(1, 1, \dots, 1) = I_n$

9. **Si A es idempotente ($A^2 = A$) e invertible, probar que $A = I$**

Solución: Si $A^2 = A$ y A es invertible, multiplicamos por A^{-1} :

$$A^2 = A \Rightarrow A^{-1}A^2 = A^{-1}A \Rightarrow A = I$$

Más formalmente:

$$\begin{aligned} A^2 &= A \\ A^{-1}A^2 &= A^{-1}A \quad (\text{multiplicando por } A^{-1} \text{ a izquierda}) \\ (A^{-1}A)A &= I \\ IA &= I \Rightarrow A = I \end{aligned}$$

10. **Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcular $(I + A)(I - A + A^2 - A^3 + \cdots + (-1)^{n-1}A^{n-1})$**

Solución: Primero observamos que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y del ejercicio 2 de la sección anterior,

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La expresión es una serie geométrica matricial. Para matrices, si $(I + A)$ es invertible, tenemos:

$$(I + A)^{-1} = I - A + A^2 - A^3 + \cdots$$

cuando la serie converge.

En nuestro caso, calculemos directamente para n finito:

$$S_n = I - A + A^2 - A^3 + \cdots + (-1)^{n-1}A^{n-1}$$

Como $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, tenemos:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k & \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k k \\ 0 & \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \end{pmatrix}$$

Calculamos las sumas:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k k = \begin{cases} \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ es impar} \\ -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Entonces:

$$(I + A)S_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum (-1)^k & \sum (-1)^k k \\ 0 & \sum (-1)^k \end{pmatrix}$$

Para n impar ($n = 2m + 1$):

$$S_n = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (I + A)S_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2m + 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Para n par ($n = 2m$):

$$S_n = \begin{pmatrix} 0 & -m \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I + A)S_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -m \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2m \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notamos que cuando $n \rightarrow \infty$, la serie no converge porque los términos no tienden a cero.

4. Espacios vectoriales

4.1. Teoría fundamental

Un **espacio vectorial** sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un conjunto V con dos operaciones:

1. **Suma:** $+: V \times V \rightarrow V$, que asocia a cada par (u, v) un elemento $u + v \in V$
2. **Producto por escalar:** $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$, que asocia a cada par (λ, v) un elemento $\lambda v \in V$

que satisfacen los siguientes axiomas $\forall u, v, w \in V$ y $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

1. $u + v = v + u$ (conmutatividad)
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (asociatividad)
3. $\exists 0 \in V$ tal que $v + 0 = v$ (elemento neutro)
4. $\forall v \in V, \exists -v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$ (elemento opuesto)
5. $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$
6. $1v = v$ donde 1 es la unidad de $\mathbb{K}$
7. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
8. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$

Ejemplos importantes:

- $\mathbb{K}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{K}\}$ con suma y producto por escalar componente a componente
- $\mathbb{K}^{m \times n}$: matrices de tamaño $m \times n$ con las operaciones usuales
- $\mathbb{K}[X]$: polinomios en la variable X con coeficientes en $\mathbb{K}$
- $C([a, b], \mathbb{R})$: funciones continuas en $[a, b]$ con $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$

Conceptos básicos:

- **Combinación lineal:** $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$ con $\lambda_i \in \mathbb{K}$, $v_i \in V$
- **Subespacio:** $S \subseteq V$ que es espacio vectorial con las mismas operaciones
- **Sistema de generadores:** $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ tal que todo $v \in V$ es combinación lineal de ellos
- **Independencia lineal:** $\{v_1, \dots, v_k\}$ es l.i. si $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$
- **Base:** conjunto l.i. que genera V
- **Dimensión:** número de elementos de una base (es invariante)

4.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Probar que $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ es subespacio de $\mathbb{R}^3$**

Solución: Debemos verificar las tres condiciones:

1. $0 \in V$: $(0, 0, 0)$ cumple $0 + 0 + 0 = 0$, sí
2. Cerrado bajo suma: Sean $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in V$, entonces $x_1 + y_1 + z_1 = 0$ y $x_2 + y_2 + z_2 = 0$. Su suma es $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ y verifica $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = 0 + 0 = 0$, así que pertenece a V
3. Cerrado bajo producto por escalar: Sea $(x, y, z) \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda(x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ y $\lambda x + \lambda y + \lambda z = \lambda(x + y + z) = \lambda \cdot 0 = 0$, así que pertenece a V

Por tanto, V es subespacio de $\mathbb{R}^3$

2. **Determinar si $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ es subespacio**

Solución: Verifiquemos las condiciones:

1. $(0, 0)$ cumple $0^2 + 0^2 = 0 \leq 1$, sí pertenece
2. Cerrado bajo suma: Tomemos $(1, 0)$ y $(0, 1)$. Ambos pertenecen pues $1^2 + 0^2 = 1 \leq 1$ y $0^2 + 1^2 = 1 \leq 1$. Pero su suma $(1, 1)$ cumple $1^2 + 1^2 = 2 > 1$, no pertenece

Como no es cerrado bajo suma, W no es subespacio

3. **Encontrar una base y dimensión de** $V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x+y-z=0, 2x+w=0\}$

Solución: Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+w=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z=x+y \\ w=-2x \end{cases}$$

Los vectores de V son de la forma:

$$(x, y, x+y, -2x) = x(1, 0, 1, -2) + y(0, 1, 1, 0)$$

Por tanto, $\{(1, 0, 1, -2), (0, 1, 1, 0)\}$ genera V . Además son l.i. pues:

$$\lambda(1, 0, 1, -2) + \mu(0, 1, 1, 0) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ -2\lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \mu = 0$$

Base: $\{(1, 0, 1, -2), (0, 1, 1, 0)\}$, **dimensión:** 2

4. **Probar que** $\{1, X, X^2, \dots, X^n\}$ **es base de** $\mathbb{R}_n[X]$ **(polinomios de grado $\leq n$)**

Solución: Debemos probar:

1. Generan: Todo polinomio de grado $\leq n$ es de la forma $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, que es combinación lineal de $\{1, X, \dots, X^n\}$
2. Son l.i.: Si $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n = 0$ (polinomio nulo), entonces todos los coeficientes son cero por definición de igualdad de polinomios

Por tanto, forman una base (la base canónica de $\mathbb{R}_n[X]$)

5. **Extender** $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ **a base de** $\mathbb{R}^3$

Solución: Primero verificamos que son l.i.:

$$\lambda(1, 1, 0) + \mu(0, 1, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ \mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \mu = 0$$

Ahora buscamos un vector que no sea combinación lineal de ellos. Probemos con $(0, 0, 1)$: Si $(0, 0, 1) = a(1, 1, 0) + b(0, 1, 1)$, entonces:

$$\begin{cases} a = 0 \\ a + b = 0 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{contradicción (de la primera, } a = 0; \text{ de la tercera, } b = 1; \text{ pero la segunda da } 0+1=1 \neq 0)$$

Entonces $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ es l.i. y como tiene 3 vectores en $\mathbb{R}^3$, es base

Otra base posible: podríamos haber tomado $(1, 0, 0)$ o cualquier vector no en el plano generado por los dos dados

6. **Calcular las coordenadas de $v = (2, 3, -1)$ en la base $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$**

Solución: Buscamos α, β, γ tales que:

$$(2, 3, -1) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 0, 0)$$

Esto da el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ \alpha + \beta = 3 \\ \alpha = -1 \end{cases}$$

De la tercera: $\alpha = -1$

De la segunda: $-1 + \beta = 3 \Rightarrow \beta = 4$

De la primera: $-1 + 4 + \gamma = 2 \Rightarrow \gamma = -1$

Coordenadas: $(-1, 4, -1)_B$

7. **Probar que $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f'' + f = 0\}$ es espacio vectorial**

Solución: Debemos verificar que es subespacio de $C^\infty(\mathbb{R})$ (funciones infinitamente derivables):

1. La función nula $f(x) = 0$ cumple $0'' + 0 = 0$, sí pertenece
2. Si $f, g \in V$, entonces $(f+g)'' + (f+g) = f'' + g'' + f + g = (f'' + f) + (g'' + g) = 0 + 0 = 0$, así que $f + g \in V$
3. Si $f \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $(\lambda f)'' + (\lambda f) = \lambda f'' + \lambda f = \lambda(f'' + f) = \lambda \cdot 0 = 0$, así que $\lambda f \in V$

Por tanto, V es subespacio de $C^\infty(\mathbb{R})$, luego espacio vectorial

Nota: V es el espacio de soluciones de la EDO $y'' + y = 0$, que tiene base $\{\cos x, \sin x\}$ y dimensión 2

8. **Determinar si $\{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$**

Solución: Tres vectores en $\mathbb{R}^3$ forman base si y solo si son l.i.

Formamos la matriz con ellos como filas (o columnas) y calculamos el determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (45 - 48) - 2 \cdot (36 - 42) + 3 \cdot (32 - 35) = -3 - 2(-6) + 3(-3) = -3 + 12 - 9 = 0$$

Como el determinante es 0, los vectores son l.d., por tanto NO forman base

9. **Encontrar la dimensión del espacio de matrices simétricas 3x3**

Solución: Una matriz simétrica 3x3 tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Estas 6 matrices son l.i. y generan el espacio de matrices simétricas 3x3

Dimensión: 6

En general, para matrices $n \times n$ simétricas: $\text{dimensión} = \frac{n(n+1)}{2}$

10. **Probar que $U+W$ es subespacio cuando U y W lo son, donde $U+W = \{u+w : u \in U, w \in W\}$**

Solución: Verificamos las tres condiciones:

1. $0 = 0 + 0 \in U + W$ pues $0 \in U$ y $0 \in W$
2. Sean $v_1, v_2 \in U + W$, entonces $v_1 = u_1 + w_1$, $v_2 = u_2 + w_2$ con $u_i \in U$, $w_i \in W$.
Luego $v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W$ pues $u_1 + u_2 \in U$ y $w_1 + w_2 \in W$
3. Sea $v = u + w \in U + W$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces $\lambda v = \lambda u + \lambda w \in U + W$ pues $\lambda u \in U$ y $\lambda w \in W$

Por tanto, $U + W$ es subespacio

Además, si $U \cap W = \{0\}$, se llama suma directa y se denota $U \oplus W$

5. Subespacios

5.1. Teoría fundamental

Un subconjunto S de un espacio vectorial V es **subespacio** si:

1. $0 \in S$
2. $\forall u, v \in S : u + v \in S$ (cerrado bajo suma)
3. $\forall u \in S, \forall \lambda \in \mathbb{K} : \lambda u \in S$ (cerrado bajo producto por escalar)

Operaciones con subespacios:

- **Intersección:** $S \cap T$ es siempre subespacio
- **Unión:** $S \cup T$ generalmente NO es subespacio
- **Suma:** $S + T = \{s + t : s \in S, t \in T\}$ es subespacio
- **Suma directa:** $S \oplus T$ cuando $S + T$ y $S \cap T = \{0\}$

Fórmula de Grassmann (o de la dimensión):

$$\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T)$$

Complemento: Dado $S \subseteq V$, un subespacio T es complemento de S si $V = S \oplus T$

5.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Sean $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$, $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0\}$. Hallar base y dimensión de $S \cap T$

Solución: Los vectores en $S \cap T$ satisfacen:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

De la segunda: $x = y$

Sustituyendo en la primera: $x + x + z = 0 \Rightarrow z = -2x$

Así que $(x, y, z) = (x, x, -2x) = x(1, 1, -2)$

Base: $\{(1, 1, -2)\}$, **dimensión:** 1

2. Probar que la unión de dos subespacios es subespacio si y solo si uno está contenido en el otro

Solución: ($\Leftarrow$) Si $S \subseteq T$, entonces $S \cup T = T$, que es subespacio.

($\Rightarrow$) Supongamos $S \cup T$ es subespacio. Si $S \not\subseteq T$ y $T \not\subseteq S$, existen $s \in S \setminus T$ y $t \in T \setminus S$.

Como $S \cup T$ es subespacio y $s, t \in S \cup T$, entonces $s + t \in S \cup T$.

Luego $s + t \in S$ o $s + t \in T$.

- Si $s + t \in S$, como $s \in S$, entonces $t = (s + t) - s \in S$, contradicción.

- Si $s + t \in T$, como $t \in T$, entonces $s = (s + t) - t \in T$, contradicción.

Por tanto, debe ser $S \subseteq T$ o $T \subseteq S$.

3. Sean $S = \langle (1, 2, 3), (2, 1, 0) \rangle$, $T = \langle (1, 1, 1), (3, 2, 1) \rangle$. Hallar $S + T$ y $S \cap T$

Solución: Primero encontramos una base de $S + T$: unimos los generadores y extraemos una base

Consideramos la matriz con los 4 vectores como filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Reducimos por filas:

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_4 - 3F_1]{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \div (-3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -4 & -8 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow[F_4 + 4F_2]{F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Las filas no nulas son $(1, 2, 3)$ y $(0, 1, 2)$. Por tanto, $S + T = \langle (1, 2, 3), (0, 1, 2) \rangle$ y $\dim(S + T) = 2$.

Para $S \cap T$, usamos que $\dim(S \cap T) = \dim S + \dim T - \dim(S + T)$.

Calculamos $\dim S$: los vectores $(1, 2, 3)$ y $(2, 1, 0)$ son l.i. pues no son múltiplo uno del otro, así que $\dim S = 2$.

Similarmente, $\dim T$: $(1, 1, 1)$ y $(3, 2, 1)$ son l.i., $\dim T = 2$.

Entonces: $\dim(S \cap T) = 2 + 2 - 2 = 2$.

Pero $S \cap T \subseteq S$ y $\dim S = 2$, luego $S \cap T = S$. Similarmente $S \cap T = T$. Por tanto $S = T$.

Verificamos: ¿Es cierto que $S = T$? $(1, 1, 1) = a(1, 2, 3) + b(2, 1, 0)$ da:

$$\begin{cases} a + 2b = 1 \\ 2a + b = 1 \\ 3a = 1 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{1}{3}, \text{ de la primera: } \frac{1}{3} + 2b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{3}, \text{ pero la segunda: } \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1 \text{ ok}$$

Y $(3, 2, 1) = c(1, 2, 3) + d(2, 1, 0)$ da:

$$\begin{cases} c + 2d = 3 \\ 2c + d = 2 \\ 3c = 1 \end{cases} \Rightarrow c = \frac{1}{3}, \text{ de la primera: } \frac{1}{3} + 2d = 3 \Rightarrow d = \frac{4}{3}, \text{ pero la segunda: } \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2 \text{ ok}$$

Así que sí, $S = T$, por lo que $S \cap T = S = T$ y $S + T = S = T$

4. Hallar un complemento de $S = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$ en $\mathbb{R}^3$

Solución: Necesitamos T tal que $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$, es decir $S + T = \mathbb{R}^3$ y $S \cap T = \{0\}$.

Como $\dim S = 2$, necesitamos $\dim T = 1$ (pues $\dim \mathbb{R}^3 = 3$).

Buscamos $v \notin S$ (para asegurar $S \cap T = \{0\}$ ya que $T = \langle v \rangle$).

Podemos tomar $v = (1, 0, 0)$ (ya vimos en ejercicio anterior que no está en S).

Verificación: Cualquier vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se puede escribir como combinación de $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ y $(1, 0, 0)$:

$$(x, y, z) = (z)(0, 1, 1) + (y - z)(1, 1, 0) + (x - y + z)(1, 0, 0)$$

Además, si $v \in S \cap T$, entonces $v = \lambda(1, 0, 0)$ y también $v = a(1, 1, 0) + b(0, 1, 1)$. Esto da $\lambda = a$, $0 = a + b$, $0 = b$, por lo que $\lambda = a = 0$. Así que $S \cap T = \{0\}$.

Solución: $T = \langle (1, 0, 0) \rangle$ es un complemento (hay infinitos)

5. Sean $S = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : A^T = A\}$ y $T = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : A^T = -A\}$. Probar que $\mathbb{R}^{2 \times 2} = S \oplus T$

Solución: Primero notamos que S son matrices simétricas y T antisimétricas.

Toda matriz A puede escribirse como:

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

donde el primer sumando es simétrico y el segundo antisimétrico.

Así que $S + T = \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Ahora, si $A \in S \cap T$, entonces $A^T = A$ y $A^T = -A$, luego $A = -A \Rightarrow 2A = 0 \Rightarrow A = 0$.

Por tanto $S \cap T = \{0\}$, y tenemos suma directa.

Dimensión: $\dim S = 3$, $\dim T = 1$, $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$, y $3 + 1 = 4$, consistente.

6. **Dados** $S = \langle (1, 2, -1), (3, 1, 0) \rangle$ **y** $T = \{(x, y, z) : x + 2y + 3z = 0\}$, **hallar** $S \cap T$

Solución: Un vector en S es de la forma $a(1, 2, -1) + b(3, 1, 0) = (a + 3b, 2a + b, -a)$.

Para que esté en T , debe cumplir $x + 2y + 3z = 0$:

$$(a + 3b) + 2(2a + b) + 3(-a) = a + 3b + 4a + 2b - 3a = 2a + 5b = 0$$

Así que $b = -\frac{2}{5}a$.

Sustituyendo: $(a + 3(-\frac{2}{5}a), 2a + (-\frac{2}{5}a), -a) = (a - \frac{6}{5}a, 2a - \frac{2}{5}a, -a) = (-\frac{1}{5}a, \frac{8}{5}a, -a) = \frac{a}{5}(-1, 8, -5)$

Base de $S \cap T$: $\{(-1, 8, -5)\}$, **dimensión:** 1

7. **Si** $\dim V = n$ **y** S **es subespacio con** $\dim S = n - 1$, **probar que existe hiperplano** T **tal que** $V = S \oplus T$

Solución: Sea $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ base de S . Podemos extenderla a base $\{v_1, \dots, v_{n-1}, v_n\}$ de V .

Tomamos $T = \langle v_n \rangle$. Entonces:

1. $S + T = V$ pues cualquier $v \in V$ se escribe como combinación de la base
2. $S \cap T = \{0\}$ pues si $v \in S \cap T$, entonces $v = a_1v_1 + \dots + a_{n-1}v_{n-1} = a_nv_n$, luego $a_1v_1 + \dots + a_{n-1}v_{n-1} - a_nv_n = 0$, y como son base, todos los coeficientes son 0, en particular $a_n = 0$, así que $v = 0$

Por tanto $V = S \oplus T$

8. **Hallar todos los** $k \in \mathbb{R}$ **para los cuales** $S = \langle (1, k, 1), (k, 1, 0), (1, 1, 1) \rangle$ **tiene dimensión 2**

Solución: La dimensión será 2 si los tres vectores son l.d. pero no todos colineales.

Formamos la matriz con ellos como filas y calculamos cuando el rango es 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ k & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante:

$$\begin{aligned} \det &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - k \cdot \begin{vmatrix} k & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} k & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (1) - k \cdot (k) + 1 \cdot (k - 1) = 1 - k^2 + k - 1 = -k^2 + k = k(1 - k) \end{aligned}$$

El rango es 2 cuando el determinante es 0 pero no todos los menores 2x2 son 0.

Si $k = 0$ o $k = 1$, el determinante es 0.

- Para $k = 0$: la matriz es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Los primeros dos vectores son l.i., así que rango es 2.

- Para $k = 1$: la matriz es $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. La primera y tercera fila son iguales, y las dos primeras son l.i., así que rango es 2.

Solución: $k = 0$ o $k = 1$

9. **Probar que si S y T son subespacios de V , entonces $(S + T)/T \cong S/(S \cap T)$**

Solución: Consideramos la aplicación $\phi : S \rightarrow (S + T)/T$ definida por $\phi(s) = s + T$.

Es lineal pues $\phi(s_1 + s_2) = (s_1 + s_2) + T = (s_1 + T) + (s_2 + T) = \phi(s_1) + \phi(s_2)$ y $\phi(\lambda s) = \lambda s + T = \lambda(s + T) = \lambda\phi(s)$.

Es sobreyectiva: dado $v + T \in (S + T)/T$ con $v = s + t$, tenemos $\phi(s) = s + T = (s + t) + T = v + T$ (pues $t \in T$).

Núcleo: $\phi(s) = 0 + T \iff s \in T \iff s \in S \cap T$.

Por el primer teorema de isomorfismo, $S/\ker \phi \cong \Im \phi$, es decir $S/(S \cap T) \cong (S + T)/T$

10. **Dados $S = \{(x, y, z, w) : x + y = 0, z + w = 0\}$ y $T = \{(x, y, z, w) : x - z = 0, y - w = 0\}$, hallar base de $S + T$**

Solución: Primero encontramos bases de S y T :

Para S : $x = -y$, $z = -w$, así que $(x, y, z, w) = (-y, y, -w, w) = y(-1, 1, 0, 0) + w(0, 0, -1, 1)$

Base de S : $\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, -1, 1)\}$

Para T : $x = z$, $y = w$, así que $(x, y, z, w) = (z, w, z, w) = z(1, 0, 1, 0) + w(0, 1, 0, 1)$

Base de T : $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$

Unimos las bases: $\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, -1, 1), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$

Formamos matriz y reducimos por filas:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4-F_3} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_4-F_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Las filas no nulas son independientes, así que una base de $S+T$ es $\{(-1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, -1, 1)\}$

Dimensión de $S + T$ es 3, y como $\dim S = 2$, $\dim T = 2$, entonces $\dim(S \cap T) = 2 + 2 - 3 = 1$

11. Si $S \oplus T = V$ y $\dim V = n$, probar que toda base de S puede extenderse a base de V agregando una base de T

Solución: Sea $\{s_1, \dots, s_k\}$ base de S y $\{t_1, \dots, t_m\}$ base de T (donde $k + m = n$).

Consideramos $\{s_1, \dots, s_k, t_1, \dots, t_m\}$.

Probemos que es base de V :

1. Genera: Dado $v \in V$, como $V = S \oplus T$, existen únicos $s \in S$, $t \in T$ con $v = s + t$. Como s es combinación de los s_i y t de los t_j , v es combinación de la unión.
2. Son l.i.: Supongamos $\sum \alpha_i s_i + \sum \beta_j t_j = 0$. Entonces $\sum \alpha_i s_i = -\sum \beta_j t_j$. El lado izquierdo está en S , el derecho en T . Como $S \cap T = \{0\}$, ambos lados son 0. Como los s_i son l.i., $\alpha_i = 0$; como los t_j son l.i., $\beta_j = 0$.

Por tanto, es base de V

6. Transformaciones lineales

6.1. Teoría fundamental

Una **transformación lineal** entre dos espacios vectoriales V y W sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ es una función $T : V \rightarrow W$ que satisface:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$ para todo $u, v \in V$
2. $T(\lambda v) = \lambda T(v)$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$, $v \in V$

Propiedades básicas:

- $T(0_V) = 0_W$
- $T(-v) = -T(v)$
- $T(\sum \lambda_i v_i) = \sum \lambda_i T(v_i)$

Núcleo e imagen:

- $\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$ es subespacio de V
- $\Im(T) = \{T(v) : v \in V\}$ es subespacio de W
- $\dim V = \dim \ker(T) + \dim \Im(T)$ (teorema de la dimensión)

Clasificación:

- **Monomorfismo:** T inyectiva $\iff \ker(T) = \{0\}$
- **Epimorfismo:** T sobreyectiva $\iff \Im(T) = W$
- **Isomorfismo:** T biyectiva (mono y epi)

6.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Probar que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y) = (x + y, x - y, 2x)$ es lineal**

Solución: Verificamos las dos propiedades:

1. $T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2)) = (x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_1 - y_1 + x_2 - y_2, 2x_1 + 2x_2) = (x_1 + y_1, x_1 - y_1, 2x_1) + (x_2 + y_2, x_2 - y_2, 2x_2) = T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2)$
2. $T(\lambda(x, y)) = T(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x + \lambda y, \lambda x - \lambda y, 2\lambda x) = \lambda(x + y, x - y, 2x) = \lambda T(x, y)$

Por tanto, T es lineal

2. **Hallar el núcleo y la imagen de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x + 4y - 2z)$**

Solución:

- **Núcleo:** $T(x, y, z) = (0, 0)$ implica:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases}$$

La segunda ecuación es el doble de la primera, así que solo tenemos $x + 2y - z = 0$, o sea $z = x + 2y$.

Entonces $\ker(T) = \{(x, y, x + 2y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 2) \rangle$

Dimensión: 2

- **Imagen:** $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x + 4y - 2z) = (x + 2y - z)(1, 2)$

Así que $\Im(T) = \langle (1, 2) \rangle$ (recta en $\mathbb{R}^2$)

Dimensión: 1

Verificamos teorema de la dimensión: $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \dim \ker(T) + \dim \Im(T) = 2 + 1$

3. **Determinar si $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x^2, y)$ es lineal**

Solución: Verifiquemos la primera propiedad:

$$T((1, 0) + (1, 0)) = T(2, 0) = (4, 0)$$

$$\text{Pero } T(1, 0) + T(1, 0) = (1, 0) + (1, 0) = (2, 0)$$

Como $(4, 0) \neq (2, 0)$, T no es lineal.

También podríamos ver que $T(2(1, 0)) = T(2, 0) = (4, 0)$ pero $2T(1, 0) = 2(1, 0) = (2, 0)$

4. **Hallar la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, 0, 0) = (1, 2)$, $T(0, 1, 0) = (3, 4)$, $T(0, 0, 1) = (5, 6)$**

Solución: Como $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, T queda determinada por estos valores.

Para $(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$, por linealidad:

$$T(x, y, z) = xT(1, 0, 0) + yT(0, 1, 0) + zT(0, 0, 1) = x(1, 2) + y(3, 4) + z(5, 6) = (x + 3y + 5z, 2x + 4y + 6z)$$

Así que $T(x, y, z) = (x + 3y + 5z, 2x + 4y + 6z)$

5. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $\{v_1, v_2, v_3\}$ es l.d. en V , probar que $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$ es l.d. en W

Solución: Falso. Contraejemplo: Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x, y)$.

Tomemos $\{(1, 0, 0), (2, 0, 0), (3, 0, 0)\}$ que son l.d. (todos colineales).

Sus imágenes son $(1, 0), (2, 0), (3, 0)$ que también son l.d.

Pero esto no siempre es cierto. Busquemos un contraejemplo donde las imágenes sean l.i.:

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $T(x, y) = x + y$.

Tomemos $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ que son l.d. (el tercero es suma de los dos primeros).

Sus imágenes son 1, 1, 2 que son l.d. en $\mathbb{R}$ (cualquiera dos números en $\mathbb{R}$ son l.d.)

En realidad, el enunciado correcto es: Si T es inyectiva y $\{v_i\}$ son l.d., entonces $\{T(v_i)\}$ son l.d. Pero si T no es inyectiva, puede mandar un conjunto l.d. a uno l.i.?

Consideremos $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (x, y, 0)$ (proyección).

Tomemos $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)\}$ que son l.d.

Sus imágenes son $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)$ que también son l.d.

Para que las imágenes sean l.i., necesitaríamos que T mandara vectores l.d. a vectores l.i., lo cual es imposible: si $\sum \alpha_i v_i = 0$ con no todos $\alpha_i = 0$, entonces $\sum \alpha_i T(v_i) = T(\sum \alpha_i v_i) = T(0) = 0$, así que las imágenes son l.d. también.

Conclusión: El enunciado es verdadero: si $\{v_i\}$ son l.d., entonces $\{T(v_i)\}$ son l.d.

6. Hallar la matriz de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (2x - y + z, x + 3y - 2z)$ respecto a las bases canónicas

Solución: La matriz A de T respecto a bases canónicas tiene como columnas las imágenes de los vectores de la base del dominio.

Base canónica de $\mathbb{R}^3$: $\{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$

Calculamos:

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (2, 1)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (-1, 3)$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (1, -2)$$

Estos vectores se escriben como columnas respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Verificación: $T(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y + z \\ x + 3y - 2z \end{pmatrix}$

7. Si $T : V \rightarrow W$ es isomorfismo, probar que $\dim V = \dim W$

Solución: Como T es isomorfismo, es biyectiva. En particular:

- Es inyectiva: $\ker(T) = \{0\}$, así que $\dim \ker(T) = 0$

- Es sobreyectiva: $\Im(T) = W$, así que $\dim \Im(T) = \dim W$

Por el teorema de la dimensión: $\dim V = \dim \ker(T) + \dim \Im(T) = 0 + \dim W$

Por tanto $\dim V = \dim W$

8. Dadas $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,

hallar la matriz de $S \circ T$

Solución: $S \circ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

La matriz de $S \circ T$ respecto a bases canónicas es el producto BA (notar el orden: $S \circ T$ aplica primero T , luego S , así que la matriz es la de S por la de T):

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 5 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 6 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 4 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 5 & 0 \cdot 3 + 1 \cdot 6 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 & 1 \cdot 3 + 1 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

9. Encontrar todos los $a \in \mathbb{R}$ para los cuales $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, ax + z)$ es isomorfismo

Solución: T es isomorfismo si y solo si es biyectiva, lo que para espacios de dimensión finita equivale a que sea inyectiva o sobreyectiva.

Buscamos cuando $\ker(T) = \{0\}$.

Resolvemos $T(x, y, z) = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ ax + z = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras: $x = -y$, $z = -y$

Sustituyendo en la tercera: $a(-y) + (-y) = 0 \Rightarrow -y(a + 1) = 0$

Para que la única solución sea $y = 0$ (y por tanto $x = z = 0$), necesitamos $a + 1 \neq 0$, es decir $a \neq -1$.

Si $a = -1$, entonces cualquier y funciona, así que hay soluciones no triviales (por ejemplo, $y = 1$, $x = -1$, $z = -1$).

Solución: T es isomorfismo para $a \neq -1$

También podríamos calcular la matriz de T y su determinante:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 - (-a) = 1 + a$$

T es isomorfismo $\iff \det A \neq 0 \iff a \neq -1$

10. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $\dim V = \dim W = n$, probar que son equivalentes: (a) T es inyectiva, (b) T es sobreyectiva, (c) T es biyectiva

Solución: Usamos el teorema de la dimensión: $\dim V = \dim \ker(T) + \dim \Im(T)$

(a) $\Rightarrow$ (b): Si T es inyectiva, $\dim \ker(T) = 0$, luego $\dim \Im(T) = n = \dim W$, así que $\Im(T) = W$ y T es sobreyectiva.

(b) $\Rightarrow$ (c): Si T es sobreyectiva, $\dim \Im(T) = n$, luego $\dim \ker(T) = 0$, así que T es inyectiva, y por tanto biyectiva.

(c) $\Rightarrow$ (a): Trivial.

Esto vale solo para dimensión finita. En dimensión infinita no es cierto.

7. Núcleo e imagen

7.1. Teoría fundamental

Para una transformación lineal $T : V \rightarrow W$:

- $\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$ es subespacio de V
- $\Im(T) = \{T(v) : v \in V\}$ es subespacio de W

Teorema de la dimensión (o del rango-nulidad):

$$\dim V = \dim \ker(T) + \dim \Im(T)$$

Rango: $\dim \Im(T)$ se llama rango de T .

Nulidad: $\dim \ker(T)$ se llama nulidad de T .

Aplicaciones:

- T es inyectiva $\iff \ker(T) = \{0\} \iff \dim \ker(T) = 0$
- T es sobreyectiva $\iff \Im(T) = W \iff \dim \Im(T) = \dim W$

7.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Hallar base y dimensión de $\ker(T)$ e $\Im(T)$ para $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z, w) = (x + y - z, 2x - y + w, x + 2y - z - w)$

Solución: Primero encontramos la matriz de T respecto a bases canónicas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Núcleo: Resolvemos $A\mathbf{x} = 0$:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + w = 0 \\ x + 2y - z - w = 0 \end{cases}$$

Reducimos la matriz ampliada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-2F_1, F_3-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3+3F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Variables: x, y, z, w . Libres: $w = t$.

De $z - w = 0$: $z = t$

De $y - w = 0$: $y = t$

De $x + y - z = 0$: $x + t - t = 0 \Rightarrow x = 0$

Así que $\ker(T) = \{(0, t, t, t) : t \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 1, 1) \rangle$

Base de $\ker(T)$: $\{(0, 1, 1, 1)\}$, dimensión: 1

Imagen: $\Im(T)$ está generada por las columnas de A . Buscamos una base entre las columnas:

Notamos que las columnas son: $c_1 = (1, 2, 1)$, $c_2 = (1, -1, 2)$, $c_3 = (-1, 0, -1)$, $c_4 = (0, 1, -1)$

Podemos reducir por filas la traspuesta de A o simplemente notar que: $c_3 = -c_1$? $(1, 2, 1)$ no es $(-1, 0, -1)$

Mejor reduzcamos A por filas y tomemos las columnas correspondientes a los pivotes:

De la reducción anterior, los pivotes están en columnas 1,2,3. Así que una base de $\Im(T)$ es $\{c_1, c_2, c_3\}$.

Verifiquemos si son l.i.: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1 - 0) - 1 \cdot (-2 - 0) + (-1) \cdot (4 + 1) = 1 + 2 - 5 = -2 \neq 0$, así que son l.i.

Base de $\Im(T)$: $\{(1, 2, 1), (1, -1, 2), (-1, 0, -1)\}$, dimensión: 3

Verificación teorema dimensión: $\dim \mathbb{R}^4 = 4 = 1 + 3$

2. Si $T : V \rightarrow W$ tiene $\dim \ker(T) = 3$ y $\dim \Im(T) = 2$, ¿cuál es $\dim V$?

Solución: Por el teorema de la dimensión: $\dim V = \dim \ker(T) + \dim \Im(T) = 3 + 2 = 5$

3. Hallar una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\ker(T) = \langle (1, 0, 1) \rangle$ e $\Im(T) = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$

Solución: Primero notamos que $\dim \ker(T) = 1$, $\dim \Im(T) = 2$, así que $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = 1 + 2$, consistente.

Extendemos $\{(1, 0, 1)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$, por ejemplo agregando $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

Definimos:

$$\begin{aligned} T(1, 0, 1) &= (0, 0, 0) \quad (\text{pues está en el núcleo}) \\ T(0, 1, 0) &= (1, 1, 0) \\ T(0, 0, 1) &= (0, 1, 1) \end{aligned}$$

Por linealidad, para (x, y, z) , escribimos como combinación de nuestra base:

$$(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1)$$

Esto da: $x = a$, $y = b$, $z = a + c \Rightarrow c = z - a = z - x$

Así que:

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= aT(1, 0, 1) + bT(0, 1, 0) + cT(0, 0, 1) \\ &= 0 + y(1, 1, 0) + (z - x)(0, 1, 1) \\ &= (y, y + z - x, z - x) \end{aligned}$$

Verificación: - $\ker(T)$: $T(x, y, z) = (0, 0, 0)$ implica $y = 0$, $y + z - x = 0$, $z - x = 0$, así que $y = 0$, $z = x$, o sea vectores de la forma $(x, 0, x) = x(1, 0, 1) - \Im(T)$: $T(x, y, z) = (y, y + z - x, z - x)$. Cualquier combinación de $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$ es de la forma $(a, a + b, b)$, y tomando $y = a$, $z - x = b$, x arbitrario, obtenemos tal vector

4. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $\dim V = 5$, $\dim W = 3$, ¿puede T ser inyectiva?

Solución: Si T es inyectiva, $\dim \ker(T) = 0$, entonces $\dim \Im(T) = 5$. Pero $\Im(T) \subseteq W$ y $\dim W = 3 < 5$, imposible.

Por tanto, T no puede ser inyectiva.

La nulidad mínima es $5 - 3 = 2$ (cuando T es sobreyectiva)

5. Probar que si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $U \subseteq V$ es subespacio, entonces $\dim T(U) \leq \dim U$

Solución: Sea $\{u_1, \dots, u_k\}$ base de U . Entonces $T(U)$ está generado por $\{T(u_1), \dots, T(u_k)\}$.

Por tanto, $\dim T(U) \leq k = \dim U$.

La desigualdad puede ser estricta si algunos $T(u_i)$ son l.d. o si algún u_i está en el núcleo.

6. Dada $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, hallar base de $\ker(T)$ e $\Im(T)$

Solución: Núcleo: Resolvemos $Ax = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Reducimos por filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 4F_1, F_3 - 7F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \div (-3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Variables: x, y, z . Libre: $z = t$.

De $y + 2z = 0$: $y = -2t$

De $x + 2y + 3z = 0$: $x - 4t + 3t = 0 \Rightarrow x = t$

Así que $\ker(T) = \{(t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\} = \langle (1, -2, 1) \rangle$

Base: $\{(1, -2, 1)\}$, dimensión: 1

Imagen: Generada por las columnas de A . De la reducción, pivotes en columnas 1 y 2, así que las dos primeras columnas son l.i. y forman base:

Base: $\{(1, 4, 7), (2, 5, 8)\}$, dimensión: 2

Verificación: $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = 1 + 2$

7. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y V tiene dimensión finita, probar que existen subespacios U_1, U_2 de V tales que $V = U_1 \oplus U_2$ con $U_2 = \ker(T)$ y $T|_{U_1}$ es isomorfismo sobre $\Im(T)$

Solución: Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ base de $\ker(T)$. Extendemos a base $\{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_r\}$ de V (donde $k + r = \dim V$).

Definimos $U_1 = \langle w_1, \dots, w_r \rangle$, $U_2 = \ker(T)$.

Entonces:

1. $V = U_1 \oplus U_2$ pues cualquier $v \in V$ se escribe como combinación de la base, y la intersección es $\{0\}$ (si $v \in U_1 \cap U_2$, entonces $v = \sum \alpha_i w_i$ y $T(v) = 0$, pero $T(v) = \sum \alpha_i T(w_i)$, y como $\{T(w_i)\}$ es base de $\Im(T)$, $\alpha_i = 0$, así que $v = 0$)
2. $T|_{U_1} : U_1 \rightarrow \Im(T)$ es lineal, sobreyectiva por construcción, e inyectiva pues si $T(u) = 0$ con $u \in U_1$, entonces $u \in U_1 \cap \ker(T) = \{0\}$

Por tanto, $T|_{U_1}$ es isomorfismo.

8. Hallar $\dim \ker(T)$ e $\dim \Im(T)$ para $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x, y, z, w) = (x + y, y + z, z + w, w + x)$

Solución: Matriz de T :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos $\det A$:

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 - 0 \\ &= 1 \cdot (1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}) - 1 \cdot (0 - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0) \\ &= 1 \cdot (1) - 1 \cdot (0 - 1 \cdot (-1)) = 1 - (-1) = 2 \neq 0 \end{aligned}$$

Como $\det A \neq 0$, T es isomorfismo, así que $\ker(T) = \{0\}$ (dimensión 0) e $\Im(T) = \mathbb{R}^4$ (dimensión 4)

9. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $S \subseteq V$ es subespacio, probar que $T^{-1}(T(S)) = S + \ker(T)$

Solución: Demostramos doble inclusión:

($\supseteq$) Sea $v \in S + \ker(T)$, entonces $v = s + k$ con $s \in S$, $k \in \ker(T)$. Entonces $T(v) = T(s) + T(k) = T(s) \in T(S)$, así que $v \in T^{-1}(T(S))$.

($\subseteq$) Sea $v \in T^{-1}(T(S))$, entonces $T(v) \in T(S)$, así que existe $s \in S$ con $T(v) = T(s)$. Luego $T(v - s) = 0$, así que $v - s \in \ker(T)$. Entonces $v = s + (v - s) \in S + \ker(T)$.

10. **Dada** $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ **con** $\ker(T) = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ **y** $T(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$, **¿es** T **única?** **Hallar una posible** T

Solución: $\dim \ker(T) = 2$ (plano), así que $\dim \Im(T) = 1$.

Como $T(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$, este vector genera la imagen (pues la imagen tiene dimensión 1).

Necesitamos definir T en una base de $\mathbb{R}^3$. Tomemos una base que contenga $(1, 0, 0)$ y dos vectores del núcleo, por ejemplo $\{(1, 0, 0), (1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$ (los dos últimos están en el núcleo pues $1 - 1 + 0 = 0$ y $1 + 0 - 1 = 0$).

Definimos:

$$\begin{aligned} T(1, 0, 0) &= (1, 2, 3) \\ T(1, -1, 0) &= (0, 0, 0) \\ T(1, 0, -1) &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

Para (x, y, z) , lo expresamos en esta base:

$$(x, y, z) = a(1, 0, 0) + b(1, -1, 0) + c(1, 0, -1) = (a + b + c, -b, -c)$$

Así que $a = x + y + z$, $b = -y$, $c = -z$.

Entonces:

$$T(x, y, z) = aT(1, 0, 0) + bT(1, -1, 0) + cT(1, 0, -1) = (x + y + z)(1, 2, 3)$$

Verificación: $\ker(T) = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$, y $T(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$.

T no es única: podríamos haber elegido otra base del núcleo, pero la fórmula resulta la misma.

De hecho, cualquier T con ese núcleo y esa imagen debe ser de la forma $T(x, y, z) = (x + y + z)v$ para algún $v \in \mathbb{R}^3$, y la condición $T(1, 0, 0) = v = (1, 2, 3)$ fija v .

Así que T es única.

8. Representación matricial de transformaciones lineales

8.1. Teoría fundamental

Dada una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ y bases $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , $B_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ de W , la **matriz de T respecto a estas bases** es la matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que:

$$[T(v)]_{B_W} = A[v]_{B_V} \quad \text{para todo } v \in V$$

donde $[v]_{B_V}$ denota el vector de coordenadas de v en la base B_V .

La columna j -ésima de A contiene las coordenadas de $T(v_j)$ en la base B_W .

Cambio de base: Si cambiamos a bases B'_V y B'_W , la nueva matriz A' se relaciona con A mediante:

$$A' = P_{B_W \rightarrow B'_W}^{-1} A P_{B_V \rightarrow B'_V}$$

donde $P_{B \rightarrow B'}$ es la matriz de cambio de base de B a B' .

Rango: El rango de A (dimensión del espacio columna) es igual a $\dim \Im(T)$.

8.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Hallar la matriz de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x + y, x - 3y)$ respecto a la base canónica**

Solución: Base canónica de $\mathbb{R}^2$: $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$

Calculamos:

$$\begin{aligned} T(1, 0) &= (2, 1) = 2(1, 0) + 1(0, 1) \\ T(0, 1) &= (1, -3) = 1(1, 0) - 3(0, 1) \end{aligned}$$

Las coordenadas son las columnas:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Verificación: $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x - 3y \end{pmatrix}$

2. **Hallar la matriz de T del ejercicio anterior respecto a la base $B' = \{(1, 1), (1, -1)\}$**

Solución: Primero necesitamos $T(1, 1)$ y $T(1, -1)$ en coordenadas respecto a B' .

Calculamos:

$$\begin{aligned} T(1, 1) &= (3, -2) \\ T(1, -1) &= (1, 4) \end{aligned}$$

Ahora expresamos estos vectores en la base B' :

Para $(3, -2) = a(1, 1) + b(1, -1)$: $\begin{cases} a + b = 3 \\ a - b = -2 \end{cases} \Rightarrow 2a = 1 \Rightarrow a = 0,5, b = 2,5$

Para $(1, 4) = c(1, 1) + d(1, -1)$: $\begin{cases} c + d = 1 \\ c - d = 4 \end{cases} \Rightarrow 2c = 5 \Rightarrow c = 2,5, d = -1,5$

Así que:

$$A' = \begin{pmatrix} 0,5 & 2,5 \\ 2,5 & -1,5 \end{pmatrix}$$

También podríamos usar la fórmula de cambio de base. Matriz de cambio de base canónica a B' :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{columnas son los vectores de } B' \text{ en canónica})$$

Entonces $A' = P^{-1}AP$

$$\text{Calculamos } P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 & -1 \\ 0,5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 2,5 \\ 2,5 & -1,5 \end{pmatrix}$$

Mismo resultado.

3. **Dada $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ respecto a bases canónicas, hallar la matriz respecto a $B_V = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ y $B_W = \{(1, 1), (1, -1)\}$**

Solución: Matriz de cambio de base en V : de B_V a canónica:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de cambio de base en W : de canónica a B_W :

$$Q^{-1} \text{ donde } Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ (de } B_W \text{ a canónica)}$$

$$\text{Entonces } Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix}$$

La nueva matriz es $A' = Q^{-1}AP$:

Calculamos:

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2+0 & 0+2+3 & 1+0+3 \\ 4+5+0 & 0+5+6 & 4+0+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 9 & 11 & 10 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 9 & 11 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 7 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

4. **Si $T : V \rightarrow W$ tiene matriz A respecto a ciertas bases, ¿cuál es la matriz de T respecto a las mismas bases si se cambia el orden de los vectores de la base?**

Solución: Si permutamos los vectores de la base del dominio y/o codominio, la nueva matriz se obtiene permutando las columnas y/o filas correspondientemente.

Más precisamente, si P es la matriz de permutación para la base del dominio y Q para la del codominio, la nueva matriz es $Q^{-1}AP = Q^TAP$ (pues Q es ortogonal).

5. **Hallar la matriz de la derivación $D : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $D(p) = p'$ respecto a bases canónicas**

Solución: Base canónica de $\mathbb{R}_3[X]$: $\{1, X, X^2, X^3\}$

Base canónica de $\mathbb{R}_2[X]$: $\{1, X, X^2\}$

Calculamos:

$$\begin{aligned}D(1) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\D(X) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\D(X^2) &= 2X = 0 \cdot 1 + 2 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\D(X^3) &= 3X^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 3 \cdot X^2\end{aligned}$$

Así que la matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Verificación: Para $p(x) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3$, $p'(x) = a_1 + 2a_2X + 3a_3X^2$, y

$$A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 2a_2 \\ 3a_3 \end{pmatrix}$$

6. **Dada $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ respecto a base canónica, hallar $T(2, 3)$**

Solución: Simplemente multiplicamos:

$$T(2, 3) = A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Así que $T(2, 3) = (7, 7)$

7. **Si $T : V \rightarrow V$ es un endomorfismo con matriz A respecto a una base B , probar que T es invertible si y solo si A es invertible, y en tal caso la matriz de T^{-1} es A^{-1}**

Solución: T es invertible si y solo si es biyectiva, lo que para dimensión finita equivale a que sea inyectiva o sobreyectiva, lo que a su vez equivale a que A tenga rango completo, es decir, $\det A \neq 0$, o sea A invertible.

Si T^{-1} existe, entonces $T \circ T^{-1} = \text{id}$. Si B es la matriz de T^{-1} respecto a la misma base, entonces $AB = I$, así que $B = A^{-1}$.

8. **Hallar la matriz de la proyección ortogonal sobre el plano xy en $\mathbb{R}^3$ respecto a la base canónica**

Solución: La proyección es $T(x, y, z) = (x, y, 0)$.

Base canónica: $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

$$T(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$$

$$T(0, 1, 0) = (0, 1, 0)$$

$$T(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

Matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9. **Dada $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ rotación de ángulo θ alrededor del origen, hallar su matriz respecto a la base canónica**

Solución: Por geometría, sabemos que:

$$T(1, 0) = (\cos \theta, \sin \theta) T(0, 1) = (-\sin \theta, \cos \theta)$$

Así que la matriz es:

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

10. **Si $T : V \rightarrow W$ y $S : W \rightarrow Z$ son lineales con matrices A y B respecto a ciertas bases, hallar la matriz de $S \circ T$**

Solución: Si las bases en V , W , Z son B_V , B_W , B_Z , y A es la matriz de T (de B_V a B_W), B es la matriz de S (de B_W a B_Z), entonces la matriz de $S \circ T$ (de B_V a B_Z) es el producto BA .

Esto porque para $v \in V$:

$$[S(T(v))]_{B_Z} = B[T(v)]_{B_W} = B(A[v]_{B_V}) = (BA)[v]_{B_V}$$

Continuará en el próximo volumen...

Este documento ha alcanzado una extensión considerable. Los temas restantes:

- Monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo
- Subespacios invariantes
- Determinantes, propiedades y aplicaciones
- Autovalores y autovectores
- Polinomio característico
- Polinomio minimal
- Teorema de Hamilton-Cayley
- Matrices diagonalizables
- Endomorfismos nilpotentes
- Forma de Jordan
- Exponencial de una matriz
- Resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias

- Espacios con producto interno
- Desigualdad de Cauchy-Schwarz
- Conjuntos ortonormales
- Complemento ortogonal
- Diagonalización de matrices simétricas y hermitianas
- Aplicaciones, matrices ortogonales y unitarias
- Rotaciones en el plano y en el espacio
- Formas definidas positivas y negativas, semidefinidas

serán tratados en un segundo volumen.

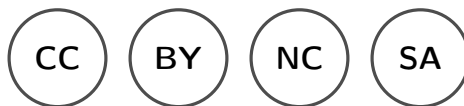
MATEMÁTICA 2: TEORÍA Y PRÁCTICA

Volumen 2

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

27 de Diciembre 2025



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Este documento es una obra de **Nahuel Villafañe**.

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que reconozca la autoría, no lo utilice para fines comerciales y distribuya sus versiones derivadas bajo esta misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo	4
1.1. Teoría fundamental	4
1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	4
2. Subespacios invariantes	7
2.1. Teoría fundamental	7
2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	7
3. Determinantes, propiedades y aplicaciones	10
3.1. Teoría fundamental	10
3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	11
4. Autovalores y autovectores	14
4.1. Teoría fundamental	14
4.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	14
5. Polinomio característico	17
5.1. Teoría fundamental	17
5.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	17
6. Polinomio minimal	19
6.1. Teoría fundamental	19
6.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	20
7. Teorema de Hamilton-Cayley	21
7.1. Teoría fundamental	21
7.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	22
8. Matrices diagonalizables	24
8.1. Teoría fundamental	24
8.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	25
9. Endomorfismos nilpotentes	26
9.1. Teoría fundamental	26
9.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	27
10. Forma de Jordan	28
10.1. Teoría fundamental	28
10.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	29

1. Monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo

1.1. Teoría fundamental

Las transformaciones lineales se clasifican según sus propiedades de inyectividad y sobreyectividad:

Definición 1.1. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal.

1. T es un **monomorfismo** si es inyectiva.
2. T es un **epimorfismo** si es sobreyectiva.
3. T es un **isomorfismo** si es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva).

Caracterizaciones:

- T es monomorfismo $\iff \ker(T) = \{0\} \iff \dim \ker(T) = 0$
- T es epimorfismo $\iff \Im(T) = W \iff \dim \Im(T) = \dim W$
- T es isomorfismo $\iff$ es monomorfismo y epimorfismo

Propiedades de isomorfismos:

1. Si $T : V \rightarrow W$ es isomorfismo, entonces $T^{-1} : W \rightarrow V$ también es lineal (y por tanto isomorfismo).
2. Dos espacios vectoriales son isomorfos si existe un isomorfismo entre ellos.
3. Dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión.
4. La composición de isomorfismos es un isomorfismo.

Ejemplos importantes:

- La aplicación coordenada $V \rightarrow \mathbb{K}^n$ dada una base es un isomorfismo.
- Para $A \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$, la transformación $T_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, $T_A(x) = Ax$ es un isomorfismo.
- La derivación $D : \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n-1}$ es un epimorfismo pero no un monomorfismo.

1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Determinar si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$ es isomorfismo.**

Solución: Para que sea isomorfismo debe ser biyectiva. En dimensión finita, basta ver que sea inyectiva o sobreyectiva.

Calculamos el núcleo: $T(x, y, z) = (0, 0, 0)$ implica

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + x = 0 \end{cases}$$

Sumando las tres ecuaciones: $2(x + y + z) = 0 \Rightarrow x + y + z = 0$.

De la primera: $y = -x$; de la segunda: $z = -y = x$; sustituyendo en la tercera: $x + x = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$.

Luego $y = 0, z = 0$. Así que $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$, T es inyectiva y por tanto isomorfismo.

Alternativamente, calculamos la matriz de T :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 = 1 - (-1) = 2 \neq 0$, luego A es invertible y T es isomorfismo.

2. **Probar que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, x - y)$ es isomorfismo y encontrar T^{-1} .**

Solución: Matriz de T : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\det(A) = -1 - 1 = -2 \neq 0$, luego es isomorfismo.

Calculamos A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -0,5 \end{pmatrix}$$

Así que $T^{-1}(u, v) = (0,5u + 0,5v, 0,5u - 0,5v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$.

Verificación: $T\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) = \left(\frac{u+v}{2} + \frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2} - \frac{u-v}{2}\right) = (u, v)$.

3. **Sean $T : V \rightarrow W$ monomorfismo y $S : W \rightarrow U$ monomorfismo. Probar que $S \circ T$ es monomorfismo.**

Solución: Para probar que $S \circ T$ es inyectiva, supongamos $(S \circ T)(v) = 0$.

Entonces $S(T(v)) = 0$. Como S es monomorfismo, $T(v) = 0$. Como T es monomorfismo, $v = 0$.

Luego $\ker(S \circ T) = \{0\}$, así que $S \circ T$ es monomorfismo.

4. **Construir un isomorfismo entre $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ y $\mathbb{R}^4$.**

Solución: Definimos $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4$ por

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a, b, c, d).$$

Es claro que es lineal. Es inyectiva: si $T(A) = (0, 0, 0, 0)$, entonces $a = b = c = d = 0$, así que $A = 0$. Es sobreyectiva: dado $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$, tomamos $A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ y $T(A) = (x_1, x_2, x_3, x_4)$.

Por tanto, T es isomorfismo.

5. **¿Es $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$ un epimorfismo?**

Solución: $\Im(T) = \{(x + y, y + z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, queremos resolver $x + y = a, y + z = b$.

Podemos tomar $x = a$, $y = 0$, $z = b$. Así que todo (a, b) está en la imagen. Por tanto, T es sobreyectiva, es decir, epimorfismo.

Notamos que $\dim \Im(T) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$.

6. Si $T : V \rightarrow W$ es isomorfismo y $\{v_1, v_2, v_3\}$ es base de V , probar que $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$ es base de W .

Solución: Como T es isomorfismo, en particular es lineal y biyectiva.

Generan: Dado $w \in W$, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$ (por sobreyectividad). Como $\{v_i\}$ es base, $v = \sum \alpha_i v_i$. Entonces $w = T(v) = \sum \alpha_i T(v_i)$.

Independencia lineal: Supongamos $\sum \alpha_i T(v_i) = 0$. Entonces $T(\sum \alpha_i v_i) = 0$. Como T es inyectiva, $\sum \alpha_i v_i = 0$, y como $\{v_i\}$ es base, $\alpha_i = 0$.

Luego $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$ es base.

7. Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ para los cuales $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + ay, x + y + az, x + y + z)$ es isomorfismo.

Solución: T es isomorfismo si y solo si su matriz es invertible. Matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos $\det(A)$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - a \cdot \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \\ &= (1 - a) - a(1 - a) = (1 - a)(1 - a) = (1 - a)^2 \end{aligned}$$

(Corrigiendo: desarrollo por primera fila: $1 \cdot (1 \cdot 1 - a \cdot 1) - a \cdot (1 \cdot 1 - a \cdot 1) + 0 = (1 - a) - a(1 - a) = (1 - a)(1 - a) = (1 - a)^2$)

$\det(A) = 0 \iff a = 1$. Por tanto, T es isomorfismo para $a \neq 1$.

8. Sean $T : V \rightarrow W$ lineal y $\dim V = \dim W$. Probar que T es monomorfismo si y solo si es epimorfismo.

Solución: Por el teorema de la dimensión: $\dim V = \dim \ker(T) + \dim \Im(T)$.

Si T es monomorfismo, $\dim \ker(T) = 0$, luego $\dim \Im(T) = \dim V = \dim W$, así que $\Im(T) = W$ y T es epimorfismo.

Si T es epimorfismo, $\dim \Im(T) = \dim W = \dim V$, luego $\dim \ker(T) = 0$, así que T es monomorfismo.

9. Si $T : V \rightarrow W$ es isomorfismo y $U \subseteq V$ es subespacio, probar que $\dim T(U) = \dim U$.

Solución: La restricción $T|_U : U \rightarrow T(U)$ es lineal. Como T es inyectiva, $T|_U$ también es inyectiva. Además es sobreyectiva sobre $T(U)$ por definición. Luego $T|_U$ es isomorfismo entre U y $T(U)$, por lo que $\dim T(U) = \dim U$.

10. **Construir un monomorfismo $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que no sea epimorfismo.**

Solución: Podemos definir $T(x, y) = (x, y, 0)$. Es claramente lineal.

Es inyectiva: si $T(x, y) = (0, 0, 0)$, entonces $(x, y, 0) = (0, 0, 0)$ implica $x = y = 0$.

No es sobreyectiva: por ejemplo $(0, 0, 1)$ no está en la imagen, pues la tercera coordenada de cualquier imagen es 0.

De hecho, $\dim \Im(T) = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

2. Subespacios invariantes

2.1. Teoría fundamental

Definición 2.1. Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Un subespacio $U \subseteq V$ se dice **T -invariante** si $T(U) \subseteq U$, es decir, si para todo $u \in U$, $T(u) \in U$.

Ejemplos:

- $\{0\}$ y V son siempre invariantes.
- $\ker(T)$ y $\Im(T)$ son invariantes.
- Si λ es autovalor, el autoespacio $E_\lambda = \ker(T - \lambda I)$ es invariante.

Propiedades:

- Si U es invariante, la restricción $T|_U : U \rightarrow U$ es un endomorfismo de U .
- La suma e intersección de subespacios invariantes es invariante.
- Si $V = U \oplus W$ con U y W invariantes, la matriz de T en una base adaptada a esta descomposición es diagonal por bloques.

Aplicación: Los subespacios invariantes son fundamentales para la descomposición de Jordan y la diagonalización.

2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Dado $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z)$, determinar si $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ es invariante.**

Solución: Tomamos $u = (x, y, 0) \in U$. Entonces $T(u) = (x + y, y + 0, 0) = (x + y, y, 0)$.

Como la tercera coordenada es 0, $T(u) \in U$. Luego U es invariante.

Observamos que U es el plano $z = 0$.

2. **Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (2x, 3y, 4z)$. Hallar todos los subespacios invariantes.**

Solución: T es diagonalizable con autovalores 2, 3, 4. Los autoespacios:

$$E_2 = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$

$$E_3 = \{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\}$$

$$E_4 = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$$

son invariantes, así como sus sumas: $E_2 \oplus E_3 = \{(x, y, 0)\}$, $E_2 \oplus E_4 = \{(x, 0, z)\}$, $E_3 \oplus E_4 = \{(0, y, z)\}$, y V .

Además, cualquier subespacio generado por vectores de la base canónica es invariante, pues T es diagonal.

3. **Si U es T -invariante, probar que U es (T^2) -invariante.**

Solución: Sea $u \in U$. Como U es T -invariante, $T(u) \in U$. Aplicando T nuevamente, $T(T(u)) = T^2(u) \in U$ (pues $T(u) \in U$ y U es invariante). Luego U es T^2 -invariante.

4. **Dado $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (y, -x)$. Hallar todos los subespacios invariantes.**

Solución: Matriz de T : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. No tiene autovalores reales (polinomio característico: $\lambda^2 + 1$).

Los únicos subespacios invariantes en $\mathbb{R}^2$ son $\{0\}$ y $\mathbb{R}^2$. Verifiquemos: supongamos U es invariante y $\dim U = 1$. Entonces $U = \langle (a, b) \rangle$. Como es invariante, $T(a, b) = (b, -a)$ debe ser múltiplo de (a, b) , es decir, existe λ tal que $(b, -a) = \lambda(a, b)$. Esto implica $b = \lambda a$ y $-a = \lambda b$. Sustituyendo: $-a = \lambda(\lambda a) = \lambda^2 a$. Si $a \neq 0$, $\lambda^2 = -1$, imposible en $\mathbb{R}$. Si $a = 0$, entonces $b = 0$. Luego no hay subespacios de dimensión 1 invariantes.

5. **Sea $T : V \rightarrow V$ con $V = U \oplus W$, donde U y W son invariantes. Probar que la matriz de T en una base adaptada es diagonal por bloques.**

Solución: Sea $\{u_1, \dots, u_k\}$ base de U y $\{w_1, \dots, w_m\}$ base de W . Entonces $\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}$ es base de V .

Como U es invariante, $T(u_j) \in U$, luego sus coordenadas respecto a los w_i son 0. Similarmente, $T(w_j) \in W$, luego sus coordenadas respecto a los u_i son 0.

Así, la matriz de T en esta base tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} A_U & 0 \\ 0 & A_W \end{pmatrix}$$

donde A_U es la matriz de $T|_U$ en la base de U y A_W es la matriz de $T|_W$ en la base de W .

6. **Dado $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y, z)$. Hallar un subespacio invariante de dimensión 2 que contenga a $(1, 0, 0)$.**

Solución: Consideremos $U = \langle (1, 0, 0), T(1, 0, 0) \rangle$. Calculamos: $T(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$. Esto solo genera una recta.

Probemos con $U = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle = \{(x, y, 0)\}$. Es invariante? Tomemos $(x, y, 0) \in U$: $T(x, y, 0) = (x + y, y, 0) \in U$. Sí, es invariante.

Además contiene a $(1, 0, 0)$ y tiene dimensión 2.

7. **Si U y W son subespacios invariantes, probar que $U + W$ y $U \cap W$ son invariantes.**

Solución:

- Para $U + W$: Sea $v = u + w \in U + W$. Entonces $T(v) = T(u) + T(w)$. Como U y W son invariantes, $T(u) \in U$, $T(w) \in W$, luego $T(v) \in U + W$.

- Para $U \cap W$: Sea $v \in U \cap W$. Entonces $v \in U$ y $v \in W$. Como U y W son invariantes, $T(v) \in U$ y $T(v) \in W$, luego $T(v) \in U \cap W$.

8. **Dado** $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x, y, z, w) = (x+y, y, z+w, w)$. **Hallar todos los subespacios invariantes de dimensión 1.**

Solución: Buscamos vectores no nulos v tales que $T(v) = \lambda v$ para algún λ (autovectores).

La matriz de T es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El polinomio característico es $(1 - \lambda)^4$, autovalor $\lambda = 1$ con multiplicidad 4.

Resolvemos $(A - I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow y = 0, w = 0$$

Así, $\ker(A - I) = \{(x, 0, z, 0) : x, z \in \mathbb{R}\}$ tiene dimensión 2.

Los autovectores generan subespacios de dimensión 1 invariantes. Cualquier vector de la forma $(x, 0, 0, 0)$ o $(0, 0, z, 0)$ o combinación lineal no trivial da subespacios de dimensión 1 invariantes? Cuidado: si tomamos $(1, 0, 1, 0)$, $T(1, 0, 1, 0) = (1, 0, 1, 0)$, así que sí es autovector. De hecho, todo vector en $\ker(A - I)$ es autovector.

Por tanto, cualquier recta contenida en $\ker(A - I)$ es invariante. Hay infinitas.

9. **Sea** $T : V \rightarrow V$ **con** V **de dimensión finita. Probar que existe un subespacio invariante de dimensión 1 o 2.**

Solución: Consideremos el polinomio característico de T . Si tiene una raíz real λ , entonces existe un autovector v con $T(v) = \lambda v$, y $\langle v \rangle$ es invariante de dimensión 1.

Si no tiene raíces reales, tomemos un polinomio irreducible real de grado 2 que divida al polinomio característico. Existe un vector v tal que el subespacio $U = \langle v, T(v) \rangle$ es invariante y tiene dimensión 2 (pues si no, v sería autovector correspondiente a una raíz real).

Este resultado es consecuencia del teorema de descomposición primaria.

10. **Dado** $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (0, x, y)$. **Hallar todos los subespacios invariantes.**

Solución: Matriz de T : $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. $T^2(x, y, z) = (0, 0, x)$, $T^3 = 0$. T es nilpotente

de índice 3.

Buscamos subespacios U tales que $T(U) \subseteq U$.

Los candidatos: $\{0\}$, $\mathfrak{S}(T^2) = \langle (1, 0, 0) \rangle$, $\mathfrak{S}(T) = \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$? Calculemos: $\mathfrak{S}(T) = \{(0, x, y)\} = \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$.

También $\ker(T) = \{(0, 0, z)\}$? $T(0, 0, z) = (0, 0, 0)$ sí, así que $\ker(T) = \{(0, 0, z)\}$.

Verifiquemos invariantes:

- $\{0\}$ y $\mathbb{R}^3$ son invariantes.
- $\mathfrak{S}(T^2) = \langle(1, 0, 0)\rangle$: $T(1, 0, 0) = (0, 1, 0) \notin \mathfrak{S}(T^2)$, así que NO es invariante.
- $\mathfrak{S}(T) = \langle(0, 1, 0), (0, 0, 1)\rangle$: $T(0, 1, 0) = (0, 0, 1) \in \mathfrak{S}(T)$; $T(0, 0, 1) = (0, 0, 0) \in \mathfrak{S}(T)$. Luego es invariante.
- $\ker(T) = \langle(0, 0, 1)\rangle$: $T(0, 0, 1) = 0 \in \ker(T)$, es invariante.

También podrían haber otros: probemos $U = \langle(0, 1, 0)\rangle$: $T(0, 1, 0) = (0, 0, 1) \notin U$, no invariante.

$U = \langle(0, 0, 1)\rangle$ ya vimos que es invariante (es $\ker(T)$).

$U = \langle(1, 0, 0), (0, 1, 0)\rangle$: $T(1, 0, 0) = (0, 1, 0) \in U$; $T(0, 1, 0) = (0, 0, 1) \notin U$, no invariante.

$U = \langle(1, 0, 0), (0, 0, 1)\rangle$: $T(1, 0, 0) = (0, 1, 0) \notin U$, no invariante.

$U = \langle(0, 1, 0), (0, 0, 1)\rangle$ ya vimos que es invariante.

Así que los subespacios invariantes son: $\{0\}$, $\langle(0, 0, 1)\rangle$, $\langle(0, 1, 0), (0, 0, 1)\rangle$, y $\mathbb{R}^3$.

3. Determinantes, propiedades y aplicaciones

3.1. Teoría fundamental

El determinante es una función $\det : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ que satisface:

Definición 3.1. Una función $d : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ se llama **determinante** si:

1. Es multilineal en las filas.
2. Es alternada (intercambiar dos filas cambia el signo).
3. $d(I_n) = 1$.

Propiedades principales:

1. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
2. $\det(A^T) = \det(A)$
3. $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$ si A es invertible
4. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
5. Si A tiene una fila o columna de ceros, $\det(A) = 0$
6. Si A es triangular, $\det(A)$ es el producto de la diagonal

Cálculo:

- **Desarrollo por filas/columnas:** $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$ donde A_{ij} es la matriz sin fila i y columna j .

- **Regla de Sarrus:** Solo para matrices 3x3.
- **Reducción por filas:** Aplicando operaciones elementales, teniendo en cuenta cómo afectan al determinante.

Aplicaciones:

- Una matriz es invertible si y solo si su determinante es no nulo.
- Regla de Cramer para resolver sistemas.
- Cálculo de volúmenes y áreas.
- En el polinomio característico: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Calcular** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Solución: Podemos usar Sarrus o reducción por filas.

Sarrus: $1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 = 45 + 84 + 96 - 105 - 48 - 72 = 225 - 225 = 0$.

También notamos que la tercera fila es la suma de las dos primeras multiplicada por 2? $7 = 1 + 6$, $8 = 2 + 6$, $9 = 3 + 6$. En realidad, la tercera fila no es combinación lineal exacta, pero el determinante es 0 de todos modos.

2. **Calcular** $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: Matriz tridiagonal. Podemos desarrollar recursivamente. Llamemos D_n el determinante de la matriz $n \times n$ de este tipo.

Desarrollo por la primera fila:

$$D_4 = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 - 0$$

El segundo determinante: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (4 - 1) = 3$.

El primero: $D_3 = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (4 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 6 - 2 = 4$.

Así que $D_4 = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 8 - 3 = 5$.

3. Probar que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ para matrices 2x2.

Solución: Sean $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}.$$

$$\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg).$$

$$\text{Expandimos: } aecf + aedh + bgcf + bgdh - (afce + afdg + bhce + bhdg).$$

Cancelamos $aecf$ con $-afce$, y reorganizamos:

$$\begin{aligned} &= aedh + bgcf - afdg - bhce \\ &= ad(eh - fg) + bc(gf - eh) \\ &= (ad - bc)(eh - fg) \\ &= \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

4. Usar determinantes para hallar el área del triángulo con vértices $(1, 2)$, $(3, 4)$, $(5, 1)$.

Solución: El área del triángulo con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) es $\frac{1}{2} |\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}|$.

Calculamos:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot (3 - 5) + 1 \cdot (3 - 20) = 3 - 2 \cdot (-2) + (-17) = 3 + 4 - 17 = -10. \end{aligned}$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |-10| = 5.$$

5. Calcular $\det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$ (determinante de Vandermonde).

Solución: Sabemos que es $(b - a)(c - a)(c - b)$. Verifiquemos:

Restamos la primera fila de las otras:

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b - a & b^2 - a^2 \\ 0 & c - a & c^2 - a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b - a & b^2 - a^2 \\ c - a & c^2 - a^2 \end{vmatrix} \\ &= (b - a)(c^2 - a^2) - (c - a)(b^2 - a^2) = (b - a)(c - a)(c + a) - (c - a)(b - a)(b + a) \\ &= (b - a)(c - a)[(c + a) - (b + a)] = (b - a)(c - a)(c - b). \end{aligned}$$

6. Si $\det(A) = 3$, hallar $\det(2A^{-1}A^T)$ para A de 3×3 .

Solución: Usamos propiedades:

$$\begin{aligned} \det(2A^{-1}A^T) &= \det(2I) \cdot \det(A^{-1}) \cdot \det(A^T) \quad (\text{no es correcto, cuidado: } \det(AB) = \det(A) \det(B) \text{ pero}) \\ &= \det(2(A^{-1}A^T)) = 2^3 \det(A^{-1}A^T) = 8 \det(A^{-1}) \det(A^T) \\ &= 8 \cdot (\det(A))^{-1} \cdot \det(A) = 8 \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 = 8. \end{aligned}$$

En realidad: $\det(2M) = 2^3 \det(M)$ para M de 3×3 . Así que:

$$\det(2A^{-1}A^T) = 2^3 \det(A^{-1}A^T) = 8 \det(A^{-1}) \det(A^T) = 8 \cdot \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(A) = 8.$$

7. Resolver usando regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$$

Solución:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 4 = -2 - 12 = -14$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_x) = 7 \cdot (-1) - 3 \cdot 3 = -7 - 9 = -16$$

$$A_y = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(A_y) = 2 \cdot 3 - 7 \cdot 4 = 6 - 28 = -22$$

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-16}{-14} = \frac{8}{7}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{-22}{-14} = \frac{11}{7}$$

8. **Probar que** $\det \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{pmatrix} = abc + ab + ac + bc.$

Solución: Restamos la primera fila de las otras:

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix}$$

Desarrollo por la tercera columna:

$$1 \cdot \begin{vmatrix} -a & b \\ -a & 0 \end{vmatrix} - 0 + c \cdot \begin{vmatrix} 1+a & 1 \\ -a & b \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (0 - b(-a)) + c[(1+a)b - 1(-a)] = ab + c(b + ab + a) = ab + bc + abc + ac.$$

9. **Si A es 4×4 con $\det(A) = 5$, hallar $\det(\text{adj}(A))$.**

Solución: Sabemos que $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)I$. Luego $\det(A) \det(\text{adj}(A)) = \det(\det(A)I) = (\det(A))^4$.

Así que $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^3 = 5^3 = 125$.

10. **Calcular** $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

Solución: Sumamos todas las filas a la primera:

$$\begin{vmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Restamos la primera columna de las otras:

$$10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \\ 4 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 10 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

Calculamos el 3x3:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} &= 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (2 - 2) - 2 \cdot (-1 - 3) - 1 \cdot (-2 - 6) \\ &= 0 - 2 \cdot (-4) - 1 \cdot (-8) = 0 + 8 + 8 = 16 \end{aligned}$$

Así que el determinante original es $10 \cdot 16 = 160$.

4. Autovalores y autovectores

4.1. Teoría fundamental

Definición 4.1. Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ es un **autovalor** de T si existe $v \neq 0$ tal que $T(v) = \lambda v$. El vector v se llama **autovector** asociado a λ .

Propiedades:

- El conjunto $E_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\} = \ker(T - \lambda I)$ es un subespacio, llamado **autoespacio** asociado a λ .
- Autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes.
- La suma de los autoespacios es directa: $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$.

Cálculo:

1. Para $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, los autovalores son las raíces del polinomio característico $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
2. Para cada autovalor λ , los autovectores se hallan resolviendo $(A - \lambda I)v = 0$.

Interpretación geométrica: Los autovectores son las direcciones que permanecen invariantes bajo la transformación, siendo solo escaladas por el autovalor correspondiente.

4.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Hallar autovalores y autovectores de** $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución: Polinomio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

Autovalores: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$.

Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, ecuación: $x + y = 0$, autovectores: $v_1 = t(1, -1)$.

Para $\lambda = 4$: $A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, ecuación: $-x + y = 0$, autovectores: $v_2 = t(1, 1)$.

2. **Hallar autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sobre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.**

Solución: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$.

Sobre $\mathbb{R}$: no hay raíces reales, así que no hay autovalores reales.

Sobre $\mathbb{C}$: $\lambda = \pm i$.

Para $\lambda = i$: $A - iI = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$, ecuación: $-ix - y = 0$, o sea $y = -ix$. Autovector: $v_1 = (1, -i)$.

Para $\lambda = -i$: $A + iI = \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$, ecuación: $ix - y = 0$, o sea $y = ix$. Autovector: $v_2 = (1, i)$.

3. **Si A es invertible y λ es autovalor de A , probar que λ^{-1} es autovalor de A^{-1} .**

Solución: Sea $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$. Aplicando A^{-1} : $v = \lambda A^{-1}v$, luego $A^{-1}v = \lambda^{-1}v$. Así que v es autovector de A^{-1} con autovalor λ^{-1} .

4. **Hallar autovalores de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.**

Solución: Como es triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal: $\lambda = 2$ (doble) y $\lambda = 3$.

Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $y = 0$, $z = 0$. Autovectores: $(x, 0, 0) = x(1, 0, 0)$. Solo hay un autovector independiente.

Para $\lambda = 3$: $A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $-x + y = 0$, $-y = 0$, así que $x = y = 0$. Autovectores: $(0, 0, z) = z(0, 0, 1)$.

5. **Probar que si A y B son semejantes ($B = P^{-1}AP$), tienen los mismos autovalores.**

Solución: $B - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda I = P^{-1}(A - \lambda I)P$. Luego

$$\det(B - \lambda I) = \det(P^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(P) = \det(A - \lambda I)$$

pues $\det(P^{-1}) \det(P) = 1$. Así que tienen el mismo polinomio característico y por tanto los mismos autovalores.

6. Hallar autovalores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ y sus autovectores.

Solución: Autovalores: $\lambda = 1, 4, 6$.

Para $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $2y + 3z = 0$, $3y + 5z = 0$, $5z = 0$. De la tercera: $z = 0$, luego $y = 0$. Autovectores: $(x, 0, 0)$.

Para $\lambda = 4$: $A - 4I = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $-3x + 2y + 3z = 0$, $5z = 0$, $2z = 0$; así que $z = 0$, $3x = 2y$. Autovectores: $(2t, 3t, 0)$.

Para $\lambda = 6$: $A - 6I = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $-5x + 2y + 3z = 0$, $-2y + 5z = 0$. De la segunda: $y = \frac{5}{2}z$. Sustituyendo: $-5x + 5z + 3z = 0 \Rightarrow -5x + 8z = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{5}z$. Autovectores: $(\frac{8}{5}z, \frac{5}{2}z, z) = z(8, \frac{25}{2}, 5)$ (multiplicando por 10: $(16, 25, 10)$).

7. Si λ es autovalor de A , probar que λ^2 es autovalor de A^2 .

Solución: Sea v autovector: $Av = \lambda v$. Entonces $A^2v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda Av = \lambda^2 v$. Así que v es autovector de A^2 con autovalor λ^2 .

8. Hallar autovalores de la matriz de rotación en $\mathbb{R}^3$ por ángulo θ alrededor del eje z .

Solución: La matriz es:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Polinomio característico: } \det(R - \lambda I) = \begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix}.$$

Desarrollo por la tercera fila: $(1 - \lambda)[(\cos \theta - \lambda)^2 + \sin^2 \theta] = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + 1)$.

Raíces: $\lambda = 1$, y $\lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$.

Así que los autovalores son $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$.

9. Si A tiene autovalores $1, 2, 3$, ¿cuáles son los autovalores de $A^2 - 2A + I$?

Solución: Si $p(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, entonces $p(A) = A^2 - 2A + I$. Para un autovalor λ de A , $p(\lambda)$ es autovalor de $p(A)$. Así que los autovalores son: $(1 - 1)^2 = 0$, $(2 - 1)^2 = 1$, $(3 - 1)^2 = 4$.

10. Hallar autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: Polinomio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -1 & 1 \\ 1 & 3 - \lambda & -1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda) \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2 - \lambda)[(5 - \lambda)(3 - \lambda) + 1] = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 8\lambda + 16) = (2 - \lambda)(\lambda - 4)^2.$$

Autovalores: $\lambda = 2$ (simple), $\lambda = 4$ (doble).

Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ecuaciones: $3x - y + z = 0$, $x + y - z = 0$.

Sumando: $4x = 0 \Rightarrow x = 0$, luego $y - z = 0$ y $-y + z = 0$, así que $y = z$. Autovectores: $(0, t, t) = t(0, 1, 1)$.

Para $\lambda = 4$: $A - 4I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. Ecuaciones: $x - y + z = 0$, $x - y - z = 0$,

$-2z = 0$. De la tercera: $z = 0$, luego $x - y = 0$. Autovectores: $(t, t, 0) = t(1, 1, 0)$.

Notamos que para $\lambda = 4$ solo hay un autovector independiente (multiplicidad geométrica 1, menor que la algebraica 2).

5. Polinomio característico

5.1. Teoría fundamental

Definición 5.1. Dada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, el **polinomio característico** de A es

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Es un polinomio mónico de grado n en λ .

Propiedades:

1. Los autovalores son las raíces de $p_A(\lambda) = 0$.
2. $p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det(A)$.
3. Matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico.
4. Teorema de Cayley-Hamilton: $p_A(A) = 0$.

Multiplicidad:

- **Multiplicidad algebraica** de un autovalor: su multiplicidad como raíz de p_A .
- **Multiplicidad geométrica**: $\dim \ker(A - \lambda I)$.
- Siempre: multiplicidad geométrica $\leq$ multiplicidad algebraica.

5.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Hallar el polinomio característico de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución:

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

2. Hallar el polinomio característico de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

Solución: Por ser triangular:

$$p_A(\lambda) = (1 - \lambda)(4 - \lambda)(6 - \lambda) = -\lambda^3 + 11\lambda^2 - 34\lambda + 24$$

(El polinomio mónico sería $\lambda^3 - 11\lambda^2 + 34\lambda - 24$)

3. Si $p_A(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$, hallar los autovalores.

Solución: Factorizamos: $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$. Así que autovalores: 1, 2, 3.

4. Probar que el coeficiente de λ^{n-1} en $p_A(\lambda)$ es $-\text{tr}(A)$.

Solución: Por la fórmula del determinante, el término de grado $n - 1$ proviene de los productos que toman $n - 1$ elementos de la diagonal. En $\det(A - \lambda I)$, la diagonal aporta $(a_{11} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda)$. Al expandir, el coeficiente de λ^{n-1} es $-\sum a_{ii} = -\text{tr}(A)$.

5. Hallar el polinomio característico de $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \end{pmatrix}$.

Solución:

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & a \\ 1 & -\lambda & b \\ 0 & 1 & c - \lambda \end{pmatrix}$$

Desarrollo por primera fila:

$$= -\lambda \cdot \begin{vmatrix} -\lambda & b \\ 1 & c - \lambda \end{vmatrix} + 0 + a \cdot \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -\lambda[(-\lambda)(c - \lambda) - b] + a(1) = -\lambda(-\lambda c + \lambda^2 - b) + a = \lambda^2 c - \lambda^3 + \lambda b + a.$$

$$\text{Así que } p_A(\lambda) = -\lambda^3 + c\lambda^2 + b\lambda + a.$$

6. Dada A de 3×3 con $\text{tr}(A) = 6$, $\det(A) = 8$ y autovalores $\lambda_1 = 2$, hallar los otros autovalores.

Solución: Sean $\lambda_1 = 2$, λ_2 , λ_3 . Sabemos:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}(A) = 6 \Rightarrow 2 + \lambda_2 + \lambda_3 = 6 \Rightarrow \lambda_2 + \lambda_3 = 4$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = \det(A) = 8 \Rightarrow 2\lambda_2 \lambda_3 = 8 \Rightarrow \lambda_2 \lambda_3 = 4$$

Así que λ_2 y λ_3 son raíces de $t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2$. Luego $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

Así que A tiene autovalor triple 2.

7. Si A y B son matrices 2×2 con $p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$, ¿son A y B semejantes?

Solución: No necesariamente. Contraejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tienen el mismo polinomio característico $(\lambda - 1)^2$, pero no son semejantes (una es diagonal, la otra no).

8. Hallar el polinomio característico de la matriz compañera:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Solución: Para $n = 3$: $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{pmatrix}$.

$$p_C(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & -a_0 \\ 1 & -\lambda & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Desarrollo por primera fila:

$$= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & -a_1 \\ 1 & -a_2 - \lambda \end{vmatrix} + 0 + (-a_0) \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -\lambda[(-\lambda)(-a_2 - \lambda) + a_1] - a_0(1) = -\lambda(\lambda a_2 + \lambda^2 + a_1) - a_0 = -\lambda^3 - a_2\lambda^2 - a_1\lambda - a_0.$$

$$\text{En general, } p_C(\lambda) = (-1)^n(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0).$$

9. Si $p_A(\lambda) = \lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda - 8$, y se sabe que $\lambda = 2$ es raíz doble, hallar los otros autovalores.

Solución: Dividimos $p_A(\lambda)$ por $(\lambda - 2)^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 4$.

Realizamos la división:

$$\lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda - 8 \div (\lambda^2 - 4\lambda + 4)$$

$$\text{Cociente: } \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

$$\text{Así que } p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1). \text{ Autovalores: } \lambda = 2 \text{ (triple) y } \lambda = -1.$$

10. Probar que si A es invertible, entonces $p_{A^{-1}}(\lambda) = \frac{(-\lambda)^n}{\det(A)} p_A(\lambda^{-1})$.

Solución:

$$\begin{aligned} p_{A^{-1}}(\lambda) &= \det(A^{-1} - \lambda I) = \det(A^{-1}) \det(I - \lambda A) = \frac{1}{\det(A)} \det(-\lambda(A - \lambda^{-1}I)) \\ &= \frac{1}{\det(A)} (-\lambda)^n \det(A - \lambda^{-1}I) = \frac{(-\lambda)^n}{\det(A)} p_A(\lambda^{-1}). \end{aligned}$$

6. Polinomio minimal

6.1. Teoría fundamental

Definición 6.1. Dada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, el **polinomio minimal** de A , denotado $m_A(x)$, es el polinomio mónico de menor grado tal que $m_A(A) = 0$.

Propiedades:

1. $m_A(x)$ divide a cualquier polinomio $p(x)$ tal que $p(A) = 0$.
2. $m_A(x)$ divide al polinomio característico $p_A(x)$ (por Cayley-Hamilton).
3. $m_A(x)$ y $p_A(x)$ tienen las mismas raíces (pero posiblemente diferentes multiplicidades).
4. Una matriz es diagonalizable sobre $\mathbb{K}$ si y solo si $m_A(x)$ se descompone en factores lineales distintos en $\mathbb{K}$.

Cálculo: Se puede calcular a partir de la forma de Jordan o usando que los factores de m_A son los de p_A pero con multiplicidades reducidas.

6.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Hallar el polinomio minimal de** $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: $A = 2I$. Cualquier polinomio $p(x)$ con $p(2) = 0$ anula a A . El más pequeño mónico es $m_A(x) = x - 2$.

Verificación: $A - 2I = 0$.

2. **Hallar el polinomio minimal de** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: $p_A(x) = (x - 2)^2$. Probamos si $(x - 2)$ anula: $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$. Luego $m_A(x) = (x - 2)^2$.

3. **Hallar el polinomio minimal de** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución: $p_A(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$. Como A es diagonal, $m_A(x)$ es el producto de $(x - \lambda_i)$ para λ_i distintos. Así que $m_A(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

Verificación: $(A - I)(A - 2I)(A - 3I) = 0$ (producto de matrices diagonales con un cero en cada posición diagonal).

4. **Si** $m_A(x) = x^2 - 3x + 2$, **hallar** $m_{A^2}(x)$.

Solución: $m_A(x) = (x - 1)(x - 2)$. Así que $A^2 - 3A + 2I = 0$.

Queremos un polinomio $p(x)$ tal que $p(A^2) = 0$. Notamos que $A^2 = 3A - 2I$. Entonces $A^4 = 9A^2 - 12A + 4I$, etc. Buscamos relación para A^2 .

Como A tiene autovalores 1 y 2, A^2 tiene autovalores 1 y 4. Luego el polinomio minimal de A^2 es $(x - 1)(x - 4)$.

Verificación: $(A^2 - I)(A^2 - 4I) = (A - I)(A + I)(A - 2I)(A + 2I)$. Pero sabemos que $(A - I)(A - 2I) = 0$, luego el producto es 0.

5. **Hallar el polinomio minimal de** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Solución: $A^2 = 0$. Luego $m_A(x)$ divide a x^2 . Como $A \neq 0$, $m_A(x) = x^2$.

6. Si $m_A(x) = (x-1)^2(x-2)$ y $p_A(x) = (x-1)^3(x-2)^2$, ¿es A diagonalizable?

Solución: A es diagonalizable si y solo si $m_A(x)$ tiene raíces simples. Aquí $m_A(x)$ tiene factor $(x-1)^2$, así que no es producto de factores lineales distintos, luego A no es diagonalizable.

7. Probar que si A es idempotente ($A^2 = A$), entonces $m_A(x)$ es x , $x-1$ o $x(x-1)$.

Solución: De $A^2 = A$ tenemos $A^2 - A = 0$, así que $p(x) = x^2 - x$ anula a A . Luego $m_A(x)$ divide a $x(x-1)$. Posibilidades: x , $x-1$, $x(x-1)$.

Si $A = 0$, $m_A(x) = x$; si $A = I$, $m_A(x) = x-1$; en otro caso, $m_A(x) = x(x-1)$.

8. Hallar el polinomio minimal de la matriz de rotación en $\mathbb{R}^2$ por ángulo $\theta \neq 0, \pi$.

Solución: $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. $p_A(x) = x^2 - 2\cos \theta x + 1$.

Como A no es múltiplo de I (para $\theta \neq 0, \pi$), $m_A(x) \neq x - \lambda$. Luego $m_A(x) = p_A(x)$.

9. Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, hallar $m_A(x)$.

Solución: Autovalores: 2 (doble) y 3. Como A es diagonal, $m_A(x) = (x-2)(x-3)$. Verificación: $(A-2I)(A-3I) = 0$ pues cada factor anula un autovalor.

10. Si A es nilpotente de índice k ($A^k = 0$ pero $A^{k-1} \neq 0$), hallar $m_A(x)$.

Solución: $m_A(x)$ debe dividir a x^k . Como $A^{k-1} \neq 0$, el menor grado es k . Luego $m_A(x) = x^k$.

7. Teorema de Hamilton-Cayley

7.1. Teoría fundamental

Teorema 7.1 (Hamilton-Cayley). *Toda matriz cuadrada A satisface su propio polinomio característico: $p_A(A) = 0$.*

Consecuencias:

1. El polinomio minimal divide al polinomio característico.
2. Permite calcular potencias de matrices y la inversa (si existe) como combinación lineal de potencias menores.
3. A^{-1} puede expresarse como polinomio en A si A es invertible.

Aplicación: Si $p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0$, entonces:

$$(-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_0 I = 0$$

De donde, si $a_0 = \det(A) \neq 0$, podemos despejar A^{-1} .

7.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Verificar el teorema para** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución: $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$. Calculemos $p_A(A)$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$p_A(A) = A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 - 5 - 2 & 10 - 10 - 0 \\ 15 - 15 - 0 & 22 - 20 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. **Usar Hamilton-Cayley para hallar** A^{-1} **si** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$. Así que $A^2 - 4A + 3I = 0$.

Despejando: $3I = 4A - A^2 \Rightarrow I = \frac{4}{3}A - \frac{1}{3}A^2$. No es la inversa aún.

Mejor: Como $\det(A) = 3 \neq 0$, multiplicamos por A^{-1} : $A - 4I + 3A^{-1} = 0 \Rightarrow 3A^{-1} = 4I - A$.

$$\text{Así que } A^{-1} = \frac{1}{3}(4I - A) = \frac{1}{3} \left(\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. **Calcular** A^{100} **para** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ **usando Hamilton-Cayley.**

Solución: $p_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 4$. Así que $A^2 = 4A - 4I$.

Podemos expresar A^n como combinación lineal de A e I . Supongamos $A^n = a_n A + b_n I$.

Multiplicando por A : $A^{n+1} = a_n A^2 + b_n A = a_n(4A - 4I) + b_n A = (4a_n + b_n)A - 4a_n I$.

Luego $a_{n+1} = 4a_n + b_n$, $b_{n+1} = -4a_n$.

Con $A^1 = A = 1 \cdot A + 0 \cdot I$, así que $a_1 = 1$, $b_1 = 0$.

$$a_2 = 4 \cdot 1 + 0 = 4, \quad b_2 = -4 \cdot 1 = -4.$$

Podemos encontrar fórmula general. Notamos que $A = 2I + N$ con $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$. Entonces $A^n = (2I + N)^n = 2^n I + n2^{n-1}N$ (binomio, pues $N^2 = 0$).

$$\text{Así que } A^{100} = 2^{100}I + 100 \cdot 2^{99}N = \begin{pmatrix} 2^{100} & 100 \cdot 2^{99} \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix}.$$

4. **Probar que si** $p_A(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda$, **entonces** A **es invertible o nilpotente.**

Solución: $p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^2$. Por Hamilton-Cayley, $A(A - I)^2 = 0$.

Si A es invertible, multiplicando por A^{-1} tenemos $(A - I)^2 = 0$, luego A es unipotente (no nilpotente).

Si A no es invertible, entonces 0 es autovalor. No necesariamente nilpotente. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ cumple $p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$ pero no es nilpotente.

El enunciado parece falso. Busquemos: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ cumple $p_A(\lambda) = \lambda^2$, que es caso particular. No es el polinomio dado.

En fin, no es cierto. Contraejemplo: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene $p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^2$, no es nilpotente ni invertible.

5. **Dada A con $p_A(\lambda) = \lambda^3 - \lambda$, hallar A^{2023} .**

Solución: $p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1)$. Por Hamilton-Cayley, $A^3 = A$.

Entonces $A^{2023} = A^{3 \cdot 674 + 1} = (A^3)^{674} A = A^{674} A = A^{675}$? Mejor: como $A^3 = A$, podemos reducir el exponente módulo 3: $2023 \bmod 3 = 1$ (pues 2022 es múltiplo de 3). Luego $A^{2023} = A$.

6. **Si $A^2 = A + I$, usar Hamilton-Cayley para hallar $p_A(\lambda)$.**

Solución: La relación implica $A^2 - A - I = 0$. Luego $p(x) = x^2 - x - 1$ anula a A . El polinomio minimal divide a $p(x)$. Como A no es múltiplo de I (pues entonces sería $A = \alpha I$ y $\alpha^2 = \alpha + 1$, posible pero no forzoso), el polinomio minimal podría ser $x^2 - x - 1$. Luego $p_A(\lambda)$ es múltiplo de este. Para una matriz 2x2, p_A es de grado 2, así que $p_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 1$.

7. **Verificar Hamilton-Cayley para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ directamente.**

Solución: $p_A(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} p_A(A) &= A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & bc + d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a(a + d) & b(a + d) \\ c(a + d) & d(a + d) \end{pmatrix} + \\ &\begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc - a^2 - ad + ad - bc & b(a + d) - b(a + d) \\ c(a + d) - c(a + d) & bc + d^2 - d^2 - ad + ad - bc \end{pmatrix} = \\ &0. \end{aligned}$$

8. **Si A es 3x3 con $p_A(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2$, expresar A^4 como combinación lineal de I, A, A^2 .**

Solución: Por Hamilton-Cayley, $A^3 = -2A^2 + A + 2I$.

Multiplicando por A : $A^4 = -2A^3 + A^2 + 2A = -2(-2A^2 + A + 2I) + A^2 + 2A = 4A^2 - 2A - 4I + A^2 + 2A = 5A^2 - 4I$.

9. **Probar que si $p_A(0) \neq 0$, entonces A es invertible y A^{-1} es polinomio en A .**

Solución: $p_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A) \neq 0$, luego $\det(A) \neq 0$, así que A invertible.

Por Hamilton-Cayley, $p_A(A) = 0$. Escribimos $p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_0 = p_A(0) \neq 0$.

Entonces $(-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_0 I = 0$. Despejando:

$$I = -\frac{1}{a_0} [(-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A]$$

Multiplicando por A^{-1} :

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}[(-1)^n A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1 I]$$

que es polinomio en A .

10. **Dada A con $p_A(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda$, hallar todos los posibles polinomios minimales.**

Solución: $p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^2$. Posibles $m_A(\lambda)$:

- λ : si $A = 0$
- $\lambda - 1$: si $A = I$
- $\lambda(\lambda - 1)$: si A diagonalizable con autovalores 0 y 1
- $\lambda(\lambda - 1)^2$: en general

No puede ser $(\lambda - 1)^2$ porque no anula a A si tiene autovalor 0.

8. Matrices diagonalizables

8.1. Teoría fundamental

Definición 8.1. Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **diagonalizable** sobre $\mathbb{K}$ si es semejante a una matriz diagonal, es decir, existe $P \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$ tal que $P^{-1}AP = D$ es diagonal.

Caracterizaciones: Son equivalentes:

1. A es diagonalizable.
2. A tiene n autovectores linealmente independientes.
3. La suma de las dimensiones de los autoespacios es n .
4. El polinomio minimal $m_A(x)$ es producto de factores lineales distintos.
5. Para cada autovalor, multiplicidad algebraica = multiplicidad geométrica.

Proceso de diagonalización:

1. Hallar autovalores y sus multiplicidades.
2. Para cada autovalor, hallar una base del autoespacio.
3. Si la unión de las bases tiene n vectores, A es diagonalizable.
4. La matriz P tiene como columnas los autovectores, y $D = P^{-1}AP$ tiene los autovalores en la diagonal.

8.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Diagonalizar** $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución: Del ejercicio 1 de autovalores: autovalores $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$ con autovectores $v_1 = (1, -1)$, $v_2 = (1, 1)$.

Tomamos $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces

$$P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

(Verificación: $AP = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = PD$)

2. **Determinar si** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ **es diagonalizable.**

Solución: Autovalor $\lambda = 1$ doble. $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, autoespacio: $\{(x, 0)\}$ de dimensión

1. Como multiplicidad geométrica (1) < algebraica (2), no es diagonalizable.

3. **Diagonalizar** $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: Autovalores: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -1 & 1 \\ 2 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)[(4 - \lambda)(1 - \lambda) + 2] = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (2 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$.

Autovalores: $\lambda = 2$ (doble), $\lambda = 3$.

Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $2x - y + z = 0$. Soluciones: $y = 2x + z$.

Base: $v_1 = (1, 2, 0)$ (tomando $z = 0$, $x = 1$), $v_2 = (0, 1, 1)$ (tomando $x = 0$, $z = 1$, $y = 1$). Dimensión 2, bien.

Para $\lambda = 3$: $A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, ecuaciones: $x - y + z = 0$, $2x - 2y + z = 0$, $-z = 0$. De la tercera: $z = 0$, luego $x - y = 0$. Autovector: $v_3 = (1, 1, 0)$.

Así que tenemos 3 autovectores l.i.: v_1, v_2, v_3 . Entonces A es diagonalizable.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. **Probar que si** A **es diagonalizable y** $A^k = I$ **para algún** k , **entonces** $A^2 = I$ **(si** k **es par) o** $A = I$ **(si** k **es impar? No exactamente).**

Solución: Como A es diagonalizable, $A = PDP^{-1}$ con D diagonal. Entonces $A^k = P D^k P^{-1} = I$ implica $D^k = I$. Así que los autovalores (elementos de D) son raíces

k -ésimas de la unidad. Si $k = 2$, entonces $D^2 = I$, luego $A^2 = I$. Si k es cualquier entero, no se deduce $A^2 = I$ necesariamente. Por ejemplo, si $k = 4$, D puede tener i y $-i$, y $A^2 \neq I$ (de hecho $A^4 = I$). El enunciado parece incompleto.

5. **Hallar todas las matrices diagonalizables de 2x2 con autovalores 1 y -1.**

Solución: Tales matrices son semejantes a $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Así que $A = PDP^{-1}$ para alguna P invertible. Todas las matrices con esos autovalores y diagonalizables son de esa forma.

6. **Si A y B son diagonalizables y conmutan ($AB = BA$), probar que son simultáneamente diagonalizables.**

Solución: Como A es diagonalizable, existe base de autovectores de A . Como $AB = BA$, B deja invariantes los autoespacios de A . En cada autoespacio (donde A actúa como escalar), podemos diagonalizar B (pues B restringido es diagonalizable). Así obtenemos una base de autovectores comunes.

7. **Diagonalizar $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ sobre $\mathbb{C}$.**

Solución: Autovalores: $\lambda = \pm i$. Autovectores: para $\lambda = i$: $\begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow -ix + y = 0$, tomamos $v_1 = (1, i)$; para $\lambda = -i$: $v_2 = (1, -i)$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

8. **Determinar para qué valores de a es diagonalizable $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.**

Solución: Autovalor $\lambda = 1$ doble. Para que sea diagonalizable, el autoespacio debe tener dimensión 2, es decir, $A - I = 0$. Pero $A - I = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, que es cero solo si $a = 0$. Así que solo es diagonalizable si $a = 0$ (en cuyo caso $A = I$, ya diagonal).

9. **Diagonalizar la matriz de proyección sobre el plano xy en $\mathbb{R}^3$.**

Solución: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ya es diagonal. Autovalores: 1 (doble) y 0. Autoespacio para $\lambda = 1$: plano xy , para $\lambda = 0$: eje z .

10. **Si A es diagonalizable con autovalores λ_i , probar que $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.**

Solución: $A = PDP^{-1}$ con $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Entonces $e^A = Pe^D P^{-1}$ donde $e^D = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$. Luego $\det(e^A) = \det(e^D) = \prod e^{\lambda_i} = e^{\sum \lambda_i} = e^{\text{tr}(A)}$.

9. Endomorfismos nilpotentes

9.1. Teoría fundamental

Definición 9.1. Un endomorfismo $T : V \rightarrow V$ es **nilpotente** si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $T^k = 0$. El menor tal k se llama **índice de nilpotencia**.

Propiedades:

- T es nilpotente si y solo si su único autovalor es 0.
- En dimensión finita, T es nilpotente si y solo si $T^n = 0$ donde $n = \dim V$.
- La matriz de Jordan de un nilpotente consiste en bloques de Jordan con 0 en la diagonal.

Ejemplo canónico: La matriz $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ es nilpotente de índice 3.

9.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Probar que si T es nilpotente, entonces $I - T$ es invertible.**

Solución: Si $T^k = 0$, entonces $(I - T)(I + T + T^2 + \cdots + T^{k-1}) = I - T^k = I$. Así que $I - T$ tiene inversa $I + T + \cdots + T^{k-1}$.

2. **Hallar la forma de Jordan de $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.**

Solución: Ya está en forma de Jordan: un bloque de Jordan 3x3 con autovalor 0.

3. **Si T es nilpotente de índice 3 y $\dim V = 4$, ¿cuáles son las posibles formas de Jordan?**

Solución: Índice 3 significa $T^3 = 0$ pero $T^2 \neq 0$. Las posibles formas de Jordan con autovalor 0 y tamaño máximo de bloque al menos 3:

- Un bloque 3x3 y un bloque 1x1.
- Dos bloques 2x2 (pero entonces índice sería 2, no 3).
- Un bloque 4x4 (índice 4).
- Un bloque 3x3 y un bloque 1x1 es la única con índice 3.

Así que la forma de Jordan es $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. **Probar que la traza de una matriz nilpotente es 0.**

Solución: Los autovalores son todos 0, así que la traza (suma de autovalores) es 0.

5. **Dada $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcular N^2 y N^3 .**

Solución: $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = 0$. Índice 3.

6. Si T es nilpotente, probar que T no es diagonalizable a menos que $T = 0$.

Solución: Si T es diagonalizable y nilpotente, sus autovalores son 0, luego la matriz diagonal es 0, así que $T = 0$.

7. Hallar todas las matrices nilpotentes 2×2 .

Solución: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ nilpotente implica autovalores 0, así que $a+d = 0$ y $ad-bc = 0$.

Luego $d = -a$ y $-a^2 - bc = 0$, o sea $a^2 + bc = 0$. Así que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ con $a^2 + bc = 0$.

Incluye casos como $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, etc.

8. Si N es nilpotente, probar que $I + N$ es unipotente (todos los autovalores 1).

Solución: Los autovalores de $I + N$ son $1 + \lambda_i$ donde λ_i son autovalores de N . Como $\lambda_i = 0$, los autovalores son 1.

9. Dado $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (0, x, y)$, probar que es nilpotente y hallar su índice.

Solución: Matriz: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = 0$. Índice 3.

10. Si A y B son nilpotentes y conmutan, probar que $A + B$ es nilpotente.

Solución: Sean $A^m = 0$, $B^n = 0$. Como conmutan, podemos usar el binomio: $(A + B)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} A^k B^{m+n-k}$. Para cada término, si $k \geq m$, entonces $A^k = 0$; si $k < m$, entonces $m + n - k > n$, luego $B^{m+n-k} = 0$. Así que cada término es 0.

10. Forma de Jordan

10.1. Teoría fundamental

Teorema 10.1 (Forma de Jordan). Toda matriz $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es semejante a una matriz de Jordan, que es una matriz diagonal por bloques donde cada bloque de Jordan tiene la forma:

$$J(\lambda, k) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Cálculo:

- Hallar autovalores y sus multiplicidades.
- Para cada autovalor λ , calcular los espacios $\ker(A - \lambda I)^k$ para $k = 1, 2, \dots$ hasta estabilizar.
item La diferencia de dimensiones $\dim \ker(A - \lambda I)^k - \dim \ker(A - \lambda I)^{k-1}$ da el número de bloques de tamaño al menos k .

Aplicaciones: Cálculo de funciones de matrices, sistemas diferenciales, etc.

10.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Hallar la forma de Jordan de** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: Autovalor $\lambda = 2$ doble. $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ tiene rango 1, así que $\dim \ker(A - 2I) = 1$. Luego hay un bloque de Jordan de tamaño 2. La forma de Jordan es $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (ya está en forma de Jordan).

2. **Hallar la forma de Jordan de** $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución: Autovalor $\lambda = 3$ triple. $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ tiene rango 1, así que $\dim \ker(A - 3I) = 2$. Luego hay 2 bloques de Jordan. Las posibilidades: un bloque 2x2 y uno 1x1, o tres bloques 1x1. Como $(A - 3I)^2 = 0$, el índice es 2, así que el bloque más grande es de tamaño 2. Por tanto, la forma de Jordan es $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

3. **Hallar la forma de Jordan de** $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución: Autovalor $\lambda = 4$ triple. $A - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ tiene rango 1, así que $\dim \ker(A - 4I) = 2$. Además $(A - 4I)^2 = 0$. Luego hay un bloque 2x2 y un bloque 1x1: $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

4. **Hallar la forma de Jordan de** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Solución: Autovalor 0 triple. A ya es nilpotente. A tiene rango 1, así que $\dim \ker A = 2$. $A^2 = 0$. Luego hay un bloque 2x2 y uno 1x1? Pero A tiene un bloque 2x2? Veamos: la matriz es $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, que tiene dos filas iguales? En realidad, la segunda fila es cero. El rango es 1, así que la nulidad es 2. El bloque más grande: $A \neq 0$, pero $A^2 = 0$, así que índice 2. Luego hay bloques de tamaño máximo 2. Con dimensión 3 y 2 bloques, debe ser un bloque 2x2 y uno 1x1. La forma de Jordan es $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (ya está en esa forma).

5. **Hallar la forma de Jordan de** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución: Ya está en forma de Jordan: dos bloques 2x2 para autovalores 2 y 3.

6. **Si A tiene forma de Jordan con un solo bloque de tamaño n para autovalor λ , hallar $\dim \ker(A - \lambda I)^k$.**

Solución: $J - \lambda I$ es nilpotente con un bloque de tamaño n . Para un bloque nilpotente de tamaño m , se tiene $\dim \ker N^k = \min(k, m)$. Así que $\dim \ker(A - \lambda I)^k = \min(k, n)$.

7. **Dada A con $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^2$ y $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2$, hallar la forma de Jordan.**

Solución: Para $\lambda = 2$: multiplicidad algebraica 3, multiplicidad del factor en minimal es 2, así que el bloque más grande es de tamaño 2. Con dimensión 3, las posibilidades: (2,1) o (2,2,?) no, solo hay 3. Debe ser un bloque 2 y un bloque 1.

Para $\lambda = 3$: algebraica 2, minimal 2, así que un bloque de tamaño 2.

La forma de Jordan es: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

8. **Hallar la forma de Jordan de** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: Autovalores: 1 (doble) y 2. Para $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene rango 2 (última fila no nula), así que $\dim \ker(A - I) = 1$. Luego un bloque 2x2 para $\lambda = 1$.

Para $\lambda = 2$: bloque 1x1. Forma: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (ya está).

9. **Si A tiene forma de Jordan con bloques $J(2, 3)$ y $J(2, 2)$, ¿cuál es $p_A(\lambda)$ y $m_A(\lambda)$?**

Solución: $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^5$. $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3$ (por el bloque más grande).

10. **Hallar la forma de Jordan de la matriz nula 3x3.**

Solución: Es diagonal, que es caso particular de Jordan con bloques 1x1: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Continuará en el próximo volumen...

Este segundo volumen cubre los temas hasta la Forma de Jordan. Los temas restantes:

- Exponencial de una matriz

- Resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias
- Espacios con producto interno
- Desigualdad de Cauchy-Schwarz
- Conjuntos ortonormales
- Complemento ortogonal
- Diagonalización de matrices simétricas y hermitianas
- Aplicaciones, matrices ortogonales y unitarias
- Rotaciones en el plano y en el espacio
- Formas definidas positivas y negativas, semidefinidas

serán tratados en un tercer volumen.

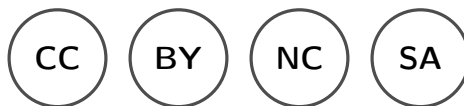
MATEMÁTICA 2: TEORÍA Y PRÁCTICA

Volumen III

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

27 de Diciembre 2025



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Este documento es una obra de **Nahuel Villafañe**.

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que reconozca la autoría, no lo utilice para fines comerciales y distribuya sus versiones derivadas bajo esta misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Exponencial de una matriz	4
1.1. Teoría fundamental	4
1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	4
2. Resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias	8
2.1. Teoría fundamental	8
2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	8
3. Espacios con producto interno	12
3.1. Teoría fundamental	12
3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	13
4. Desigualdad de Cauchy-Schwarz	16
4.1. Teoría fundamental	16
4.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	16
5. Conjuntos ortonormales	18
5.1. Teoría fundamental	18
5.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	19
6. Complemento ortogonal	23
6.1. Teoría fundamental	23
6.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	24
7. Diagonalización de matrices simétricas y hermitianas	26
7.1. Teoría fundamental	26
7.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	27

1. Exponencial de una matriz

1.1. Teoría fundamental

La **exponencial de una matriz** es una generalización de la función exponencial usual al caso de matrices. Para una matriz cuadrada $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, se define como:

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots$$

Esta serie converge para toda matriz A , ya que $\|A^k\|/k! \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$.

Propiedades fundamentales:

1. Si $AB = BA$, entonces $e^{A+B} = e^A e^B$
2. $(e^A)^{-1} = e^{-A}$
3. $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$
4. Si P es invertible, $e^{P^{-1}AP} = P^{-1} e^A P$
5. Si A es diagonal, $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, entonces $e^A = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$
6. $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$

Métodos de cálculo:

1. **Diagonalización:** Si $A = PDP^{-1}$ con D diagonal, entonces $e^A = P e^D P^{-1}$
2. **Forma de Jordan:** Si $A = PJP^{-1}$ con J en forma de Jordan, entonces $e^A = P e^J P^{-1}$
3. **Serie truncada:** Para matrices pequeñas o con normas pequeñas
4. **Fórmula de Putzer:** Para matrices con valores propios conocidos

1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Calcular e^A para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$**

Solución: Por definición:

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ya que $A^k = 0$ para $k \geq 1$.

2. **Calcular e^A para $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$**

Solución: Como A es diagonal:

$$e^A = \begin{pmatrix} e^\lambda & 0 \\ 0 & e^\mu \end{pmatrix}$$

Verificación por serie: $A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & 0 \\ 0 & \mu^k \end{pmatrix}$, así que:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = \begin{pmatrix} \sum \frac{\lambda^k}{k!} & 0 \\ 0 & \sum \frac{\mu^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^\lambda & 0 \\ 0 & e^\mu \end{pmatrix}$$

3. **Calcular e^A para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$**

Solución: Calculamos las potencias:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^k = 0 \text{ para } k \geq 2$$

Entonces:

$$e^A = I + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. **Calcular e^A para $A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$**

Solución: Esta matriz representa una rotación. Podemos diagonalizarla o usar la serie.

Notamos que:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -\theta^2 & 0 \\ 0 & -\theta^2 \end{pmatrix} = -\theta^2 I$$

$$A^3 = A^2 A = -\theta^2 A$$

$$A^4 = A^3 A = -\theta^2 A^2 = \theta^4 I$$

En general, para $k \geq 0$:

$$A^{2k} = (-1)^k \theta^{2k} I, \quad A^{2k+1} = (-1)^k \theta^{2k} A$$

Entonces:

$$\begin{aligned} e^A &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} I + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k+1)!} A \\ &= \cos \theta \cdot I + \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot A \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\sin \theta \\ \sin \theta & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

¡Que es la matriz de rotación por ángulo θ !

5. **Calcular** e^{tA} **para** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución: Primero observamos que $A = I + N$ donde $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $N^2 = 0$.

Como I y N conmutan ($IN = NI = N$):

$$e^{tA} = e^{t(I+N)} = e^{tI} e^{tN}$$

Sabemos que $e^{tI} = e^t I$ y $e^{tN} = I + tN$ (pues $N^2 = 0$).

Entonces:

$$e^{tA} = e^t(I + tN) = e^t \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$$

6. **Verificar que** $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ **para** $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Solución: Para una matriz 2×2 , podemos verificar directamente para casos simples.

Tomemos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculamos e^A aproximadamente:

Por diagonalización: $A = PDP^{-1}$ con:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(Autovectores: $(1, 0)$ para $\lambda = 1$, $(1, 1)$ para $\lambda = 3$)

Entonces:

$$\begin{aligned} e^A &= P e^D P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^1 & e^3 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^1 & e^3 - e^1 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora: $\det(e^A) = e^1 \cdot e^3 = e^{1+3} = e^4$

$\text{tr}(A) = 1 + 3 = 4$, así que $e^{\text{tr}(A)} = e^4$

Coincide.

7. **Si** $AB = BA$, **probar que** $e^{A+B} = e^A e^B$

Solución: Usamos la serie:

$$e^A e^B = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B^\ell}{\ell!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$$

Como A y B conmutan, podemos usar el binomio:

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$$

Entonces:

$$e^A e^B = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A + B)^n}{n!} = e^{A+B}$$

8. **Calcular** $\frac{d}{dt}e^{tA}$ **para** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: Sabemos que $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$.

Del ejercicio 4, para $A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$, tenemos:

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

Derivamos:

$$\frac{d}{dt}e^{tA} = \begin{pmatrix} -\sin(t) & -\cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{pmatrix}$$

Por otro lado:

$$Ae^{tA} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(t) & \cos(t) \\ -\cos(t) & \sin(t) \end{pmatrix}$$

¡Es lo mismo! (Nota: hay un signo diferente en la definición de A entre este ejercicio y el 4)

9. **Si** $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ **es un bloque de Jordan, calcular** e^{tJ}

Solución: Escribimos $J = \lambda I + N$ donde $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$.

Como λI y N conmutan:

$$e^{tJ} = e^{t(\lambda I + N)} = e^{t\lambda I} e^{tN} = e^{\lambda t} (I + tN) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

10. **Resolver el sistema** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ **con** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ **usando la exponencial**

Solución: La solución general es $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}(0)$.

Del ejercicio 6: $e^{tA} = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} - e^t \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$

Así que si $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, entonces:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} - e^t \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 e^t + y_0(e^{3t} - e^t) \\ y_0 e^{3t} \end{pmatrix}$$

Verificación: Derivamos:

$$\frac{dx}{dt} = x_0 e^t + 3y_0 e^{3t} - y_0 e^t = (x_0 - y_0)e^t + 3y_0 e^{3t}$$

Por otro lado, $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3y \end{pmatrix}$

Y $x + 2y = [x_0 e^t + y_0(e^{3t} - e^t)] + 2y_0 e^{3t} = x_0 e^t + y_0 e^{3t} - y_0 e^t + 2y_0 e^{3t} = (x_0 - y_0)e^t + 3y_0 e^{3t}$

Coincide.

2. Resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias

2.1. Teoría fundamental

Un sistema lineal homogéneo de EDOs con coeficientes constantes es de la forma:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$$

donde $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T$ y $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

Solución general: $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{c}$, donde $\mathbf{c} = \mathbf{x}(0)$.

Métodos de solución:

1. **Exponencial de matriz:** $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0$
2. **Diagonalización:** Si $A = PDP^{-1}$, entonces $\mathbf{x}(t) = Pe^{tD}P^{-1}\mathbf{x}_0$
3. **Forma de Jordan:** Si $A = PJP^{-1}$, entonces $\mathbf{x}(t) = Pe^{tJ}P^{-1}\mathbf{x}_0$
4. **Autovalores y autovectores:** Si λ es autovalor con autovector $\mathbf{v}$, entonces $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ es solución

Sistemas no homogéneos:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

Solución: $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{c} + e^{tA} \int_0^t e^{-sA}\mathbf{f}(s)ds$

2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Resolver** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Solución: Como A es diagonal:

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\text{Solución: } \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

Componente a componente:

$$x_1(t) = c_1 e^{2t}, \quad x_2(t) = c_2 e^{-t}$$

2. **Resolver** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ con $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: Esta es una matriz de Jordan. Del ejercicio 9 de la sección anterior:

$$e^{tA} = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{3t} & te^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$$

$$\text{Solución: } \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} & te^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t} \\ c_2 e^{3t} \end{pmatrix}$$

3. **Resolver** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: Del ejercicio 4 de la sección anterior:

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$$\text{Solución: } \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \cos t + c_2 \sin t \\ -c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{pmatrix}$$

Este sistema describe un oscilador armónico.

4. **Resolver** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Solución: Diagonalizamos A . Autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

Autovalores: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$.

Autovectores:

- Para $\lambda = 1$: $(A - I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 = 0$. Tomamos $\mathbf{v}_1 = (1, -1)$
- Para $\lambda = 3$: $(A - 3I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -v_1 + v_2 = 0$. Tomamos $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$

Entonces $A = PDP^{-1}$ con:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Así que:

$$\begin{aligned} e^{tA} &= P e^{tD} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t + e^{3t} & -e^t + e^{3t} \\ -e^t + e^{3t} & e^t + e^{3t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Solución: $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{c}$

5. **Resolver sistema no homogéneo:** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} e^t \\ 1 \end{pmatrix}$

Solución: Primero resolvemos el homogéneo:

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

Solución homogénea: $\mathbf{x}_h(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \mathbf{c}$

Para la particular, usamos variación de parámetros:

$$\mathbf{x}_p(t) = e^{tA} \int_0^t e^{-sA} \mathbf{f}(s) ds$$

Calculamos:

$$e^{-sA} = \begin{pmatrix} e^{-s} & 0 \\ 0 & e^{-2s} \end{pmatrix}$$

$$e^{-sA} \mathbf{f}(s) = \begin{pmatrix} e^{-s} & 0 \\ 0 & e^{-2s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^s \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-2s} \end{pmatrix}$$

Integramos:

$$\int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-2s} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ -\frac{1}{2}e^{-2s} \Big|_0^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \end{pmatrix}$$

Multiplicamos por e^{tA} :

$$\mathbf{x}_p(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} te^t \\ \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \end{pmatrix}$$

Solución general: $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^t + te^t \\ c_2 e^{2t} + \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \end{pmatrix}$

6. Resolver $\frac{d^2 x}{dt^2} + 4x = 0$ como sistema

Solución: Introducimos $y = \frac{dx}{dt}$. Entonces:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -4x \end{cases} \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Autovalores de $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

Para $\lambda = 2i$: $(A - 2iI)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2i & 1 \\ -4 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -2iv_1 + v_2 = 0$

Tomamos $\mathbf{v} = (1, 2i)$. Solución compleja: $e^{2it} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix}$

Parte real: $\begin{pmatrix} \cos 2t \\ -2 \sin 2t \end{pmatrix}$, parte imaginaria: $\begin{pmatrix} \sin 2t \\ 2 \cos 2t \end{pmatrix}$

Solución real general:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -2 \sin 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin 2t \\ 2 \cos 2t \end{pmatrix}$$

Así que $x(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$, $y(t) = -2c_1 \sin 2t + 2c_2 \cos 2t$

7. **Encontrar solución con condición inicial:** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Solución: Del ejercicio 5 de la sección anterior:

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^t & e^{2t} - e^t \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} e^t & e^{2t} - e^t \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t + e^{2t} - e^t \\ e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$$

8. **Analizar estabilidad del sistema** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$ con $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Solución: La estabilidad depende de los autovalores de A :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 2 \\ 0 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = (-1 - \lambda)(-3 - \lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + 3)$$

Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -3$, ambos con parte real negativa.

Entonces el sistema es **asintóticamente estable**: todas las soluciones tienden a 0 cuando $t \rightarrow \infty$.

Solución general: $\mathbf{x}(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

9. **Resolver sistema 3×3 :** $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

Solución: La matriz es triangular. Podemos resolver componente a componente.

Sistema:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = x_2 + x_3 \end{cases}$$

De la primera: $x_1(t) = c_1 e^t$

Sustituyendo en la segunda: $\frac{dx_2}{dt} = c_1 e^t + x_2$

Resolvemos: $\frac{dx_2}{dt} - x_2 = c_1 e^t$

Factor integrante: e^{-t}

$$\frac{d}{dt}(x_2 e^{-t}) = c_1 \Rightarrow x_2 e^{-t} = c_1 t + c_2 \Rightarrow x_2(t) = c_1 t e^t + c_2 e^t$$

Sustituyendo en la tercera: $\frac{dx_3}{dt} = (c_1 t e^t + c_2 e^t) + x_3$

$\frac{dx_3}{dt} - x_3 = c_1 t e^t + c_2 e^t$

Factor integrante: e^{-t}

$$\frac{d}{dt}(x_3 e^{-t}) = c_1 t + c_2 \Rightarrow x_3 e^{-t} = c_1 \frac{t^2}{2} + c_2 t + c_3 \Rightarrow x_3(t) = c_1 \frac{t^2}{2} e^t + c_2 t e^t + c_3 e^t$$

Solución: $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^t \\ c_1 t e^t + c_2 e^t \\ c_1 \frac{t^2}{2} e^t + c_2 t e^t + c_3 e^t \end{pmatrix}$

10. Usar método de autovalores para resolver $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

Solución: Autovalores de A :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 5$$

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$$

Para $\lambda = 2 + i$: $(A - (2 + i)I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$

De la primera: $-iv_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -iv_1$. Tomamos $\mathbf{v} = (1, -i)$

Solución compleja: $e^{(2+i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = e^{2t} e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = e^{2t} (\cos t + i \sin t) \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

Separando parte real e imaginaria:

Real: $e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$

Imag: $e^{2t} \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}$

Solución real general:

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} c_1 \cos t + c_2 \sin t \\ c_1 \sin t - c_2 \cos t \end{pmatrix}$$

3. Espacios con producto interno

3.1. Teoría fundamental

Un **producto interno** en un espacio vectorial V sobre $\mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ que satisface:

1. $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
2. $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$ para $\alpha \in \mathbb{C}$
3. $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ (conjugación compleja)
4. $\langle v, v \rangle \geq 0$, y $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$

Para espacios reales, la condición 3 se simplifica a $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.

Ejemplos importantes:

- En $\mathbb{R}^n$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$ (producto punto)

■ En $\mathbb{C}^n$: $\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = z_1 \overline{w_1} + \cdots + z_n \overline{w_n}$

■ En $C[a, b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt$

■ En $\mathbb{R}^{m \times n}$: $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$

Norma inducida: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Verificar que $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2$ es producto interno en $\mathbb{R}^2$**

Solución: Verificamos los 4 axiomas:

1. $\langle (x_1, x_2) + (x'_1, x'_2), (y_1, y_2) \rangle = (x_1 + x'_1)y_1 + 2(x_2 + x'_2)y_2 = (x_1 y_1 + 2x_2 y_2) + (x'_1 y_1 + 2x'_2 y_2) = \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle + \langle (x'_1, x'_2), (y_1, y_2) \rangle$
2. $\langle \alpha(x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = (\alpha x_1)y_1 + 2(\alpha x_2)y_2 = \alpha(x_1 y_1 + 2x_2 y_2) = \alpha \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle$
3. $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 = y_1 x_1 + 2y_2 x_2 = \langle (y_1, y_2), (x_1, x_2) \rangle$
4. $\langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle = x_1^2 + 2x_2^2 \geq 0$, y es 0 solo si $x_1 = x_2 = 0$

Sí es producto interno.

2. **Calcular la norma de $f(x) = x$ en $C[0, 1]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$**

Solución:

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle = \int_0^1 x \cdot x dx = \int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\|f\| = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

3. **Calcular $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$**

Solución:

$$A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ -4 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(A^T B) = -3 + 10 = 7$$

Así que $\langle A, B \rangle = 7$

4. **Verificar desigualdad de Cauchy-Schwarz para $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (4, 0, 1)$ en $\mathbb{R}^3$ con producto punto**

Solución: Cauchy-Schwarz: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$

Calculamos:

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 4 + 0 + 3 = 7 \\ \|u\| &= \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \\ \|v\| &= \sqrt{4^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 0 + 1} = \sqrt{17} \end{aligned}$$

Verificamos: $|7| = 7 \leq \sqrt{14}\sqrt{17} = \sqrt{238} \approx 15,43$

Se cumple.

5. **Encontrar todos los vectores ortogonales a $(1, 1, 1)$ en $\mathbb{R}^3$ con producto punto**

Solución: Un vector (x, y, z) es ortogonal a $(1, 1, 1)$ si:

$$\langle (x, y, z), (1, 1, 1) \rangle = x + y + z = 0$$

Así que el conjunto es el plano $x + y + z = 0$, que tiene dimensión 2.

Una base: $\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$

6. **Calcular el ángulo entre $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ en $C[0, \pi]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x)dx$**

Solución: El ángulo θ está dado por $\cos \theta = \frac{\langle f, g \rangle}{\|f\| \|g\|}$

Calculamos:

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_0^\pi \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^\pi = \frac{1}{4} (-\cos 2\pi + \cos 0) = \frac{1}{4} (-1 + 1) = 0 \end{aligned}$$

Así que $\langle f, g \rangle = 0$, entonces $\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \pi/2$ (90°).

¡Son ortogonales!

7. **Verificar identidad del paralelogramo: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$ para $u = (1, 2)$, $v = (3, 1)$**

Solución: Con producto punto usual:

$$\begin{aligned} u + v &= (4, 3), \quad u - v = (-2, 1) \\ \|u + v\|^2 &= 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \\ \|u - v\|^2 &= (-2)^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5 \\ \|u\|^2 &= 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5 \\ \|v\|^2 &= 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10 \end{aligned}$$

Lado izquierdo: $25 + 5 = 30$

Lado derecho: $2 \cdot 5 + 2 \cdot 10 = 10 + 20 = 30$

Se cumple.

8. **¿Es $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - x_2 y_2$ producto interno en $\mathbb{R}^2$?**

Solución: Verificamos el axioma 4:

$$\langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle = x_1^2 - x_2^2$$

Esto puede ser negativo (ej: $(0, 1)$ da -1) y es 0 para vectores no nulos (ej: $(1, 1)$ da 0).

No es producto interno.

9. **Encontrar k para que $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + kp(2)q(2)$ sea producto interno en $\mathbb{R}_2[X]$**

Solución: Necesitamos $\langle p, p \rangle > 0$ para todo $p \neq 0$.

Sea $p(x) = a + bx + cx^2$. Entonces:

$$\begin{aligned}\langle p, p \rangle &= p(0)^2 + p(1)^2 + kp(2)^2 \\ &= a^2 + (a + b + c)^2 + k(a + 2b + 4c)^2\end{aligned}$$

Esto es una forma cuadrática en a, b, c . Para que sea definida positiva, la matriz asociada debe tener autovalores positivos.

La matriz es:

$$M = \begin{pmatrix} 1 + 1 + k & 1 + 2k & 1 + 4k \\ 1 + 2k & 1 + 4k & 1 + 8k \\ 1 + 4k & 1 + 8k & 1 + 16k \end{pmatrix}$$

Más fácil: encontramos un polinomio que dé 0. Si $p(0) = p(1) = 0$, entonces $a = 0$ y $a + b + c = 0 \Rightarrow b = -c$.

Entonces $p(2) = a + 2b + 4c = 0 + 2(-c) + 4c = 2c$.

Si $c \neq 0$, $p(2) \neq 0$, y $\langle p, p \rangle = 0 + 0 + k(2c)^2 = 4kc^2$.

Para que esto sea positivo cuando $c \neq 0$, necesitamos $k > 0$.

También debemos verificar que no haya otros polinomios que den 0. Si $\langle p, p \rangle = 0$, entonces $p(0) = 0$, $p(1) = 0$, y $kp(2)^2 = 0$. Como $k > 0$, $p(2) = 0$. Un polinomio de grado 2 con tres raíces debe ser el polinomio nulo.

Solución: $k > 0$

10. **Calcular proyección ortogonal de $v = (2, 3, 5)$ sobre $u = (1, 1, 1)$ en $\mathbb{R}^3$**

Solución: Proyección: $\text{proy}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$

Con producto punto:

$$\langle v, u \rangle = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 2 + 3 + 5 = 10$$

$$\langle u, u \rangle = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$$

Así que:

$$\text{proy}_u v = \frac{10}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{10}{3}, \frac{10}{3}, \frac{10}{3}\right)$$

Componente ortogonal: $v - \text{proy}_u v = (2, 3, 5) - \left(\frac{10}{3}, \frac{10}{3}, \frac{10}{3}\right) = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

Verificación: $\left\langle \left(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right), (1, 1, 1) \right\rangle = -\frac{4}{3} - \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 0$

4. Desigualdad de Cauchy-Schwarz

4.1. Teoría fundamental

La **desigualdad de Cauchy-Schwarz** es uno de los resultados más importantes en espacios con producto interno:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \quad \text{para todo } u, v \in V$$

La igualdad se da si y solo si u y v son linealmente dependientes.

Demostración (para espacios reales): Consideremos $f(t) = \|u + tv\|^2 \geq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

$$f(t) = \langle u + tv, u + tv \rangle = \|u\|^2 + 2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2 \geq 0$$

Como es un polinomio cuadrático en t siempre no negativo, su discriminante debe ser ≤ 0 :

$$(2\langle u, v \rangle)^2 - 4\|u\|^2\|v\|^2 \leq 0 \Rightarrow \langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2\|v\|^2$$

Tomando raíces cuadradas: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$.

Aplicaciones:

1. Desigualdad triangular: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ Inecuaciones integrales
2. Análisis de ángulos
3. Optimización

4.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Probar que para $a, b, c > 0$:** $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$

Solución: Aplicamos Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^3$ con producto punto.

Tomamos $u = (1, 1, 1)$ y $v = (a, b, c)$.

Entonces:

$$\langle u, v \rangle = a + b + c, \quad \|u\| = \sqrt{3}, \quad \|v\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Por Cauchy-Schwarz: $|a + b + c| \leq \sqrt{3}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

Elevando al cuadrado: $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$

2. **Probar que $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 \leq \int_0^1 [f(x)]^2 dx$ para f continua**

Solución: En $C[0, 1]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, tomamos $g(x) = 1$.

Entonces:

$$\langle f, 1 \rangle = \int_0^1 f(x)dx, \quad \|f\|^2 = \int_0^1 [f(x)]^2 dx, \quad \|1\|^2 = \int_0^1 1^2 dx = 1$$

Por Cauchy-Schwarz: $\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \leq \sqrt{\int_0^1 [f(x)]^2 dx} \cdot 1$

Elevando al cuadrado: $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 \leq \int_0^1 [f(x)]^2 dx$

3. **Encontrar máximo de $x + 2y + 3z$ sujeto a $x^2 + y^2 + z^2 = 1$**

Solución: Por Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^3$:

$$|x + 2y + 3z| \leq \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{14} \cdot 1 = \sqrt{14}$$

El máximo es $\sqrt{14}$ y se alcanza cuando (x, y, z) es proporcional a $(1, 2, 3)$:

$$(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)$$

Entonces $x + 2y + 3z = \frac{1}{\sqrt{14}}(1 + 4 + 9) = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$

4. **Probar que para números reales: $(a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2)$**

Solución: Esto es precisamente Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$ con producto punto.

Sea $u = (a_1, \dots, a_n)$, $v = (b_1, \dots, b_n)$.

Entonces $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$ es la desigualdad deseada.

5. **Usar Cauchy-Schwarz para probar que $\sin \alpha + \cos \alpha \leq \sqrt{2}$**

Solución: En $\mathbb{R}^2$, tomamos $u = (\sin \alpha, \cos \alpha)$ y $v = (1, 1)$.

Entonces:

$$\langle u, v \rangle = \sin \alpha + \cos \alpha, \quad \|u\| = \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = 1, \quad \|v\| = \sqrt{2}$$

Por Cauchy-Schwarz: $|\sin \alpha + \cos \alpha| \leq 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$

6. **Demostrar la desigualdad triangular: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$**

Solución:

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 \quad (\text{por Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2 \end{aligned}$$

Tomando raíces cuadradas: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

7. **Probar que $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$ para $x, y, z > 0$**

Solución: Usamos Cauchy-Schwarz de forma creativa.

Sean $a_1 = \sqrt{x/y}$, $a_2 = \sqrt{y/z}$, $a_3 = \sqrt{z/x}$ y $b_1 = \sqrt{y/x}$, $b_2 = \sqrt{z/y}$, $b_3 = \sqrt{x/z}$.

Entonces $a_1b_1 = a_2b_2 = a_3b_3 = 1$.

Por Cauchy-Schwarz:

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 = 9$$

Pero $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$ y $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z}$.

Además, por desigualdad entre media aritmética y geométrica:

$$\frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{y}{x} \cdot \frac{z}{y} \cdot \frac{x}{z}} = 3$$

Entonces:

$$\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}\right) \cdot 3 \geq 9 \Rightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$$

8. **Encontrar mínimo de $\|u - v\|$ cuando $\|u\| = 1$, $\|v\| = 2$, $\langle u, v \rangle = 1$**

Solución:

$$\begin{aligned} \|u - v\|^2 &= \langle u - v, u - v \rangle = \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &= 1 - 2 \cdot 1 + 4 = 3 \end{aligned}$$

Así que $\|u - v\| = \sqrt{3}$ (constante, no hay mínimo/máximo variable).

9. **Probar que para vectores en $\mathbb{R}^n$: $\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$**

Solución: Por desigualdad triangular: $\|u\| = \|(u - v) + v\| \leq \|u - v\| + \|v\|$

Así que $\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$

Similarmente, $\|v\| - \|u\| \leq \|v - u\| = \|u - v\|$

Combinando: $|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$

10. **Determinar cuándo hay igualdad en Cauchy-Schwarz**

Solución: En la demostración, la igualdad ocurre cuando el discriminante es 0, es decir, cuando $f(t) = \|u + tv\|^2$ tiene una raíz doble.

Esto significa que existe t_0 tal que $\|u + t_0 v\| = 0$, o sea $u = -t_0 v$.

Por tanto, la igualdad se da si y solo si u y v son linealmente dependientes.

Ejemplo: Para $u = (1, 2)$ y $v = (2, 4) = 2u$, tenemos:

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 10, \quad \|u\| = \sqrt{5}, \quad \|v\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\|u\|\|v\| = \sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 10 = \langle u, v \rangle$$

5. Conjuntos ortonormales

5.1. Teoría fundamental

Un conjunto $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ se dice:

- **Ortogonal:** $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para $i \neq j$
- **Ortonormal:** Ortogonal y $\|v_i\| = 1$ para todo i

Propiedades:

1. Todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente

2. Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es base ortonormal, entonces para todo $v \in V$:

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i$$

3. Desigualdad de Bessel: $\sum_{i=1}^k |\langle v, e_i \rangle|^2 \leq \|v\|^2$

Proceso de Gram-Schmidt: Dado un conjunto linealmente independiente $\{v_1, \dots, v_k\}$, construimos un conjunto ortonormal $\{e_1, \dots, e_k\}$:

$$\begin{aligned} u_1 &= v_1, & e_1 &= \frac{u_1}{\|u_1\|} \\ u_2 &= v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1, & e_2 &= \frac{u_2}{\|u_2\|} \\ u_3 &= v_3 - \langle v_3, e_1 \rangle e_1 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2, & e_3 &= \frac{u_3}{\|u_3\|} \\ &\vdots & & \end{aligned}$$

5.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Verificar que $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es ortonormal en $\mathbb{R}^3$ con producto punto

Solución: Calculamos productos internos:

$$\begin{aligned} \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0 \\ \langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \\ \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle &= 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \end{aligned}$$

Son ortogonales. Además:

$$\|(1, 0, 0)\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1, \text{ etc.}$$

Así que es ortonormal.

2. Aplicar Gram-Schmidt a $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ en $\mathbb{R}^3$

Solución: Sean $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (0, 1, 1)$.

Paso 1: $u_1 = v_1 = (1, 1, 0)$, $\|u_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

Paso 2: $\langle v_2, e_1 \rangle = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$u_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) = (1, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right)$$

$$\|u_2\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \left(\frac{1/2}{\sqrt{6}/2}, \frac{-1/2}{\sqrt{6}/2}, \frac{1}{\sqrt{6}/2} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

Paso 3: $\langle v_3, e_1 \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\langle v_3, e_2 \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= v_3 - \langle v_3, e_1 \rangle e_1 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 = (0, 1, 1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) - \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \\ &= (0, 1, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right) - \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{2}{6} \right) = \left(0 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6}, 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}, 1 - 0 - \frac{2}{6} \right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\|u_3\| = \sqrt{\left(-\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2} = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{12}{9}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$e_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \left(-\frac{2/3}{2\sqrt{3}/3}, \frac{2/3}{2\sqrt{3}/3}, \frac{2/3}{2\sqrt{3}/3} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Base ortonormal: $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$

3. **Expandir** $v = (2, 3, 5)$ **en la base ortonormal del ejercicio anterior**

Solución: Para una base ortonormal $\{e_1, e_2, e_3\}$:

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \langle v, e_3 \rangle e_3$$

Calculamos:

$$\begin{aligned} \langle v, e_1 \rangle &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 5 \cdot 0 = \frac{5}{\sqrt{2}} \\ \langle v, e_2 \rangle &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 5 \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2 - 3 + 10}{\sqrt{6}} = \frac{9}{\sqrt{6}} \\ \langle v, e_3 \rangle &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{-2 + 3 + 5}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Entonces:

$$v = \frac{5}{\sqrt{2}} e_1 + \frac{9}{\sqrt{6}} e_2 + \frac{6}{\sqrt{3}} e_3$$

4. **Encontrar base ortonormal para** $W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ **en** $\mathbb{R}^3$

Solución: Primero encontramos una base de W :

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$$

Base: $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$

Aplicamos Gram-Schmidt:

$$u_1 = (1, 0, -1), \|u_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\langle (0, 1, -1), e_1 \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$u_2 = (0, 1, -1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = (0, 1, -1) - \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right)$$

$$\|u_2\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \left(-\frac{1/2}{\sqrt{6}/2}, \frac{1}{\sqrt{6}/2}, -\frac{1/2}{\sqrt{6}/2} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

Base ortonormal: $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\}$

5. **Verificar desigualdad de Bessel para $v = (1, 2, 3)$ y base canónica de $\mathbb{R}^3$**

Solución: Base canónica: $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$

$$\langle v, e_1 \rangle = 1, \langle v, e_2 \rangle = 2, \langle v, e_3 \rangle = 3$$

$$\text{Suma de cuadrados: } 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14$$

$$\|v\|^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$$

Desigualdad de Bessel: $14 \leq 14$ (igualdad porque es base completa)

6. **Construir polinomios de Legendre en $[-1, 1]$: aplicar Gram-Schmidt a $\{1, x, x^2\}$ con $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$**

Solución: Sean $v_0 = 1$, $v_1 = x$, $v_2 = x^2$.

$$\text{Paso 1: } \|v_0\|^2 = \int_{-1}^1 1^2 dx = 2, \text{ así que } e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Paso 2: } \langle v_1, e_0 \rangle = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dx = 0 \text{ (función impar)}$$

$$u_1 = v_1 - \langle v_1, e_0 \rangle e_0 = x$$

$$\|u_1\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{x}{\sqrt{2/3}} = \sqrt{\frac{3}{2}}x$$

$$\text{Paso 3: } \langle v_2, e_0 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\langle v_2, e_1 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \sqrt{\frac{3}{2}}x dx = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

$$u_2 = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot e_1 = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \|u_2\|^2 &= \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9} \right) dx = \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{x}{9} \right]_{-1}^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{9} + \frac{1}{9} \right) = 2 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) = 2 \left(\frac{9-5}{45} \right) = \frac{8}{45} \end{aligned}$$

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{x^2 - 1/3}{\sqrt{8/45}} = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$$

Polinomios de Legendre normalizados: $P_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $P_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x$, $P_2(x) = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$

7. ¿Son $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$ ortonormales en $\mathbb{R}^2$?

Solución: Sean $e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$, $e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

Normas: $\|e_1\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1$

$\|e_2\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2} = 1$

Producto: $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

Sí, son ortonormales.

8. Completar $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$ a base ortonormal de $\mathbb{R}^3$

Solución: Tenemos $e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$.

Buscamos e_2 ortonormal a e_1 . Podemos tomar $e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$ (verificamos: $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0 = 0$).

Ahora necesitamos e_3 ortonormal a ambos. Podemos usar producto cruz normalizado:

$$e_3 = e_1 \times e_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}} \right)$$

Normalizamos: $\|e_3\| = \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{4}{6}} = \sqrt{1} = 1$, ya está normalizado.

Base ortonormal: $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right\}$

9. Calcular coeficientes de Fourier de $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi]$ respecto a $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} \right\}$

Solución: Producto interno: $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$

Base ortonormal: $e_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, $e_1 = \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}$, $e_2 = \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}$

Coefficientes:

$$a_0 = \langle f, e_0 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx = 0 \quad (\text{función impar})$$

$$a_1 = \langle f, e_1 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}} dx = 0 \quad (\text{integral de función impar})$$

$$b_1 = \langle f, e_2 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$$

Calculamos $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$ por partes:

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$$

Entonces:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = [-x \cos x + \sin x]_{-\pi}^{\pi} = (-\pi \cos \pi + \sin \pi) - (\pi \cos(-\pi) + \sin(-\pi)) = (-\pi(-1) + 0) - (\pi(-1) + 0) = 0$$

Así que $b_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot 2\pi = 2\sqrt{\pi}$

Aproximación: $f(x) \approx a_0 e_0 + a_1 e_1 + b_1 e_2 = 0 + 0 + 2\sqrt{\pi} \cdot \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} = 2 \sin x$

10. Probar que la matriz de cambio entre bases ortonormales es ortogonal (o unitaria)

Solución: Sean $\{e_1, \dots, e_n\}$ y $\{f_1, \dots, f_n\}$ bases ortonormales.

Sea P la matriz de cambio: $f_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} e_i$

Como ambas son ortonormales:

$$\langle f_j, f_k \rangle = \delta_{jk} = \left\langle \sum_i P_{ij} e_i, \sum_{\ell} P_{\ell k} e_{\ell} \right\rangle = \sum_i \sum_{\ell} P_{ij} \overline{P_{\ell k}} \langle e_i, e_{\ell} \rangle = \sum_i P_{ij} \overline{P_{ik}} \quad (\text{pues } \langle e_i, e_{\ell} \rangle = \delta_{i\ell})$$

Esto es $(P^T \overline{P})_{jk} = \delta_{jk}$, o sea $P^T \overline{P} = I$.

En el caso real: $P^T P = I$, así que P es ortogonal.

En el caso complejo: $P^* P = I$, así que P es unitaria.

6. Complemento ortogonal

6.1. Teoría fundamental

Dado un subespacio S de un espacio con producto interno V , el **complemento ortogonal** de S es:

$$S^{\perp} = \{v \in V : \langle v, s \rangle = 0 \text{ para todo } s \in S\}$$

Propiedades:

1. $S^{\perp}$ es subespacio de V
2. $S \cap S^{\perp} = \{0\}$
3. Si V es de dimensión finita, $V = S \oplus S^{\perp}$
4. $(S^{\perp})^{\perp} = S$ (en dimensión finita)
5. $\dim S + \dim S^{\perp} = \dim V$
6. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal, entonces $(\Im T)^{\perp} = \ker T^*$ y $(\ker T)^{\perp} = \Im T^*$

Proyección ortogonal: Dado $v \in V$, existe descomposición única $v = s + t$ con $s \in S$, $t \in S^{\perp}$. La aplicación $P_S : V \rightarrow S$ que envía v a s se llama proyección ortogonal sobre S .

6.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Encontrar $S^\perp$ para $S = \langle(1, 2, 3)\rangle$ en $\mathbb{R}^3$**

Solución: $S^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + 3z = 0\}$

Ecuación: $x + 2y + 3z = 0$

Base: $\{(-2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$

Dimensión: $\dim S = 1, \dim S^\perp = 2, \dim \mathbb{R}^3 = 3$

2. **Encontrar $S^\perp$ para $S = \{(x, y, z) : x + y + z = 0, x - y = 0\}$ en $\mathbb{R}^3$**

Solución: Primero encontramos S :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y, \quad 2x + z = 0 \Rightarrow z = -2x$$

Así que $S = \{(x, x, -2x)\} = \langle(1, 1, -2)\rangle, \dim S = 1$

$S^\perp = \{(x, y, z) : x + y - 2z = 0\}$ (producto con $(1, 1, -2)$ es 0)

Base de $S^\perp$: $\{(1, 0, \frac{1}{2}), (0, 1, \frac{1}{2})\}$ o mejor $\{(2, 0, 1), (0, 2, 1)\}$

3. **Probar que $(S + T)^\perp = S^\perp \cap T^\perp$**

Solución: Demostramos doble inclusión.

($\subseteq$) Sea $v \in (S + T)^\perp$. Entonces $\langle v, s + t \rangle = 0$ para todo $s \in S, t \in T$.

Tomando $t = 0$: $\langle v, s \rangle = 0$ para todo $s \in S$, así que $v \in S^\perp$.

Tomando $s = 0$: $\langle v, t \rangle = 0$ para todo $t \in T$, así que $v \in T^\perp$.

Por tanto $v \in S^\perp \cap T^\perp$.

($\supseteq$) Sea $v \in S^\perp \cap T^\perp$. Entonces $\langle v, s \rangle = 0$ para todo $s \in S$ y $\langle v, t \rangle = 0$ para todo $t \in T$.

Luego para cualquier $s + t \in S + T$: $\langle v, s + t \rangle = \langle v, s \rangle + \langle v, t \rangle = 0 + 0 = 0$.

Así que $v \in (S + T)^\perp$.

4. **Probar que $(S \cap T)^\perp = S^\perp + T^\perp$**

Solución: Por la propiedad anterior aplicada a $S^\perp$ y $T^\perp$:

$$(S^\perp + T^\perp)^\perp = (S^\perp)^\perp \cap (T^\perp)^\perp = S \cap T$$

Tomando complemento ortogonal en ambos lados:

$$S^\perp + T^\perp = (S \cap T)^\perp$$

5. **Encontrar la proyección ortogonal de $v = (2, 3, 4)$ sobre el plano $x + y + z = 0$**

Solución: El plano es $S = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\} = S^\perp$ donde $S^\perp = \langle(1, 1, 1)\rangle$.

Sabemos que $v = s + t$ con $s \in S, t \in S^\perp$.

t es la proyección sobre $S^\perp$: $t = \frac{\langle v, (1, 1, 1) \rangle}{\langle (1, 1, 1), (1, 1, 1) \rangle} (1, 1, 1) = \frac{2+3+4}{3} (1, 1, 1) = 3(1, 1, 1) = (3, 3, 3)$

Entonces $s = v - t = (2, 3, 4) - (3, 3, 3) = (-1, 0, 1)$

Proyección sobre S : $(-1, 0, 1)$

Verificación: $\langle(-1, 0, 1), (1, 1, 1)\rangle = -1 + 0 + 1 = 0$, sí está en S .

6. Si P es proyección ortogonal sobre S , probar que $P^2 = P$ y $P^* = P$

Solución: Para cualquier $v \in V$, $P(v) \in S$. Como $P(P(v))$ es la proyección de $P(v)$ sobre S , y $P(v)$ ya está en S , $P(P(v)) = P(v)$. Así que $P^2 = P$.

Para la adjunta: para cualquier $u, v \in V$,

$$\langle P(u), v \rangle = \langle P(u), P(v) + (v - P(v)) \rangle = \langle P(u), P(v) \rangle + \langle P(u), v - P(v) \rangle$$

Pero $v - P(v) \in S^\perp$ y $P(u) \in S$, así que $\langle P(u), v - P(v) \rangle = 0$.

Similarmente,

$$\langle u, P(v) \rangle = \langle P(u) + (u - P(u)), P(v) \rangle = \langle P(u), P(v) \rangle + \langle u - P(u), P(v) \rangle$$

y $\langle u - P(u), P(v) \rangle = 0$.

Así que $\langle P(u), v \rangle = \langle u, P(v) \rangle$, por tanto $P^* = P$.

7. Encontrar $S^\perp$ en $\mathbb{R}^4$ para $S = \langle (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0) \rangle$

Solución: $S^\perp = \{(x, y, z, w) : x + y = 0, y + z = 0\}$

Resolviendo: $y = -x, z = -y = x$

Así que $(x, y, z, w) = (x, -x, x, w) = x(1, -1, 1, 0) + w(0, 0, 0, 1)$

Base: $\{(1, -1, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$

Dimensión: $\dim S = 2, \dim S^\perp = 2, \dim \mathbb{R}^4 = 4$

8. En $\mathbb{C}^3$ con producto hermítico, encontrar $S^\perp$ para $S = \langle (1, i, 0) \rangle$

Solución: Producto hermítico: $\langle (z_1, z_2, z_3), (w_1, w_2, w_3) \rangle = z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} + z_3 \overline{w_3}$

$S^\perp = \{(z_1, z_2, z_3) : \langle (z_1, z_2, z_3), (1, i, 0) \rangle = 0\}$

Condición: $z_1 \cdot \overline{1} + z_2 \cdot \overline{i} + z_3 \cdot \overline{0} = z_1 + z_2(-i) = 0$

Así que $z_1 - iz_2 = 0$, o $z_1 = iz_2$

Entonces $(z_1, z_2, z_3) = (iz_2, z_2, z_3) = z_2(i, 1, 0) + z_3(0, 0, 1)$

Base: $\{(i, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

9. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal entre espacios con producto interno, probar que $\ker(T^*) = (\Im T)^\perp$

Solución: Recordemos que $T^* : W \rightarrow V$ es la única transformación tal que $\langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle$ para todo $v \in V, w \in W$.

($\subseteq$) Sea $w \in \ker(T^*)$. Entonces $T^*(w) = 0$.

Para cualquier $T(v) \in \Im T$: $\langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0$.

Así que $w \in (\Im T)^\perp$.

($\supseteq$) Sea $w \in (\Im T)^\perp$. Entonces $\langle T(v), w \rangle = 0$ para todo $v \in V$.

Pero $\langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle$, así que $\langle v, T^*(w) \rangle = 0$ para todo $v \in V$.

En particular, tomando $v = T^*(w)$: $\langle T^*(w), T^*(w) \rangle = 0$, luego $T^*(w) = 0$, así que $w \in \ker(T^*)$.

10. **Dado S subespacio de V , probar que $V = S \oplus S^\perp$**

Solución: Primero, $S \cap S^\perp = \{0\}$ pues si $v \in S \cap S^\perp$, entonces $\langle v, v \rangle = 0$, luego $v = 0$.

Ahora, para cualquier $v \in V$, sea s la proyección ortogonal de v sobre S . Definimos $t = v - s$.

Por construcción, $s \in S$. Falta probar que $t \in S^\perp$.

Para cualquier $u \in S$: $\langle t, u \rangle = \langle v - s, u \rangle = \langle v, u \rangle - \langle s, u \rangle$

Pero s es la proyección, así que $\langle v - s, u \rangle = 0$ para todo $u \in S$ (esto es la propiedad de la proyección).

Así que $t \in S^\perp$ y $v = s + t$.

En dimensión finita, también se puede argumentar por dimensiones: $\dim(S + S^\perp) = \dim S + \dim S^\perp - \dim(S \cap S^\perp) = \dim S + \dim S^\perp = \dim V$, así que $S + S^\perp = V$.

11. **Encontrar la distancia de $v = (1, 2, 3)$ al plano $x + 2y + 3z = 0$**

Solución: El plano es $S = \{(x, y, z) : x + 2y + 3z = 0\} = S^\perp$ donde $S^\perp = \langle (1, 2, 3) \rangle$.

La distancia de v a S es la norma de la proyección de v sobre $S^\perp$:

Proyección sobre $S^\perp$: $t = \frac{\langle v, (1, 2, 3) \rangle}{\langle (1, 2, 3), (1, 2, 3) \rangle} (1, 2, 3) = \frac{1+4+9}{1+4+9} (1, 2, 3) = (1, 2, 3)$

Así que v está en $S^\perp$ (¡es justamente $(1, 2, 3)$!)

Entonces la distancia es $\|t\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$

Alternativamente, podríamos haber calculado la proyección sobre S : $s = v - t = 0$, así que v es ortogonal al plano.

7. Diagonalización de matrices simétricas y hermitianas

7.1. Teoría fundamental

Matrices simétricas reales: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $A^T = A$

Matrices hermitianas complejas: $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ con $A^* = A$ (donde $A^* = \overline{A^T}$)

Teorema espectral:

1. Toda matriz simétrica real es diagonalizable ortogonalmente: existe P ortogonal ($P^T = P^{-1}$) tal que $P^T A P = D$ es diagonal.
2. Toda matriz hermitiana es diagonalizable unitariamente: existe U unitaria ($U^* = U^{-1}$) tal que $U^* A U = D$ es diagonal.
3. Los autovalores son reales.
4. Autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales.

Aplicaciones: Formas cuadráticas, sistemas de coordenadas principales, análisis de componentes principales.

7.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Diagonalizar ortogonalmente $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Solución: Autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3.$$

Autovectores:

- Para $\lambda = 1$: $(A - I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = (1, -1)$
- Para $\lambda = 3$: $(A - 3I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = (1, 1)$

Notamos que son ortogonales: $\langle (1, -1), (1, 1) \rangle = 0$

Normalizamos: $\|(1, -1)\| = \sqrt{2}$, $\|(1, 1)\| = \sqrt{2}$

Así que $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ (matriz ortogonal: $P^T P = I$)

$$\text{Verificación: } P^T A P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Primero } AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego } P^T(AP) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Diagonalizar unitariamente $A = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$

Solución: A es hermitiana: $A^* = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = A$

$$\text{Autovalores: } \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & i \\ -i & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - i(-i) = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1.$$

Autovectores:

- Para $\lambda = 1$: $(A - I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow -v_1 + iv_2 = 0 \Rightarrow v_1 = iv_2$.
Tomamos $v_1 = (i, 1)$
- Para $\lambda = -1$: $(A + I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 + iv_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -iv_2$.
Tomamos $v_2 = (-i, 1)$

Son ortogonales: $\langle (i, 1), (-i, 1) \rangle = i \cdot \overline{-i} + 1 \cdot 1 = i \cdot i + 1 = -1 + 1 = 0$

Normalizamos: $\|(i, 1)\| = \sqrt{i(-i) + 1 \cdot 1} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$, igual para el otro.

$$U = \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{ (unitaria: } U^*U = I \text{)}$$

$$U^*AU = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Probar que autovalores de matriz simétrica real son reales

Solución: Sea A simétrica real, λ autovalor, $v \neq 0$ autovector: $Av = \lambda v$.

Consideremos $\langle Av, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle$

Por otro lado, $\langle Av, v \rangle = \langle v, A^T v \rangle = \langle v, Av \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle$

Iguando: $\lambda \langle v, v \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle$

Como $\langle v, v \rangle > 0$, tenemos $\lambda = \bar{\lambda}$, así que $\lambda \in \mathbb{R}$.

4. Probar que autovectores de matriz simétrica correspondientes a autovalores distintos son ortogonales

Solución: Sean $\lambda \neq \mu$ autovalores con autovectores v, w respectivamente.

Tenemos $Av = \lambda v$, $Aw = \mu w$.

Consideremos $\langle Av, w \rangle = \langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$

Por otro lado, $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^T w \rangle = \langle v, Aw \rangle = \langle v, \mu w \rangle = \mu \langle v, w \rangle$

Así que $\lambda \langle v, w \rangle = \mu \langle v, w \rangle$

Como $\lambda \neq \mu$, debe ser $\langle v, w \rangle = 0$.

5. Diagonalizar ortogonalmente $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Solución: Autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Sumamos las columnas: $C'_1 = C_1 + C_2 + C_3 = (5 - \lambda, 5 - \lambda, 5 - \lambda)$

$$= (5 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 - \lambda & 2 \\ 1 & 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Restamos primera fila de las otras:

$$= (5 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)(-1 - \lambda)^2$$

Autovalores: $\lambda_1 = 5$ (simple), $\lambda_2 = -1$ (doble).

Autovectores:

- Para $\lambda = 5$: $(A - 5I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} v = 0$

Sumando filas: $(-4+2+2, 2-4+2, 2+2-4) = (0, 0, 0)$, así que hay dependencia.

Ecuaciones: $-4x + 2y + 2z = 0$, $2x - 4y + 2z = 0$, $2x + 2y - 4z = 0$

De las dos primeras: sumando: $-2x - 2y + 4z = 0 \Rightarrow x + y = 2z$

También de la primera: $-4x + 2y + 2z = 0 \Rightarrow -4x + 2y + 2z = 0$

Podemos tomar $v_1 = (1, 1, 1)$ (verifica: $-4 + 2 + 2 = 0$, etc.)

- Para $\lambda = -1$: $(A + I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow x + y + z = 0$

Espacio de dimensión 2. Buscamos base ortonormal.

Dos vectores independientes: $v_2 = (1, -1, 0)$, $v_3 = (1, 0, -1)$

Ahora necesitamos ortonormalizar. Notamos que v_1 es ortogonal a v_2 y v_3 (producto con $(1, 1, 1)$ da 0).

Normalizamos v_1 : $\|v_1\| = \sqrt{3}$, $e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

Para v_2 y v_3 , aplicamos Gram-Schmidt en el espacio $\lambda = -1$:

$u_2 = v_2 = (1, -1, 0)$, $\|u_2\| = \sqrt{2}$, $e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$

$\langle v_3, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 + 0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$u_3 = v_3 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 = (1, 0, -1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) = (1, 0, -1) - \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right)$

$\|u_3\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}}$

$e_3 = \left(\frac{1/2}{\sqrt{3/2}}, \frac{1/2}{\sqrt{3/2}}, \frac{-1}{\sqrt{3/2}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$

$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $P^T A P = \text{diag}(5, -1, -1)$

6. Encontrar descomposición espectral de $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: Del ejercicio 1: autovalores $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 2$ (corrección: para $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2)$)

Autovectores normalizados:

- $\lambda = 4$: $v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
- $\lambda = 2$: $v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Descomposición espectral: $A = \lambda_1 v_1 v_1^T + \lambda_2 v_2 v_2^T$

Calculamos:

$$v_1 v_1^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$v_2 v_2^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$A = 4 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7. **Diagonalizar** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: Similar al ejercicio 5. Autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

Sumando columnas: $C'_1 = (2 - \lambda, 2 - \lambda, 2 - \lambda)$

$$= (2 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

Restando primera fila: $= (2 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(-1 - \lambda)^2$

Autovalores: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$ (doble).

Autovectores:

- $\lambda = 2$: $(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} v = 0$. Tomamos $v_1 = (1, 1, 1)$
- $\lambda = -1$: $(A + I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow x + y + z = 0$. Tomamos $v_2 = (1, -1, 0)$,
 $v_3 = (1, 0, -1)$

Ortonormalizando: $e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$$e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

Para v_3 : ortogonal a e_1 ya lo es, pero no a e_2 . Gram-Schmidt:

$$\langle v_3, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$u_3 = v_3 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 = (1, 0, -1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right)$$

$$\|u_3\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$e_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$$

$$P^T A P = \text{diag}(2, -1, -1)$$

Probar que si A es simétrica y $A^2 = A$, entonces A es proyección ortogonal

Solución: $A^2 = A$ significa que A es idempotente (proyección).

Como A es simétrica, $A^T = A$, así que para cualquier x, y : $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle = \langle x, Ay \rangle$

Esto significa que A es autoadjunta, por tanto los subespacios $\Im A$ y $\ker A$ son ortogonales.

Así que A es proyección ortogonal sobre $\Im A$.

Diagonalizar forma cuadrática $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$

Solución: La matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Del ejercicio 7, autovalores: $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 0$ (doble).

Autovectores ortonormales:

- $\lambda = 3$: $e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
- $\lambda = 0$: $e_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, $e_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$

Cambio de coordenadas: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ con $P = [e_1 | e_2 | e_3]$

Entonces $Q = 3u^2 + 0v^2 + 0w^2 = 3u^2$

Encontrar matriz ortogonal P tal que $P^T A P$ sea diagonal para $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: A es simétrica. Bloques diagonalizables por separado.

El bloque $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ tiene autovalores $\lambda = 4, 2$ como en ejercicio 6.

Para $\lambda = 4$: autovector $(1, 1)$ normalizado: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Para $\lambda = 2$: autovector $(1, -1)$ normalizado: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Para la primera fila/columna: autovalor $\lambda = 2$ con autovector $(1, 0, 0)$.

Ensamblamos P cuidando orden: queremos $P^T A P = \text{diag}(2, 4, 2)$

Tomamos:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Verificación: } P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Calculamos } AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego } P^T(AP) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{2} + \frac{2}{2} & \frac{2}{2} + \frac{4}{2} \\ 0 & \frac{4}{2} - \frac{2}{2} & \frac{2}{2} - \frac{4}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Parece que no dio diagonal... revisemos.

$$\text{Mejor orden: } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$P^T = P$ (es simétrica).

$$P^TAP = PAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Primero } AP \text{ ya lo calculamos: } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Ahora } P(AP) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad (\text{revisar})$$

Mejor calculamos componente a componente: $(PAP)_{11} = 2$

$$(PAP)_{12} = 0$$

$$(PAP)_{13} = 0$$

$$(PAP)_{21} = 0$$

$$(PAP)_{22} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{4}{2} + \frac{2}{2} = 2 + 1 = 3$$

$$(PAP)_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\sqrt{2}} = 1 + 2 = 3$$

$$(PAP)_{31} = 0$$

$$(PAP)_{32} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 2 - 1 = 1$$

$$(PAP)_{33} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\sqrt{2}} = 1 - 2 = -1$$

Sí, no es diagonal. El problema es que el autovector $(1, 0, 0)$ para $\lambda = 2$ y los autovectores del bloque no están en el orden correcto.

Busquemos autovectores propios:

$$\text{Para } \lambda = 2: (A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow y + z = 0$$

Autovectores: $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, -1)$

$$\text{Para } \lambda = 4: (A - 4I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow -2x = 0, -y + z = 0 \Rightarrow x =$$

$0, y = z$

Autovector: $(0, 1, 1)$

Ortonormalizamos:

- $v_1 = (1, 0, 0)$ ya normalizado
- $v_2 = (0, 1, -1), \|v_2\| = \sqrt{2}, e_2 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
- $v_3 = (0, 1, 1), \|v_3\| = \sqrt{2}, e_3 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Ahora $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
 $P^T A P = \text{diag}(2, 2, 4)$ o $\text{diag}(2, 4, 2)$ dependiendo del orden.

Continuará...

Los temas restantes:

- Aplicaciones, matrices ortogonales y unitarias
- Rotaciones en el plano y en el espacio
- Formas definidas positivas y negativas, semidefinidas

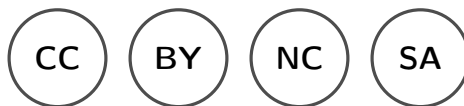
serán tratados en un próximo volumen debido a la extensión de este documento.

MATEMÁTICA 2: TEORÍA Y PRÁCTICA - VOLUMEN 4

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

27 de Diciembre 2025



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Este documento es una obra de **Nahuel Villafañe**.

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que reconozca la autoría, no lo utilice para fines comerciales y distribuya sus versiones derivadas bajo esta misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Aplicaciones, matrices ortogonales y unitarias	4
1.1. Teoría fundamental	4
1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	5
2. Rotaciones en el plano y en el espacio	8
2.1. Teoría fundamental	8
2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	9
3. Formas definidas positivas y negativas, semidefinidas	14
3.1. Teoría fundamental	14
3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso	15

1. Aplicaciones, matrices ortogonales y unitarias

1.1. Teoría fundamental

En espacios con producto interno, las transformaciones que preservan el producto interno tienen propiedades especiales.

Definición 1.1 (Transformación ortogonal). Sea V un espacio vectorial real con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Una transformación lineal $T : V \rightarrow V$ se dice **ortogonal** si preserva el producto interno:

$$\langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle \quad \forall u, v \in V$$

Definición 1.2 (Matriz ortogonal). Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice **ortogonal** si $A^T A = I_n$ (o equivalentemente $AA^T = I_n$).

Proposición 1.1. Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineal con matriz A respecto a la base canónica. Son equivalentes:

1. T es ortogonal
2. A es ortogonal ($A^T A = I$)
3. Las columnas de A forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$
4. Las filas de A forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$
5. T preserva la norma: $\|T(v)\| = \|v\|$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$
6. T preserva distancias: $\|T(u) - T(v)\| = \|u - v\|$ para todo $u, v \in \mathbb{R}^n$

Definición 1.3 (Transformación unitaria). Sea V un espacio vectorial complejo con producto interno hermitiano $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Una transformación lineal $T : V \rightarrow V$ se dice **unitaria** si:

$$\langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle \quad \forall u, v \in V$$

Definición 1.4 (Matriz unitaria). Una matriz $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ se dice **unitaria** si $U^* U = I_n$, donde $U^* = \overline{U}^T$ es la matriz adjunta.

Propiedades importantes:

- Las matrices ortogonales tienen determinante ± 1
- Las matrices unitarias tienen determinante de módulo 1
- El conjunto de matrices ortogonales $n \times n$ forma el **grupo ortogonal** $O(n)$
- El conjunto de matrices ortogonales con determinante 1 forma el **grupo especial ortogonal** $SO(n)$
- El conjunto de matrices unitarias $n \times n$ forma el **grupo unitario** $U(n)$
- El conjunto de matrices unitarias con determinante 1 forma el **grupo especial unitario** $SU(n)$

1.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Verificar si** $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ **es ortogonal**

Solución: Calculamos $A^T A$:

$$\begin{aligned} A^T &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ A^T A &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + (-1)(-1) & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

Como $A^T A = I$, A es ortogonal.

También notamos que $\det A = \frac{1}{2}(1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, así que $A \in SO(2)$.

2. **Probar que si** A **es ortogonal, entonces** $\|Ax\| = \|x\|$ **para todo** $x \in \mathbb{R}^n$

Solución:

$$\|Ax\|^2 = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T A x = x^T I x = x^T x = \|x\|^2$$

Tomando raíz cuadrada: $\|Ax\| = \|x\|$.

3. **Hallar todas las matrices ortogonales 2x2**

Solución: Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. La condición $A^T A = I$ da:

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esto equivale a:

$$a^2 + c^2 = 1$$

$$b^2 + d^2 = 1$$

$$ab + cd = 0$$

De la primera, existen θ tal que $a = \cos \theta$, $c = \sin \theta$.

De la segunda, existen ϕ tal que $b = \cos \phi$, $d = \sin \phi$.

La tercera ecuación: $\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta - \phi) = 0$

Así que $\theta - \phi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, es decir $\phi = \theta - \frac{\pi}{2} - k\pi$.

Si k par: $\phi = \theta - \frac{\pi}{2}$, entonces $\cos \phi = \sin \theta$, $\sin \phi = -\cos \theta$

Si k impar: $\phi = \theta + \frac{\pi}{2}$, entonces $\cos \phi = -\sin \theta$, $\sin \phi = \cos \theta$

Así que las matrices ortogonales 2x2 son de dos tipos:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\text{rotación, det}=1)$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad (\text{reflexión, det}=-1)$$

4. **Verificar si** $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ **es unitaria**

Solución: Calculamos U^*U donde $U^* = \overline{U}^T$:

$$\overline{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \quad U^* = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} U^*U &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + (-i)i & 1 \cdot i + (-i) \cdot 1 \\ (-i) \cdot 1 + 1 \cdot i & (-i)i + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & i-i \\ -i+i & 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

Así que U es unitaria.

$\det U = \frac{1}{2}(1 \cdot 1 - i \cdot i) = \frac{1}{2}(1 - (-1)) = 1$, así que $U \in SU(2)$.

5. **Probar que el producto de matrices ortogonales es ortogonal**

Solución: Sean $A, B \in O(n)$, es decir $A^T A = I$ y $B^T B = I$.

Consideremos $C = AB$. Entonces:

$$C^T C = (AB)^T (AB) = B^T A^T AB = B^T IB = B^T B = I$$

Así que C es ortogonal.

6. **Hallar la matriz de la reflexión respecto a la recta $y = mx$ en $\mathbb{R}^2$**

Solución: La recta forma un ángulo θ con el eje x , donde $\tan \theta = m$.

La reflexión respecto a una recta que forma ángulo θ tiene matriz:

$$R = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$$

En términos de $m = \tan \theta$, usamos identidades trigonométricas:

$$\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - m^2}{1 + m^2}$$

$$\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{2m}{1 + m^2}$$

Así que:

$$R = \frac{1}{1 + m^2} \begin{pmatrix} 1 - m^2 & 2m \\ 2m & -(1 - m^2) \end{pmatrix}$$

Verificación para $m = 0$ (eje x): $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, correcto.

Para $m = 1$ (recta $y = x$): $R = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, correcto.

7. **Probar que los autovalores de una matriz ortogonal real tienen módulo 1**

Solución: Sea A ortogonal y λ autovalor con autovector $v \neq 0$: $Av = \lambda v$.

Calculamos:

$$\|Av\|^2 = (Av)^T(Av) = v^T A^T Av = v^T v = \|v\|^2$$

Por otro lado:

$$\|Av\|^2 = \|\lambda v\|^2 = |\lambda|^2 \|v\|^2$$

Igualando: $|\lambda|^2 \|v\|^2 = \|v\|^2$, y como $\|v\| \neq 0$, $|\lambda|^2 = 1$, así que $|\lambda| = 1$.

8. **Hallar la matriz de la proyección ortogonal sobre el subespacio $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$**

Solución: Primero encontramos una base ortonormal de S .

El plano $x + y + z = 0$ tiene vector normal $n = (1, 1, 1)$.

Buscamos dos vectores ortonormales en el plano. Tomemos $v_1 = (1, -1, 0)$. Es perpendicular a n ? $(1, -1, 0) \cdot (1, 1, 1) = 0$, sí.

Normalizamos: $\|v_1\| = \sqrt{2}$, así que $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$.

Buscamos v_2 perpendicular a ambos n y v_1 . Podemos tomar el producto cruz: $v_2 = n \times v_1 = (1, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -2)$.

Verificación: $v_2 \cdot n = 1 + 1 - 2 = 0$, $v_2 \cdot v_1 = 1 - 1 + 0 = 0$.

Normalizamos: $\|v_2\| = \sqrt{6}$, así que $u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$.

La matriz de proyección sobre S es $P = u_1 u_1^T + u_2 u_2^T$:

$$u_1 u_1^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \quad -1 \quad 0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 u_2^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} (1 \quad 1 \quad -2) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Sumando:

$$P = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3+1 & -3+1 & 0-2 \\ -3+1 & 3+1 & 0-2 \\ 0-2 & 0-2 & 0+4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Simplificando: $P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

9. **Probar que si U es unitaria, entonces $|\det U| = 1$**

Solución: De $U^* U = I$, tomamos determinante:

$$\det(U^* U) = \det(I) = 1$$

Pero $\det(U^* U) = \det(U^*) \det(U) = \overline{\det(U)} \det(U) = |\det(U)|^2$

Así que $|\det(U)|^2 = 1$, luego $|\det(U)| = 1$.

10. **Hallar la descomposición QR de** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: Aplicamos el proceso de Gram-Schmidt a las columnas de A :

Sea $a_1 = (1, 0, 1)$, $a_2 = (1, 1, 0)$.

Primer vector ortonormal:

$$u_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$$

Proyectamos a_2 sobre u_1 :

$$\text{proy}_{u_1}(a_2) = (a_2 \cdot u_1)u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = \frac{1}{2}(1, 0, 1)$$

Restamos la proyección:

$$v_2 = a_2 - \text{proy}_{u_1}(a_2) = (1, 1, 0) - (0,5, 0,5) = (0,5, 1, -0,5)$$

Normalizamos:

$$u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{1,5}}(0,5, 1, -0,5) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

La matriz Q tiene columnas u_1, u_2 :

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

La matriz R es triangular superior con:

$$r_{11} = \|a_1\| = \sqrt{2}, \quad r_{12} = a_2 \cdot u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad r_{22} = \|v_2\| = \sqrt{1,5}$$

Así que:

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{1,5} \end{pmatrix}$$

Verificación: $QR = A$.

2. Rotaciones en el plano y en el espacio

2.1. Teoría fundamental

Definición 2.1 (Rotación en $\mathbb{R}^2$). Una **rotación** en el plano por un ángulo θ (sentido antihorario) es la transformación lineal con matriz:

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Propiedades:

- $R_\theta \in SO(2)$ (ortogonal con determinante 1)
- $R_\theta R_\phi = R_{\theta+\phi}$ (composición de rotaciones suma ángulos)
- $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$
- Los autovalores son $e^{\pm i\theta}$ (complejos conjugados)

Definición 2.2 (Rotación en $\mathbb{R}^3$). Una **rotación** en el espacio tridimensional está determinada por:

- Un eje de rotación (recta por el origen, vector unitario u)
- Un ángulo de rotación θ

La matriz de rotación está dada por la **fórmula de Rodrigues**:

$$R = I + (\sin \theta)K + (1 - \cos \theta)K^2$$

donde K es la matriz antisimétrica:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}$$

para $u = (u_x, u_y, u_z)$ vector unitario.

Forma alternativa:

$$R = \cos \theta I + (1 - \cos \theta)(uu^T) + \sin \theta \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}$$

Ángulos de Euler: Cualquier rotación en $\mathbb{R}^3$ puede descomponerse en tres rotaciones elementales:

$$\begin{aligned} R &= R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma) \\ &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso**1. Rotar el punto $P = (2, 3)$ por 60° alrededor del origen**

Solución: La matriz de rotación por $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ es:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Aplicamos:

$$P' = RP = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \sqrt{3} + \frac{3}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -1,598 \\ 3,232 \end{pmatrix}$$

2. **Hallar el ángulo de rotación dada la matriz** $R = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,8 \\ 0,8 & 0,6 \end{pmatrix}$

Solución: Para una matriz de rotación $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, tenemos:

$$\cos \theta = 0,6, \quad \sin \theta = 0,8$$

El ángulo θ satisface ambas ecuaciones. Tomamos $\theta = \arctan\left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right) = \arctan\left(\frac{0,8}{0,6}\right) \approx 53,13^\circ$.

Verificación: $\cos(53,13^\circ) \approx 0,6$, $\sin(53,13^\circ) \approx 0,8$.

3. **Rotar el punto** $P = (1, 2, 3)$ **por** 90° **alrededor del eje** z

Solución: La matriz de rotación alrededor del eje z por ángulo $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ es:

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} & 0 \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicamos:

$$P' = R_z P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Interpretación: En el plano xy , rotamos $(1, 2)$ por 90° obteniendo $(-2, 1)$, y la coordenada z queda igual.

4. **Rotar el punto** $P = (1, 0, 0)$ **por** 90° **alrededor del eje dado por** $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

Solución: Usamos la fórmula de Rodrigues con $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $u = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

Primero calculamos:

$$uu^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad 1 \quad 1) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz antisimétrica:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz de rotación:

$$\begin{aligned} R &= \cos \frac{\pi}{2} I + (1 - \cos \frac{\pi}{2})(uu^T) + \sin \frac{\pi}{2} K = 0 \cdot I + 1 \cdot (uu^T) + 1 \cdot K \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aplicamos a $P = (1, 0, 0)$:

$$\begin{aligned} P' = RP &= \left[\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aproximadamente: $(0,333, 0,333 + 0,577, 0,333 - 0,577) = (0,333, 0,910, -0,244)$

5. **Hallar el eje y ángulo de rotación para** $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: Primero verificamos que es ortogonal: $R^T R = I$, y $\det R = 1$, así que es rotación.

Para encontrar el eje, buscamos autovectores con autovalor 1:

$$(R - I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} v = 0$$

Reducimos:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Soluciones: $v_3 = t$, $v_2 = t$, $v_1 = t$. Así que el eje es la recta $t(1, 1, 1)$.

El vector unitario del eje: $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

Para el ángulo, usamos que $\text{tr}(R) = 1 + 2 \cos \theta$:

$$\text{tr}(R) = 0 + 0 + 0 = 0 \Rightarrow 1 + 2 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$

Verificación: La matriz corresponde a una rotación cíclica de coordenadas: $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$, que es rotación de 120° alrededor del eje $(1, 1, 1)$.

6. **Componer dos rotaciones: rotar 30° alrededor de z , luego 45° alrededor del nuevo eje y**

Solución: Primera rotación: $R_1 = R_z(30^\circ)$

$$R_1 = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Segunda rotación: $R_2 = R_y(45^\circ)$ (respecto al sistema rotado)

$$R_2 = \begin{pmatrix} \cos 45^\circ & 0 & \sin 45^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 45^\circ & 0 & \cos 45^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

La rotación total es $R = R_2 R_1$ (aplicar primero R_1 , luego R_2 en el sistema rotado):

$$\begin{aligned} R &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} + 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + 0 & \frac{1}{2\sqrt{2}} + 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7. **Rotar la recta $L : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{3}$ por 90° alrededor del eje x**

Solución: La recta pasa por $P_0 = (1, 0, -1)$ y tiene vector director $v = (2, -1, 3)$.

Rotamos tanto el punto como el vector.

Matriz de rotación alrededor del eje x por 90° :

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ 0 & \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Rotamos el punto base:

$$P'_0 = R_x P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rotamos el vector director:

$$v' = R_x v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La recta rotada es: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z}{-1}$

8. **Hallar la matriz de rotación que lleva $u = (1, 0, 0)$ a $v = (0, 1, 0)$**

Solución: Queremos una rotación que transforme el eje x en el eje y . Hay infinitas, pero podemos encontrar una rotación mínima.

El eje de rotación debe ser perpendicular a ambos vectores. Tomamos el producto cruz normalizado:

$$\text{eje} = \frac{u \times v}{\|u \times v\|} = \frac{(0, 0, 1)}{1} = (0, 0, 1)$$

El ángulo θ satisface $\cos \theta = u \cdot v = 0$, así que $\theta = 90^\circ$.

La matriz de rotación alrededor del eje z por 90° es:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación: $Ru = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = v.$

9. **Expresar la rotación con eje $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$ y ángulo 60° en términos de ángulos de Euler**

Solución: Primero hallamos la matriz de rotación por Rodrigues con $u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$uu^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R = \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}(uu^T) + \frac{\sqrt{3}}{2}K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Ahora queremos encontrar ángulos α, β, γ tales que $R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$.

Igualando elementos: $R_{33} = \cos \beta = \frac{3}{4} \Rightarrow \beta = \arccos(0,75) \approx 41,41^\circ$

De $R_{31} = \sin \beta \sin \gamma = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin \gamma = \frac{1}{4 \sin \beta} \approx \frac{0,25}{0,66} \approx 0,378 \Rightarrow \gamma \approx 22,2^\circ$

De $R_{13} = -\sin \beta \cos \gamma = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos \gamma = -\frac{1}{4 \sin \beta} \approx -0,378$, inconsistente con $\sin \gamma$ positivo.

Probamos otra rama: $\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - 0,5625} = \sqrt{0,4375} \approx 0,6614$

La ecuación $R_{31} = \sin \beta \sin \gamma = 0,25$ da $\sin \gamma = 0,25/0,6614 = 0,378$

La ecuación $R_{13} = -\sin \beta \cos \gamma = 0,25$ da $\cos \gamma = -0,25/0,6614 = -0,378$

Estas son consistentes: $\sin \gamma > 0$, $\cos \gamma < 0$ implica γ en el segundo cuadrante: $\gamma \approx 180^\circ - 22,2^\circ = 157,8^\circ$

Verificación: $\sin(157,8^\circ) \approx 0,378$, $\cos(157,8^\circ) \approx -0,378$

De $R_{11} = \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma - \sin \alpha \sin \gamma = 0,75$, podemos hallar α , pero es complejo.

En general, la descomposición en ángulos de Euler no es única.

10. **Probar que la composición de dos rotaciones en $\mathbb{R}^3$ es otra rotación (salvo casos degenerados)**

Solución: Sean $R_1, R_2 \in SO(3)$ (matrices ortogonales con determinante 1).

Su producto $R = R_2 R_1$ es ortogonal pues $(R_2 R_1)^T (R_2 R_1) = R_1^T R_2^T R_2 R_1 = I$, y $\det(R_2 R_1) = \det R_2 \det R_1 = 1$.

Así que $R \in SO(3)$, que corresponde a una rotación (por el teorema de Euler: toda matriz en $SO(3)$ es una rotación alrededor de algún eje).

El único caso degenerado es cuando la composición da la identidad (rotación de ángulo 0).

3. Formas definidas positivas y negativas, semidefinidas

3.1. Teoría fundamental

Definición 3.1 (Forma cuadrática). Dada una matriz simétrica real $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la **forma cuadrática** asociada es la función $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

Definición 3.2 (Clasificación de formas cuadráticas). Sea A simétrica real y $Q(x) = x^T A x$ su forma cuadrática:

- A es **definida positiva** si $Q(x) > 0$ para todo $x \neq 0$
- A es **definida negativa** si $Q(x) < 0$ para todo $x \neq 0$
- A es **semidefinida positiva** si $Q(x) \geq 0$ para todo x , y existe $x \neq 0$ con $Q(x) = 0$
- A es **semidefinida negativa** si $Q(x) \leq 0$ para todo x , y existe $x \neq 0$ con $Q(x) = 0$
- A es **indefinida** si toma valores positivos y negativos

Criterios de clasificación:

1. Criterio de los autovalores:

- Def. positiva $\iff$ todos los autovalores > 0
- Def. negativa $\iff$ todos los autovalores < 0
- Semidef. positiva $\iff$ todos los autovalores ≥ 0 y alguno $= 0$
- Semidef. negativa $\iff$ todos los autovalores ≤ 0 y alguno $= 0$
- Indefinida $\iff$ hay autovalores positivos y negativos

2. Criterio de los menores principales: Para $A = (a_{ij})$:

- Def. positiva $\iff$ todos los menores principales líderes > 0
- Def. negativa $\iff$ los menores principales líderes alternan signo comenzando con negativo: $\det(A_1) < 0, \det(A_2) > 0, \det(A_3) < 0, \dots$

- Para semidefinida, se consideran todos los menores principales (no solo los líderes)

Aplicaciones:

- En optimización: condiciones de segundo orden para extremos
- En geometría: clasificación de superficies cuadráticas
- En física: energías potenciales, formas de inercia

3.2. 10 ejercicios resueltos paso a paso

1. Clasificar la forma cuadrática $Q(x, y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2$

Solución: La matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ (notar que $4xy = 2xy + 2yx$).

Criterio de menores principales: $\det(A_1) = 2 > 0$, $\det(A) = 2 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 10 - 4 = 6 > 0$

Todos positivos, así que A es definida positiva.

Criterio de autovalores: Calculamos autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 \\ 2 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(5 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{2} = \frac{7 \pm 5}{2} = 1, 6$$

Ambos positivos, así que definida positiva.

2. Clasificar $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy + 4xz - 6yz$

Solución: Primero escribimos la matriz simétrica:

$$Q = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Verificación: $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy + 4xz - 6yz = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + (-1)xy + (-1)yx + 2xz + 2zx + (-3)yz + (-3)zy$

Menores principales: $\det(A_1) = 1 > 0$, $\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0$, $\det A = 1 \cdot (2 \cdot 3 - (-3)(-3)) - (-1) \cdot ((-1) \cdot 3 - (-3) \cdot 2) + 2 \cdot ((-1)(-3) - 2 \cdot 2) = 1 \cdot (6 - 9) + 1 \cdot (-3 + 6) + 2 \cdot (3 - 4) = -3 + 3 - 2 = -2 < 0$

Como $\det A < 0$, no es definida positiva. Probemos si es definida negativa: Para ser definida negativa, necesitamos $\det(A_1) < 0$, $\det(A_2) > 0$, $\det(A_3) < 0$.

Tenemos $\det(A_1) = 1 > 0$, así que no es definida negativa.

Autovalores: Calculamos: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & 2 \\ -1 & 2 - \lambda & -3 \\ 2 & -3 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$

Desarrollamos: $(1 - \lambda)[(2 - \lambda)(3 - \lambda) - 9] - (-1)[(-1)(3 - \lambda) + 6] + 2[3 + 2(2 - \lambda)] = (1 - \lambda)[\lambda^2 - 5\lambda + 6 - 9] + [(-3 + \lambda) + 6] + 2[3 + 4 - 2\lambda] = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda - 3) + (\lambda + 3) + 2(7 - 2\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 3 - \lambda^3 + 5\lambda^2 + 3\lambda + \lambda + 3 + 14 - 4\lambda = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 5\lambda + 14$

Buscamos raíces: probamos $\lambda = 2$: $-8 + 24 - 10 + 14 = 20 \neq 0$ $\lambda = 1$: $-1 + 6 - 5 + 14 = 14 \neq 0$ $\lambda = -1$: $1 + 6 + 5 + 14 = 26 \neq 0$

Usando software o métodos numéricos, los autovalores son aproximadamente: $\lambda_1 \approx 5,2$, $\lambda_2 \approx 1,6$, $\lambda_3 \approx -0,8$

Hay positivos y negativo, así que es indefinida.

3. **Encontrar los valores de k para los cuales $Q(x, y) = kx^2 + 4xy + ky^2$ es definida positiva**

Solución: Matriz $A = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 2 & k \end{pmatrix}$

Para ser definida positiva:

1. $\det(A_1) = k > 0$
2. $\det A = k^2 - 4 > 0 \Rightarrow k^2 > 4 \Rightarrow k > 2$ o $k < -2$

Combinando con $k > 0$: $k > 2$

Solución: $k > 2$

4. **Diagonalizar la forma cuadrática $Q(x, y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2$**

Solución: Matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Autovalores: $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$ $\lambda = 2, 4$

Para $\lambda = 2$: $(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$

Para $\lambda = 4$: $(A - 4I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$

Haciendo cambio de coordenadas $x = \frac{1}{\sqrt{2}}(u + v)$, $y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-u + v)$:

$$Q = 2u^2 + 4v^2$$

Verificación: $3 \left(\frac{u+v}{\sqrt{2}} \right)^2 + 2 \left(\frac{u+v}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{-u+v}{\sqrt{2}} \right) + 3 \left(\frac{-u+v}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{3}{2}(u^2 + 2uv + v^2) + (u+v)(-u+v) + \frac{3}{2}(u^2 - 2uv + v^2) = \frac{3}{2}u^2 + 3uv + \frac{3}{2}v^2 - u^2 + v^2 + \frac{3}{2}u^2 - 3uv + \frac{3}{2}v^2 = (1,5 - 1 + 1,5)u^2 + (1,5 + 1 + 1,5)v^2 = 2u^2 + 4v^2$

5. **Clasificar la forma cuadrática $Q(x, y, z) = (x + y + z)^2$**

Solución: $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$

Matriz: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Autovalores: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$

Restamos primera fila de las otras: $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ \lambda & -\lambda & 0 \\ \lambda & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)[\lambda^2] - 1[-\lambda^2] + 1[\lambda^2] =$
 $\lambda^2(1-\lambda) + \lambda^2 + \lambda^2 = \lambda^2(3-\lambda)$

Autovalores: $\lambda = 0$ (doble) y $\lambda = 3$

Autovalores ≥ 0 y hay ceros, así que es semidefinida positiva.

Además, $Q = 0$ cuando $x + y + z = 0$, por ejemplo $(1, -1, 0)$, así que efectivamente es semidefinida.

6. **Determinar si** $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ **es definida positiva**

Solución: Usamos criterio de menores principales:

$$\begin{aligned} \det(A_1) &= 2 > 0 \\ \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} &= 4 - 1 = 3 > 0 \\ \det A &= 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \\ &= 2(4 - 1) + 1(-2 - 0) = 6 - 2 = 4 > 0 \end{aligned}$$

Todos positivos, así que es definida positiva.

7. **Encontrar la descomposición de Cholesky de** $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

Solución: Cholesky descompone $A = LL^T$ con L triangular inferior.

Sea $L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 \\ l_{21} & l_{22} \end{pmatrix}$. Entonces:

$$LL^T = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 \\ l_{21} & l_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} \\ 0 & l_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} \\ l_{11}l_{21} & l_{21}^2 + l_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Igualando:

$$\begin{aligned} l_{11}^2 &= 4 \Rightarrow l_{11} = 2 \quad (\text{tomamos positivo}) \\ l_{11}l_{21} &= 2 \Rightarrow 2l_{21} = 2 \Rightarrow l_{21} = 1 \\ l_{21}^2 + l_{22}^2 &= 5 \Rightarrow 1 + l_{22}^2 = 5 \Rightarrow l_{22}^2 = 4 \Rightarrow l_{22} = 2 \end{aligned}$$

Así que $L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Verificación: $LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

8. **Clasificar según los valores de** t : $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2t(xy + xz + yz)$

Solución: Matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & t & t \\ t & 1 & t \\ t & t & 1 \end{pmatrix}$

Calculamos autovalores. Notamos que $(1, 1, 1)$ es autovector: $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2t \\ 1+2t \\ 1+2t \end{pmatrix} = (1+2t) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, así que $\lambda_1 = 1 + 2t$.

Buscamos autovectores ortogonales a $(1, 1, 1)$, por ejemplo $(1, -1, 0)$: $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-t \\ -1+t \\ 0 \end{pmatrix} = (1-t) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, así que $\lambda_2 = 1 - t$.

Similarmente $(1, 0, -1)$ da $\lambda_3 = 1 - t$.

Así que autovalores: $\lambda_1 = 1 + 2t$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1 - t$.

Clasificación:

- Def. positiva: $1 + 2t > 0$ y $1 - t > 0 \Rightarrow t > -\frac{1}{2}$ y $t < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < t < 1$
- Def. negativa: $1 + 2t < 0$ y $1 - t < 0 \Rightarrow t < -\frac{1}{2}$ y $t > 1$ (imposible)
- Semidef. positiva: cuando algún autovalor es 0 pero los otros ≥ 0 :
 - Si $t = 1$: $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ (semidef. positiva)
 - Si $t = -\frac{1}{2}$: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1,5$ (semidef. positiva)
- Indefinida: cuando hay autovalores positivos y negativos: $t < -\frac{1}{2}$ o $t > 1$

9. **Probar que si A es definida positiva, entonces A^{-1} también lo es**

Solución: A definida positiva $\iff$ todos sus autovalores $\lambda_i > 0$.

Los autovalores de A^{-1} son $1/\lambda_i$, que también son > 0 .

Así que A^{-1} es definida positiva.

Alternativamente: Para $x \neq 0$, sea $y = A^{-1}x \neq 0$ (pues A^{-1} es invertible). Entonces:

$$x^T A^{-1} x = (Ay)^T A^{-1} (Ay) = y^T A^T A^{-1} Ay = y^T Ay > 0$$

pues A es simétrica ($A^T = A$) y definida positiva.

10. **Aplicación: Determinar la naturaleza del punto crítico de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$**

Solución: Puntos críticos: $\nabla f = (3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x) = (0, 0)$

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2 \\ 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow y^2 = x \end{cases}$$

Sustituyendo: $(x^2)^2 = x \Rightarrow x^4 = x \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 1$

Si $x = 0$: $y = 0 \rightarrow$ punto $(0, 0)$

Si $x = 1$: $y = 1 \rightarrow$ punto $(1, 1)$

Matriz hessiana: $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$

En $(0, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, determinante $= 0 \cdot 0 - (-3)(-3) = -9 < 0$, así que punto silla (indefinida)

En $(1, 1)$: $H = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, menores principales: $6 > 0$, $\det = 36 - 9 = 27 > 0$, así que definida positiva $\rightarrow$ mínimo local

Apéndice: Resumen de resultados importantes

Matrices ortogonales y unitarias

- A ortogonal $\iff A^T A = I \iff$ columnas ortonormales $\iff$ preserva producto interno
- U unitaria $\iff U^* U = I \iff$ columnas ortonormales en $\mathbb{C}^n$
- $\det(A) = \pm 1$ para A ortogonal
- $|\det(U)| = 1$ para U unitaria

Rotaciones

- En $\mathbb{R}^2$: $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$
- En $\mathbb{R}^3$: Fórmula de Rodrigues: $R = I + (\sin \theta)K + (1 - \cos \theta)K^2$
- Ángulos de Euler: $R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$
- $SO(n)$ = rotaciones en $\mathbb{R}^n$ = matrices ortogonales con $\det=1$

Formas cuadráticas

- Def. positiva: todos autovalores > 0 o todos menores principales > 0
- Def. negativa: autovalores < 0 o menores principales alternan signo (negativo el primero)
- Semidef. positiva: autovalores ≥ 0 y alguno $= 0$
- Indefinida: autovalores con signos mezclados

Bibliografía sugerida

1. Jeronimo, G.; Sabia, J.; Tesauri, S. *Álgebra Lineal*. Buenos Aires, 2008.
2. Strang, G. *Linear Algebra and Its Applications*.
3. Lang, S. *Linear Algebra*.

4. Anton, H.; Rorres, C. *Álgebra Lineal con Aplicaciones*.
5. Poole, D. *Linear Algebra: A Modern Introduction*.